

نظم التشفير

فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
إختصاص الأمن السيبراني
الصف الثالث

تأليف

أ.د محمد غازي صبري	أ.د فائز حسن علي
أ.د رفعت زيدان خلف	أ.م.د اياد غازي ناصر

المصمم الطباعي
م.م وائل وحيد شاتي

مقدمة الكتاب

يشهد العالم اليوم تحولاً رقمياً متسارعاً جعل المعلومات الركيزة الأساسية لعمل المؤسسات والدول والأفراد، وأصبح أمن هذه المعلومات ضرورة لا بديل لها. ومع تزايد الاعتماد على الأنظمة الحاسوبية والشبكات، برز علم التشفير بوصفه أحد أهم الأسس التقنية التي يقوم عليها الأمن السيبراني، إذ يوفر الوسائل العلمية لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به، وضمان سريتها وسلامتها ومصداقيتها.

يأتي هذا الكتاب المنهجي بعنوان "نظم التشفير" لطلبة المرحلة الثالثة – اختصاص الأمن السيبراني/ فرع الحاسوب وتقنية المعلومات في المديرية التعليم للتعليم المهني، استجابةً للحاجة الى بناء أساس علمي وتطبيقي راسخ يمكن الطلبة من فهم المبادئ النظرية للتشفير وتطبيقها عملياً ضمن بيئات عمل حقيقية.

وقد اخذ بعين الاعتبار في إعداد هذا الكتاب تسلسل المفاهيم بصورة تدريجية، بدءاً من التعريفات الأساسية والمصطلحات الجوهرية، مروراً بأنواع الخوارزميات التناظرية، ووصولاً الى الدوال النظرية العددية والتوقيع الرقمي وبروتوكولات التبادل الآمن للمفاتيح.

يركز الكتاب على الربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي، من خلال أمثلة توضيحية، وتمارين مختبرية، تطبيقات واقعية في مجال حماية الأنظمة والشبكات.

كما يسعى إلى تنمية مهارات التفكير التحليلي لدى الطالب، وتمكينه من تقييم قوة الأنظمة التشفيرية وفهم نقاط الضعف المحتملة فيها، بما يعزز قدرته على التعامل مع التهديدات السيبرانية الحديثة.

نأمل أن يكون هذا الكتاب خطوة فاعلة في إعداد كوادر تقنية مهنية قادرة على الإسهام في تعزيز أمن المعلومات، ومواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الحماية الرقمية، بما يخدم سوق العمل ويلبي متطلبات البيئة التكنولوجية المعاصرة.

المؤلفون

الفصل الاول

الفصل الاول مقدمة في أمن المعلومات والتشفير

محتويات الفصل الاول

1-1 مقدمة

2-1 مبادئ امن المعلومات والأمن الإلكتروني

3-1 نبذة تاريخية عن التشفير

4-1 بعض المصطلحات المهمة في التشفير.

5-1 أهمية واهداف التشفير

6-1 أنواع التشفير

7-1 امنية أنظمة التشفير

الهدف الخاص

- تعريف الطالب باهم مبادئ أمن المعلومات والامن الالكتروني.
- أهمية واهداف وأنواع التشفير.
- التعرف على كيفية قياس أمانة أنظمة التشفير

الفصل الاول (مقدمة في امن المعلومات والتشفير)

1-1 المقدمة (Introduction)

لعلم التشفير (Cryptography) تاريخ طويل وقد استخدمه الملوك والحكام القدماء قبل نحو 4000 سنة، وله دور فاعل في سنوات القرن العشرين حيث لعب دوراً حاسماً في نتيجة الحربين العالميتين (الأولى والثانية). وعلى هذا الأساس فإن له دور مهم في المجالات العسكرية والفعاليات الدبلوماسية ومهام الحكومات بشكل عام. حيث استخدم التشفير كأداة من أجل حماية الأسرار الدولية والاستراتيجيات.

علم التشفير هو عبارة عن دراسة للتقنيات الرياضية المتعلقة بعدد من مظاهر أمنية المعلومات، مثل (السرية، تكامل البيانات، أصالة شخص أو الكينونة وثبات شخصية مصدر البيانات).

إن التشفير في أوسع معانيه هو ليس عبارة عن وسيلة لزيادة أمنية البيانات فقط وإنما عبارة عن مجموعة من التقنيات التي لا يمكن لأي شخص غير مصرح له من الاطلاع عليها. يعتمد نظام التشفير (Cryptosystem) في إخفاء المعلومات الموثوقة بحيث يتم تغيير شكلها مع بقاء مضمونها، وصولاً إلى الهدف المطلوب. المختص في علم التشفير يسمى (Cryptographer)، أما الشخص المهاجم فيسمى (Attacker). إن هدف التشفير هو زيادة الأمان إلى الحد الأقصى لحماية البيانات من أي محاولة اختراق، باستخدام الرياضيات المعقدة، ولذلك تعد مفاتيح التشفير الأساس في العملية.

يمكن أن ينظر لعلم التشفير على أنه علم قائم على الكتابة السرية، حيث أن فكرة الكتابة السرية ظهرت قبل مئات السنين، وقد اعتبرت واحدة من أهم أشكال حماية المعلومات. من وجهة نظر الرياضيات، فإن التشفير له صلة كبيرة بمجموعة كبيرة من العلوم، مثل نظرية الأعداد (Number Theory)، ونظرية المجموعات (Group Theory)، ونظرية التعقيد (Complexity Theory)، والمنطق (Logic)، وكذلك نظرية المعلومات (Information Theory).

يمكن أن نلاحظ أن علم التشفير هو أحد الفروع المهمة من الرياضيات التطبيقية، وقد استخدم بشكل واسع في العصر الحديث، وخاصة أثناء الحربين العالميتين، إذ لعب دوراً محورياً في تأمين الاتصالات بالتالي فإن التشفير لا يقتصر فقط على إخفاء البيانات، بل هو عملية أشمل تتضمن سلامة البيانات، أصالتها، والتحقق من مصدرها معتمداً في ذلك على الذكاء الناتج من حل رموز عالية الدرجة. هناك العديد من الدراسات التي تركز على الشفرات، وهي جميعها تؤكد أن التشفير يمكن أن يُعد علماً مكماً. أصبح هناك اهتمام واسع بعلم التشفير بعد اكتشاف الحاسوب، والتركيز على إنتاج كتب الرموز (Code Books)، ويعد ذلك نقلة نوعية كبيرة. فقد تم استخدام التشفير بشكل واسع من قبل الدول أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية. هذه العمليات أظهرت أهميته، إذ ساعدت على تأمين الاتصالات العسكرية، ما جعل التشفير أداة أساسية لحماية المعلومات، مما تقدم يمكننا القول بأن التشفير علم مثل باقي العلوم.

2-1 مبادئ أمن المعلومات والأمن الإلكتروني (Principles of Data Security)

1. السرية (Confidentiality / Secrecy): الهدف الرئيس للتشفير هو الحفاظ على سرية المعلومات يضمن أن المعلومات لا يطلع عليها إلا المصرح لهم فقط يتم ذلك بتحويل النص الواضح إلى نص مشفر.

2. **تكاملية البيانات (Data Integrity):** التأكد من أن البيانات لم يتم تغييرها أو التلاعب بها أثناء النقل أو التخزين أي تعديل غير مصرّح به (مثل الحذف أو الإضافة أو الاستبدال) يتم كشفه.
3. **إثبات الهوية (Authentication):** يضمن أن الطرف المستقبل يستطيع التحقق من هوية الطرف المرسل وهي نوعان:
 - إثبات شخصية الكينونة (Entity Authentication): التأكد من هوية الشخص أو النظام.
 - إثبات مصدر البيانات (Data Origin Authentication): التأكد من أن الرسالة وصلت من المصدر الصحيح.
4. **التوقيع الرقمي (Digital Signature):** وسيلة لتأكيد هوية المرسل ومطابقة محتوى الرسالة بمثابة "توقيع إلكتروني" يضمن أن الرسالة أصلية وغير معدلة.
5. **عدم الإنكار (Non-Repudiation):** المرسل لا يمكنه إنكار أنه قام بإرسال الرسالة وعادة ما يتحقق غالباً عن طريق التوقيع الرقمي.
6. **التفويض (Authorization):** يحدد من له الحق في استخدام أو الوصول إلى البيانات أو الأنظمة يُستخدم مع آليات التحكم بالوصول (Access Control).
7. **الكفاءة والسرعة (Performance & Rapidity):** نظام التشفير يجب أن يكون عملياً وسريعاً في الاستخدام توازن بين قوة الأمانية وبين سرعة التشفير/فك التشفير.
8. **المرونة (Flexibility):** يجب أن يدعم النظام التشفيري أنواعاً مختلفة من التطبيقات والأنظمة القادرة على التعامل مع بيانات مختلفة (شبكات، قواعد بيانات، أنظمة اتصال...).
9. **الكلفة (Cost):** أن يكون النظام غير مكلف من ناحية الحسابات والموارد المستخدمة لتقليل استهلاك الوقت والطاقة مع المحافظة على مستوى أمني عالٍ.

1-3 نبذة تاريخية عن التشفير (Brief History of Cryptography)

بعد التزايد الواضح في أجهزة الحاسوب وأنظمة الاتصالات وخاصة عام 1960، أصبح من الضروري توفير وسائل لحماية المعلومات المتمثلة بالأرقام (Digits) وذلك وجب توفير خدمات أمنية أخرى. تم بذل الجهود المؤثرة من قبل شركة IBM في بداية السبعينيات لغرض تبني طريقة جديدة لتشفير المعلومات سميت ((Data Encryption Standard (DES) والتي تعتبر من طرق التشفير المعروفة في تاريخ دراسة التشفير، وقد اعتبرت وسيلة فعالة تفرض ضمان أمنية للمعلومات الاقتصادية في مجال البنوك المالية. في العام 1970 حدث تطور في هذا المجال، حيث أصبح من الواضح عندما نشر كل من ديفي وهيلمان (Diffie & Hellman) بحثاً تم من خلاله الإعلان عن طريقة التشفير بالمفتاح العام (Public Key Cryptography) أو ما يطلق عليها بطريقة التشفير غير المتناظرة. في العام 1977 تم تقديم بحث من قبل (3) علماء في الرياضيات هم رايفست وشامير وأدلمان (Adleman, Shamir, Rivest) ليكشف عن طريقة جديدة في التشفير وهي طريقة (RSA)، والتي اعتمد عليها التوقيع الرقمي (Digital Signature) والفكرة الرئيسية في هذه الطريقة أنها تعتمد على الرياضيات والتحليل الرياضي للأعداد الكبيرة للأعداد الأولية.

اعتمدت هذه الطريقة على فكرة صعوبة تحليل العوامل (المعادلة الرياضية المستحيلة)، الأمر الذي جعلها صعبة الكسر من قبل أي مهاجم، كما أن كفاءتها في التشفير والتوقيع الرقمية جعلت منها معياراً عالمياً، إذ تم تبنيها من قبل معهد المقاييس الأمريكي في العام 1985. لكن بمرور الزمن أصبح RSA غير آمن. وفي عام 1985 ظهر نوع جديد من التشفير بطريقة الجمال (El-Gamal) وهي تعتمد مبدأ المفتاح العام حيث فتح آفاقاً جديدة للتشفير وايضا كان له دوراً فعالاً في مجال التوقيع الرقمي، وكان امن اكثر من نظام RSA . إن التوجه حالياً في ميدان التشفير هو اعتماد المعايير العالمية للتقنيات التشفيرية المعروفة عالمياً حيث تم وضع مقاييس متعارف عليها لتلبية متطلبات أمن المعلومات.

1- 4 بعض المصطلحات المهمة في التشفير (Basic Concepts of Cryptography Terminologies)

إن المتخصص في موضوع التشفير عليه أن يلم ببعض المصطلحات والأفكار المستخدمة من أجل فهم أفضل لتقنيات التشفير وتحليل الشفرة.

3. علم الشفرة (Cryptology): يشمل دراسة كل من علم التشفير وتحليل الشفرة والتعبير (Cryptology) أصله من الكلمة الإغريقية *kryptós lógos* والتي تعني "الكتابة المخفية".
4. النص الواضح (Plaintext): ويمثل النص الصريح قبل اجراء عملية التشفير.
5. النص المشفر (Ciphertext): ويمثل النص بعد اجراء عملية التشفير.
6. عملية التشفير (Encryption): وهي العملية التي يتم من خلالها تحويل النص الواضح الى نص مشفر.
7. عملية حل الشفرة (Decryption): وهي العملية التي يتم من خلالها تحويل النص المشفر الى نص واضح.
8. مفتاح الشفرة (Key) : ويمثل المفتاح المستخدم في عملية التشفير وفك التشفير.
9. نظام التشفير (Cryptosystem): هو النظام المخصص لتنفيذ عملية التشفير وعملية حل التشفير، وعادة ما ينقذ على شكل برمجيات (Software) او مادياً (Hardware).

1- 5 أهمية واهداف التشفير (Importance and Objectives of Encryption)

يمكن اعتبار المصطلحات التي ذكرت في البند (1-2) هي من اهم أهداف التشفير وهي الخصوصية والسرية وتكاملية البيانات واثبات الكينونة (للشخص والرسالة) والتوقيع والتفويض وعدم الانكار، ويمكن اضافة الاهداف الآتية التي تعبر عن اهميته:

1. السيطرة على الوصول (Access Control): حصر الوصول إلى المعلومات للمخولين (Privileged) فقط.
2. التصديق (Certification): المصادقة على المعلومات بواسطة كينونة (شخص او مؤسسة) موثوقة.
4. الشهادة (Witness): البرهنة على إنشاء أو وجود معلومات مع الكينونة.
5. الاستلام (Receipt): الاعتراف بأن المعلومات قد استلمت.
6. التأكيد (Confirmation): الاعتراف بأن المعلومات قد أرسلت.
7. الملكية (Ownership): الاعتراف بأن الكينونة هي من تملك المعلومات أو الوثائق.
8. إخفاء الشخصية (Anonymity): إخفاء هوية الكينونة المشتركة في بعض العمليات.

1- 6 أنواع التشفير (Types of Cryptography)

تقسم تقنيات التشفير الى نوعين رئيسيين:

أولاً: تقنية المفتاح المتناظر (Symmetric-Key Encryption or Secret Key)

في بعض الأحيان يطلق على الخوارزميات المتناظرة بمصطلح الخوارزميات التقليدية او الخوارزميات الكلاسيكية (Conventional Algorithms)، وهي عبارة عن خوارزميات التي يكون فيها مفتاح التشفير ومفتاح فك الشفرة هما نفس المفتاح.

تعتمد أمنية الخوارزميات المتناظرة على سرية المفتاح وان يرسل هذا المفتاح الى المستلم عبر قناة آمنة لضمان امنية المعلومات المنقولة. تقسم الخوارزميات المتناظرة على صنفين:

1. **خوارزميات تعامل النص الواضح كثنائية واحدة bit** أو في بعض الأحيان **byte** واحد في الوقت الواحد، ويطلق عليها خوارزميات التشفير الانسيابي (Stream Cipher Algorithms).

2. **خوارزميات تعامل النص الواضح ككتل (Blocks)** وتسمى هذه الخوارزميات بخوارزميات التشفير الكتلي (Block Cipher Algorithms) ويبلغ حجم الكتلة النموذجية عادة 64 بت أو 128 بت وهذا حجم كافٍ لإعاقه التحليل.

إن التحدي الأساسي في الأنظمة التقليدية هو جعل المرسل والمستقبل يتفقان على المفتاح السري بدون أن يعرفه أو يجده أي شخص آخر. فإذا كان المرسل والمستقبل في أماكن منفصلة، فإن عليهما الاتفاق على نقل المفتاح السري عبر قناة آمنة، واستخدام المفتاح بطريقة تناسب طبيعة البيانات وكيونة المرسل والمستلم وهذه العملية تسمى إدارة المفاتيح (Key Management). إن كل أنظمة التشفير يجب أن تتعامل مع مسألة إدارة المفاتيح بشكل آمن وخاصة في الأنظمة المفتوحة والتي فيها عدد كبير من المستخدمين. عليه يمكن تلخيص التشفير بالمفتاح المتناظر بما يأتي:

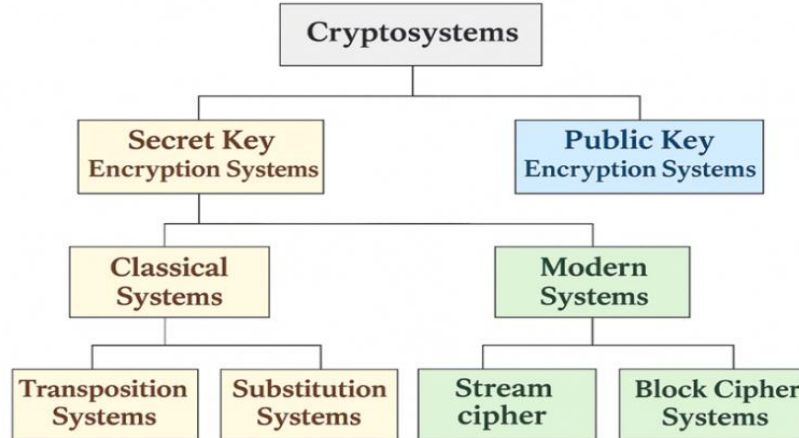
- يستخدم نفس المفتاح في عمليتي التشفير وفك التشفير.
- يشترط أن يتفق المرسل والمستقبل مسبقاً على مفتاح سري مشترك.
- يتميز بالسرعة والكفاءة العالية في معالجة البيانات.
- من مشكلاته الأساسية: إدارة وتوزيع المفاتيح، حيث يصبح الأمر صعباً عند وجود عدد كبير من المستخدمين.

ثانياً: التشفير بالمفتاح العام أو غير المتناظر (Public Key Encryption)

التشفير بالمفتاح غير المتناظر هو أسلوب لحماية البيانات يعتمد على زوج من المفاتيح، وهما مفتاح معلن ومفتاح خاص. يُستخدم المفتاح المعلن للتشفير بينما يبقى فك التشفير حصرياً بالمفتاح الخاص. هذا النظام يؤمن المعلومات المنقولة. ويُستخدم أيضاً في التوقيعات الرقمية لضمان المصادقية. لذلك يمكن تلخيص التشفير بالمفتاح غير المتناظر على ما يأتي:

- يعتمد على زوج من المفاتيح: مفتاح عام للتشفير، ومفتاح خاص لفك التشفير.
- لا يحتاج المرسل والمستقبل إلى تبادل مفتاح سري مسبقاً.
- أبسطاً من التشفير المتناظر لكنه يحل مشكلة توزيع المفاتيح.
- يستخدم بكثرة في البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKE) وفي تأمين البريد الإلكتروني والتوقيع الرقمي.
- ومن أمثلة خوارزميات المفتاح العام أو غير المتناظر خوارزمية RSA وخوارزمية (El-Gamal).

الشكل رقم (1-1) يوضح المخطط التفصيلي عن انواع وتصنيف نظم التشفير:



شكل (1-1) تصنيف انظمة التشفير

7-1 أمنية انظمة التشفير: (Security of Cryptosystems)

يمكن اعتبار المعلومات (Information) سواء المخزونة او المنقولة بأنها كم كبير من البيانات المفهومة (Understandable Quantity)، لذلك يتطلب تأمين سرية هذه المعلومات بالاعتماد على أنظمة آمنة (Secured Systems)، ويقصد بها هي الأنظمة التي تتصف بخاصيتين أساسيتين هما:

• تعمل على المحافظة على امنية المعلومات (Information Security).

• عدم السماح بتسريب المعلومات للمستخدمين غير المصرح لهم.

من المهم جداً أن تحقق الأنظمة المستخدمة في أمنية المعلومات الأهداف المطلوبة واهمها:

• أمنية نقل المعلومات عبر شبكات الاتصال.

• أمنية قواعد البيانات.

• أمنية مركز - (أو مراكز) الحاسوب.

• أمنية المحطات الطرفية.

• أمنية خطوط الاتصال.

تحتاج حماية مراكز المعلومات لعدة مقاييس من مقاييس الأمنية (security requirements) واهمها:

1. تكون محمية من أي تهديدات طبيعية مثل الفيضانات، الحرائق، الزلازل... إلخ.

2. تكون محمية من التهديدات الخارجية أي التنتصت على المعلومات عند انتقالها عبر شبكات الاتصال.

3. المراكز تحتاج إلى أمن داخلي (Internal Security) يركز على منع الوصول غير المصرح به إلى

المعلومات داخل النظام، وأمن خارجي (External Security) يركز على منع الاختراقات من خارج النظام.

4. التعريف (Identification) حيث يتم التأكد من هوية المستخدم عن طريق إدخال كلمة سري

(Password) أو اختيار الوسيط المناسب.

5. النسخ الاحتياطي (Backup) أي الاحتفاظ بنسخ إضافية من المعلومات لاستعادتها في حال فقدانها أو تلفها.

كل هذه المقاييس مجتمعة تهدف إلى المحافظة على المعلومات بشكلها الأكثر أماناً من التلاعب أو التسريب.

1-7-1 عمل واهمية التشفير

يستخدم التشفير لغرض حماية المعلومات التي يمكن أن يتم الوصول اليها بشكل غير مشروع، عندما تكون كفاءة المقاييس الأخرى غير كافية. لذلك فإن التشفير يمكن تطبيقه لحماية قنوات الاتصال وقواعد البيانات المخزونة. إن العملية الأساسية لعلم التشفير هي عملية الإرسال (**Transmission**) وهي عملية تشفير الرسائل (**Messages**) لكي تصبح غير مفهومة لغير المصرح لهم. ويتم ذلك من خلال التحويلات التي تؤثر على البيانات الداخلة بحيث إنها بعد هذه التحويلات لا يمكن فهمها.

عند عكس عملية التشفير (**Encryption**) من قبل الأشخاص المخولين، يتم الحصول على الرسالة الأصلية وتسمى عملية حل الشفرة (**Decryption**). إذن التشفير هو عملية ضمان الخصوصية (**Privacy**) من خلال تحويل البيانات إلى صيغة غير مفهومة ثم إعادتها إلى شكلها الأصلي عند وصولها إلى الجهة المخولة. كل أنظمة التشفير الحديثة (**Modern Cryptosystems**) في الغالب وبدون استثناء تعتمد على صعوبة العكس وجعل التشفير قاعدة للاتصال الآمن (**Secure Communication**). عملية المصادقة وفتح الشفرات الخاصة المصحوبة (**Authentication**) تعد من المقاييس المهمة للأمنية. يمكن تعريف نظام التشفير (**Cryptosystems**) بأنه عبارة عن خوارزمية، وكل النصوص الداخلة إليه تكون مفهومة، بينما النصوص الخارجة تكون مشفرة.

خلال عدة قرون تم إدخال عدد من البروتوكولات المحكمة والتقنيات و التحويلات الرياضية، غير أن عملية تطوير التشفير لم تتوقف أبداً بل إنها في نمو وازدياد كبيرين. إن عملية فحص المستندات و البيانات المخزونة يجب أن تحتوي على الضوابط الخاصة بعملية الملاحظة والمتابعة وذلك لغرض منع الوصول اليها من قبل شخص غير مخول (**Unauthorized**).

1-7-2 طرق تحقيق الامنية (التوقيع الرقمي)

إن من أهم الطرق التي استخدمت لتحقيق الأمنية هي التوقيع اليدوي (**Handwritten**) لغرض التوقيع على الوثائق وإعطائها الصفة الرسمية. إن التوقيع الرقمي يؤثر تأثيراً كبيراً على المصادقية، إذ إن الإجراءات الخاصة بالتوقيع الرقمي يجب أن تربط الوثيقة أو الرسالة بوقت التوقيع (**Timestamp**) إضافة إلى هوية المرسل، مما يمكن اعتبار هذه العملية ضماناً للوصول إلى المصدر الأصلي. وعليه فإن التوقيع الذي وضعه صاحب العلاقة يعني أنه قد دُعم بمصادقية، وأن المعلومات صحيحة. التوقيع له ميزة أنه وحيد (**Unique**)، إذ الشخص يوقع على الوثائق ولا يمكن أن يوقع غيره بالنيابة. كذلك هناك ميزة التفويض (**Authorization**) التي تعني أن صاحب التوقيع قد منح التفويض للتعامل بالمستند. إن فكرة التوقيع اليدوي قد تم تطويرها إلى فكرة التوقيع الرقمي (**Digital Signature**)، وهي تعتمد على نفس الأساسيات التي يعتمد عليها التوقيع اليدوي، الهوية (**Identity**) ، المصرّح (**Authorizer**)، والموقع (**Signer**). إن التوقيع الرقمي يمثل الأسلوب الصحيح لضمان هوية المستخدم والتوثيق، وكذلك التحقق في المعلومات الحديثة.

اسئلة الفصل الاول

س/1) عرّف كلاً مما يأتي:

1. تكاملية البيانات (Data Integrity).
2. إثبات الهوية (Authentication).
3. التفويض (Authorization).
4. التوقيع الرقمي (Digital Signature).
5. علم تحليل الشفرة (Cryptanalysis).

س/2) ارسم مخططاً يوضح انواع نظم التشفير.

س/3) ما اهم الاهداف التي تحققها الأنظمة المستخدمة في أمنية المعلومات؟

س/4) ما الفرق بين التشفير المتناظر وغير المتناظر من حيث المفاتيح والاستخدامات؟

س/5) اشرح مبدأ عدم الإنكار (Non-Repudiation)، واذكر مثال تطبيقي.

س/6) عدد أهم أهداف التشفير في أنظمة المعلومات الحديثة.

س/7) ناقش دور شركة (IBM) في تطوير التشفير خلال السبعينات.

س/8) أعط مثلاً واقعياً لكيفية استخدام التشفير في حياتنا اليومية (مثل البريد الإلكتروني أو تطبيقات التواصل).

س/9) إذا كانت لديك رسالة نصية حساسة، أي نوع من التشفير تفضل (متناظر/غير متناظر)؟ ولماذا؟

س/10) ما المقاييس الأمنية الخاصة بحماية مراكز المعلومات؟

حماية البيانات اليوم تعني حماية موارد
الاجيال القادمة



الفصل الثاني

الفصل الثاني

المفاهيم الرياضية الأساسية الخاصة بعلم التشفير

محتويات الفصل الثاني

- اهداف الفصل الثاني
- ان يكون الطالب قادراً على معرفة:
 - اهمية الانظمة الرقمية والدوال الحسابية.
 - الاعداد الاولية وطرق ايجادها، القاسم المشترك الاكبر، المضاعف المشترك الاصغر، خوارزمية القسمة، ايجاد باقي القسمة.
 - نظم المعادلات الخطية واهم العمليات على المصفوفات، وكيفية حساب المحدد لها.
 - المتتابعات والمتسلسلات
 - الاحصاء والاحتمالية.
 - المنطق الرياضي ودوره في الوصف الجبري للدوائر المنطقية.

- 1-2 مقدمة
- 2-2 الانظمة الرقمية
- 3-2 نظرية الاعداد
- 4-2 المصفوفات ونظم المعادلات الخطية
- 5-2 المتتابعات والمتسلسلات
- 6-2 متعددات الحدود
- 7-2 الاحصاء والاحتمالية
- 8-2 المنطق الرياضي والوصف الجبري للدوائر المنطقية

المفاهيم الرياضية الأساسية الخاصة بعلم التشفير

1-2 المقدمة (Introduction)

يُقدّم هذا الفصل المفاهيم الأساسية في مختلف مجالات الرياضيات، والتي تُعدّ التشفير وتحليل الشفرات ضروريين فيها، وخاصةً في أنظمة التشفير الانسيابي والكتلي والمفتاح العام، والتي سيتم مناقشتها بالتفصيل في الفصول القادمة. يتضمن هذا الفصل مجموعة من المواد الأساسية في نظرية المجموعات والاحصاء ونظرية الاحتمالية ونظرية الأعداد، والتي سيتم استخدامها في جميع أجزاء هذا الكتاب. سيتم أيضاً استخدام الرموز القياسية الآتية:

- Z : مجموعة الأعداد الصحيحة؛ أي المجموعة $\{..., -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$.
 - Q : مجموعة الأعداد النسبية؛ أي المجموعة $\{\frac{a}{b} : a, b \in Z, b \neq 0\}$.
 - R : مجموعة الأعداد الحقيقية.
 - $[a, b]$: الأعداد الحقيقية x التي تحقق $a \leq x \leq b$.
 - $a \in A$: العنصر a ينتمي إلى المجموعة A .
 - $A \subseteq B$: المجموعة A هي مجموعة جزئية من B .
 - $A \subset B$: المجموعة A هي مجموعة جزئية حقيقية من B ؛ أي $A \subseteq B$ و $A \neq B$.
 - تقاطع المجموعتين A و B هو المجموعة $\{x : x \in A \text{ and } x \in B\}$ $A \cap B$.
 - اتحاد المجموعتين A و B هو المجموعة $\{x : x \in A \text{ or } x \in B\}$ $A \cup B$.
 - فرق المجموعتين A و B هو المجموعة $\{x : x \in A \text{ and } x \notin B\}$ $A - B$.
 - حاصل ضرب المجموعتين A و B هو المجموعة $\{(a, b) : a \in A \text{ and } b \in B\}$ $A \times B$.
- على سبيل المثال:

$$\{a_1, a_2\} \times \{b_1, b_2, b_3\} = \{(a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_1, b_3), (a_2, b_1), (a_2, b_2), (a_2, b_3)\}$$

- $\sum_{i=1}^n a_i$ يُشير إلى المجموع $a_1 + a_2 + \dots + a_n$.
- $\prod_{i=1}^n a_i$ يُشير إلى ناتج الضرب $a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$.

بالنسبة لعدد صحيح موجب n ، فإن دالة مفكوك العدد هي $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$ لذلك فإن $0! = 1$.

2-2 الانظمة الرقمية (Number Systems)

عزيزي الطالب لقد درست سابقاً الانظمة الرقمية في المرحلة الاولى، وفي هذا البند سيتم التذكير والتطرق الى انواع الانظمة العددية وخصوصاً المستخدم منها في الاجهزة الالكترونية واجهزة الاتصالات والحاسوب، وهي كما يأتي:

1. النظام العشري Decimal System.
2. النظام الثنائي Binary System.
3. النظام الثماني Octal System.
4. النظام السداسي عشري Hexadecimal System.

3-2 نظرية الأعداد (Number Theory)

نظرية الأعداد، في الرياضيات، هي بالأحرى نظرية خصائص الأعداد الصحيحة (الأعداد الكاملة) مثل القابلية للقسمة، والاعداد الأولية، والجمع، والضرب، وغيرها.

1-3-2 خاصية الاعداد الأولية

تعريف (1-2): يُسمى العدد الصحيح الموجب $n > 1$ الذي له فقط عاملان مختلفان هما 1 و n نفسه، عدداً أولياً (Prime Number)، عدا ذلك فيُسمى عدداً مركباً (Composite Number). ومن الامثلة عن العدد الأولي هي: 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17، ...

ملاحظة (1-2):

- من المثير للاهتمام أن الأعداد الأولية تتضاءل: فهناك (8) أعداد حتى 20، ولكن يوجد (3) بين 80 و 100.
- لاحظ أن (2) هو العدد الأولي الزوجي الوحيد، أما الباقي فهي اعداد فردية.

ملاحظة (2-2): وجدت طريقة Sieve لتحديد الأعداد الأولية، تعتمد هذه الطريقة على حذف جميع مضاعفات الأعداد 2، 3، 5، 7، ... ضمن نطاق المحدد. مثلاً، نلاحظ ان الأعداد الأولية بين 0 و 99:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

الأعداد الأولية هي (غير مظلة): 2,3,5,7,11,13,...,83,89,97

2-3-2 نظرية الضرب

مبرهنة (1-2): (النظرية الأساسية في الحساب)

أي عدد صحيح موجب $n > 1$ يمكن كتابته بصيغة التحليل إلى العوامل الأولية.

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k} = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i} \quad \dots(1-2)$$

حيث ان $p_1 < p_2 < \dots < p_k$ هي أعداد أولية، و $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ هي أعداد صحيحة غير سالبة.

مثال (1-2): فيما يلي التحليل إلى العوامل الأولية لـ $n = 1999, 2000, \dots, 2010$.

$$\begin{array}{lll} 1999 = 1999 & , & 2000 = 2^4 \cdot 5^3 \\ 2002 = 2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 & , & 2003 = 2003 \\ 2005 = 5 \cdot 401 & , & 2006 = 2 \cdot 17 \cdot 59 \\ 2008 = 2^3 \cdot 251 & , & 2009 = 7^2 \cdot 41 \\ & & 2010 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 67 \end{array}$$

3-3-2 قابلية القسمة

تعريف (2-2): ليكن a و b عددين صحيحين، وليس كلاهما صفراً، يسمى القاسم الأكبر d بحيث ان $d|a$

$d|b$ بالقاسم المشترك الأكبر (gcd) (Greatest Common Divisor) لـ a و b ، ويُرمز له بـ $\gcd(a,b)$.

تعريف (3-2): ليكن a و b عددين صحيحين، وليس كلاهما صفرًا. يقال لـ d مضاعف مشترك لـ a و b ، بأنه هو المضاعف المشترك الأصغر **(Least Common Multiple) (lcm)** لـ a و b ، ويُرمز له بـ $\text{lcm}(a,b)$.

تعريف (4-2): يُسمى العددان الصحيحان a و b أوليين نسبيًا **(Relatively Prime)** إذا كان $\text{gcd}(a,b)=1$.
 نقول إن الأعداد الصحيحة $n_1, n_2, \dots, n_k$ أولية نسبيًا، عندما $i \neq j$ ، فإنه $\text{gcd}(n_i, n_j)=1, \forall i, j, 1 \leq i, j \leq k$.
حقيقة (1-2): للعددين الصحيحين d, n ($d \neq 0$)، يوجد عدنان صحيحان q, r بحيث أن: $n = dq + r$ وان $0 \leq r < |d|$ ، حيث أن q هو ناتج القسمة، و r هو باقي القسمة ويرمز له $r = R_d(n)$.

$$R_2(5) = R_2(2 \times 2 + 1) = 1$$

$$R_5(13) = R_5(2 \times 5 + 3) = 3$$

ويمكن أن نرمز للـ r باعتباره باقي القسمة $r = n \bmod d$. أي أن $5 \bmod 2 = 1$ و $13 \bmod 5 = 3$.
 ولحساب $(r) \bmod$ من خلال العلاقة $r = n - dq$ حيث أن q هو عدد صحيح يمثل ناتج قسمة n على d بدون كسر. فمثلاً ناتج القسمة الصحيحة لـ 13 على 5 بدون كسر هو 2 لذلك فإن:

$$r = n - q \times d = 13 - 2 \times 5 = 3$$

خوارزمية إقليدس: الخوارزمية الإقليدية خوارزمية فعّالة لحساب gcd لعددين صحيحين، دون الحاجة إلى تحليلهما إلى العوامل. تعتمد هذه الخوارزمية على الحقيقة البسيطة التالية:

حقيقة (2-2): إذا كان a و b عددين صحيحين موجبيين بحيث $a > b$ ، فيمكن حساب $\text{gcd}(a,b)$ العلاقة:

$$\text{gcd}(a,b) = \text{gcd}(b, a \bmod b) \quad \dots(2-2)$$

خطوات الخوارزمية الإقليدية هي: gcd لعددين صحيحين:

1. ادخال العددين الصحيحين a, b .
2. نكرر العمل عندما $b \neq 0$ يكون $r \leftarrow a \bmod b$ و $a \leftarrow b$ و $b \leftarrow r$.
3. المخرج النهائي $a = \text{gcd}(a,b)$.
4. توقف.

مثال (2-2) (الخوارزمية الإقليدية): لحساب $\text{gcd}(258,102)$.

$$258 = 2 \times 102 + 54$$

$$102 = 1 \times 54 + 48$$

$$54 = 1 \times 48 + 6$$

$$48 = 8 \times 6 + 0$$

بما أن $r=0$ لآخر نتيجة لذلك فإن آخر $b=6$ هو ناتج $\text{gcd}(258,102)=6$.

2-3-4 الدوال الحسابية:

تُعد الدوال الحسابية (أو الدوال النظرية العددية) من أهم الدوال في الرياضيات وعلوم الحاسوب؛ فعلى سبيل المثال، الدوال القابلة للحساب التي تُدرس في المنطق الرياضي وعلوم الحاسوب هي في الواقع دوال حسابية. في هذا البند، سندرس بعض الدوال الحسابية الأساسية المفيدة في نظرية الأعداد.

تعريف (5-2): الدالة f هي قاعدة تُعَيَّن لكل عنصر في المجموعة D التي تُسمى (مجال f) عنصراً واحداً فقط في المجموعة B تُسمى مجموعة الصور و (R) يسمى مدى الدالة f .

تعريف (6-2): إذا كانت الدالتان f و g مُعطاة، فإن تركيب f مع g ، والمُشار إليه بـ $f \circ g$ ، هو الدالة الآتية:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

يُعرَّف مجال $f \circ g$ بأنه يتكون من جميع العناصر x في مجال الدالة g حيث أن $g(x)$ في مجال f .

تعريف (7-2): ليكن n عدداً صحيحاً موجباً. تعرف دالة- Φ أويلر (المجموع الكلي) $\Phi(n)$ ، بأنها عدد الأعداد الصحيحة الموجبة k الأقل من n والتي تكون أولية نسبياً بالنسبة إلى n بحيث أن: $\gcd(k, n) = 1$

مثال (3-2): حسب التعريف (7-2) لدينا:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	101	102	103
$\Phi(n)$	1	1	2	2	4	2	6	4	6	4	40	100	32	102

مبرهنة (1-2): ليكن n عدداً صحيحاً موجباً، فإذا كان:

a. n عدداً أولياً، فإن $\Phi(n) = n-1$.

b. إذا كان n عدد مرفوع لقوة من الصورة p^α ، وكان p عدد أولي فإن:

$$\Phi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1} = p^{\alpha-1}(p-1)$$

c. $n = p \cdot q$ ، وكان p و q عدداً أوليان، فإن:

$$\Phi(n) = (p-1)(q-1) \quad \dots (3-2)$$

4-2 المصفوفات ونظم المعادلات الخطية (Matrices and Linear Equations Systems)

1-4-2 نظام المعادلات الخطية (Linear Equations System)

ليكن F حقلاً، وكان $a_1, a_2, \dots, a_n, b \in F$ و $x_1, x_2, \dots, x_n$ متغيرات (مجاهيل)، نعرف المعادلة الخطية بالشكل:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

حيث أن $a_1, a_2, \dots, a_n$ تسمى معاملات، و b القيمة المطلقة، ومجموعة المعادلات الخطية هي:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

⋮

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

تسمى مجموعة المعادلات الخطية المكونة من (m) من المعادلات نظاماً خطياً- m والذي يحتوي على n من المتغيرات.

إذا كانت $(b_1 = b_2 = \dots = b_m = 0)$ ، فإن النظام يُسمى معادلات خطية متجانسة، وإلا يُسمى معادلات خطية غير متجانسة. القيم $x_1, x_2, \dots, x_n$ التي تُحقق نظام المعادلات الخطية تُسمى حلاً.

مثال (4-2): ليكن لدينا النظام التالي من المعادلات الخطية المكون من (3) معادلات و (4) متغيرات:

$$2x_1 + 3x_2 + 8x_3 + x_4 = 6$$

$$x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 = 2$$

$$3x_1 - 4x_2 + 8x_3 - x_4 = 5$$

فإن $(-1, 0, 1, 0)$ هو حل، و $(-3, 6, -1, 2)$ هو حل آخر.

2-4-2 المصفوفات (Matrices)

في المثال (4-2) ، يمكن كتابة معاملات المعادلات الخطية بالشكل التالي:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 8 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & -1 \\ 3 & -4 & 8 & -1 \end{bmatrix}$$

يُسمى هذا النموذج مصفوفة (Matrix)، والمصفوفة عبارة عن ترتيب مستطيل ذي صفوف وأعمدة متعامدة، ويمكن وضعها بين قوسين () أو []. كل معادلة في نظام المعادلات الخطية تُمثل صفًا في المصفوفة، بينما يمثل العمود نفس المتغير بمعاملات مختلفة. الشكل العام للمصفوفة هو:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

تتكون المصفوفة A من m من الصفوف و n من الأعمدة، لذا يمكن الإشارة إليها بالرمز $(a_{ij})_{m \times n}$ ، أو يمكن الإشارة إليها بالأحرف الكبيرة A، B، C، ...

2-4-2-1 أنواع المصفوفات

أهم أنواع المصفوفات هي:

1. **المصفوفة المربعة:** تُسمى مصفوفة مربعة إذا كان $m = n$.
2. **المصفوفة الصفيرية:** هي المصفوفة التي جميع عناصرها أصفار (0)، ويُرمز لها بالرمز O.
3. **المصفوفة القطرية:** هي المصفوفة المربعة التي جميع عناصرها (0) ماعدا عناصر القطر الرئيسي.
4. **المصفوفة الواحدية:** هي مصفوفة قطرية تكون عناصر القطر الرئيسي (1)، ويُرمز لها بالرمز I.
5. **المصفوفة المدورة:** هي المصفوفة التي يكون فيها عناصر كل صف هي نفسها عناصر العمود، ويُرمز لها بالرمز A^T .
6. **المصفوفة المثلثية:** وهي مصفوفة مربعة، تسمى مصفوفة مثلثية عليا إذا كانت جميع عناصرها تحت القطر الرئيسي (0)، ومصفوفة مثلثية سفلية إذا كانت جميع عناصرها فوق القطر الرئيسي (0).

2-4-2-2 العمليات على المصفوفات

سنناقش ثلاث عمليات مهمة على المصفوفات. تكون مصفوفتان متساويتين عندما تكونان من نفس الدرجة، ويكون العنصران المتناظران من كل مصفوفة متساويين.

أولا: الضرب بثابت: عند ضرب المصفوفة بثابت فان جميع عناصرها تضرب بالثابت نفسه، والقسمة كذلك.

مثال (5-2): إذا كان الثابت (2)، فإن:

$$2 \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -2 & 6 \\ 0 & -8 \end{bmatrix}$$

ثانيا: جمع المصفوفات: يمكننا جمع المصفوفات من نفس الدرجة فقط، وتُجرى هذه العملية عند جمع العناصر المتناظرة للمصفوفتين، وكذلك الطرح.

$$(a_{ij})_{m \times n} + (b_{ij})_{m \times n} = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n} \quad \dots (4-2)$$

مثال (6-2):

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 5 \\ -1 & 3 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

ثالثاً: ضرب المصفوفات: يمكن ضرب مصفوفتين إذا كان عدد أعمدة المصفوفة الأولى يساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية، فإن درجة المصفوفة الناتجة تساوي عدد صفوف المصفوفة الأولى في أعمدة المصفوفة الثانية، والصيغة العامة هي:

$$(a_{ij})_{m \times k} \times (b_{ij})_{k \times n} = \left(\sum_{t=1}^k a_{it} \cdot b_{tj} \right)_{m \times n} \quad \dots (5-2)$$

مثال (7-2): جد ناتج الضرب للمصفوفتين التالية:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 5 \\ -1 & 3 & -2 \end{bmatrix}_{2 \times 3} * \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 2.0 + 0.1 + 5.2 & 2.(-1) + 0.0 + 5.3 \\ (-1).0 + 3.1 + (-2).2 & (-1).(-1) + 3.0 + (-2).3 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

$$= \begin{bmatrix} 10 & 13 \\ -1 & -5 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

3-2-4-2 المحدد (Determinant):

المحدد هو قيمة دالة مجالها مجموعة المصفوفات المربعة، مداها الحقل F. ويُرمز لها بالرمز |A|. يُحسب مُحدّد المصفوفة بالنسبة لدرجتها، كما يلي:

1. مصفوفة (1×1): إذا كانت A=[a] ، فإن |A|=a .

2. مصفوفة (2×2): إذا كانت $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ، فإن |A|=a×d-c×b .

3. مصفوفة (3×3): إذا كانت $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ ، فإن محدد المصفوفة يحسب بالعلاقة:

$$|A| = a_{11} * a_{22} * a_{33} + a_{12} * a_{23} * a_{31} + a_{13} * a_{21} * a_{32} - a_{13} * a_{22} * a_{31} - a_{11} * a_{23} * a_{32} + a_{12} * a_{21} * a_{33} \quad \dots (5-2)$$

4-2-4-2 معكوس المصفوفات:

تُسمى المصفوفة المربعة B معكوس (inverse) المصفوفة المربعة A إذا: $A \times B = B \times A = I$ ويُرمز لها بالرمز A^{-1} . هناك طرق عديدة لإيجاد معكوس المصفوفة، مثل: طريقة المصفوفة المرافقة. يمكن حساب معكوس المصفوفة بالنسبة لدرجتها، كما يأتي:

مصفوفة (1×1): $A = [a]$ فإن $A^{-1} = \left[\frac{1}{a} \right]$

مصفوفة (2×2): إذا كانت المصفوفة $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

فإن A^{-1} تُحسب كالآتي: $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \times \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

5-2-4-2 حل نظم المعادلات الخطية:

إذا كان لدينا نظام المعادلات الخطية التالي:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

يتكون هذا النظام من m معادلة و n متغير. باستخدام صيغة المصفوفة، يكون النظام كما يلي $AX = B$:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

A مصفوفة المعاملات، X مصفوفة (متجه) المجهيل (المتغيرات)، و B مصفوفة (متجه) القيم المطلقة.

المصفوفة الممدودة (الموسعة) هي وضع المتجه B بجانب المصفوفة A :

$$[A|B] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right]$$

حل أنظمة المعادلات الخطية يعني إيجاد قيم المجهيل $x_1, x_2, \dots, x_n$ التي تحقق جميع معادلات النظام.

تعريف (2-8): تسمى المصفوفة المربعة A منفردة إذا وفقط إذا كانت $|A| \neq 0$.

مبرهنة (2-2): لتكن A مصفوفة مربعة من الدرجة n ، فإن العلاقات التالية تكون متكافئة:

1. النظام المتجانس $AX = 0$ له حل صفري فقط.

2. النظام $AX = B$ له حل وحيد لكل عمود B مختلف.

3. المصفوفة A لها معكوس.

4. المصفوفة غير منفردة، أي ان $|A| = 0$.

5-2-4-2 طرق حل المصفوفات

هناك العديد من الطرق لحل المصفوفات، وسنشرح أكثر طريقتين شيوعاً.

أولاً: قاعدة كرامر:

مبرهنة (2-3): إذا كانت A مصفوفة معاملات لنظام المعادلات الخطية من الدرجة n متغير، و $|A| \neq 0$ ، فإن الحل هو:

$$x_1 = D_1/D, x_2 = D_2/D, \dots, x_n = D_n/D \quad \dots(6-2)$$

حيث $D = |A|$ ، و $D_i = |A_i|$ هي المصفوفة الناتجة عن استبدال العمود i من A بعمود الحدود من B ، بحيث ان: $1 \leq i \leq n$

مثال (2-8): ليكن لدينا النظام الخطي التالي، $n=2$

$$3x_1 - 2x_2 = 6$$

$$2x_1 + x_2 = 0.5$$

$$AX = B$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 6 \\ 0.5 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, |A| = 7$$

فالحل هو:

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 6 & -2 \\ 0.5 & 1 \end{vmatrix}}{7} = \frac{7}{7} = 1, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 0.5 \end{vmatrix}}{7} = \frac{-10.5}{7} = -1.5$$

ثانياً: طريقة معكوس المصفوفة:

بما أن $AX=B$ ، فإن $X = A^{-1}B$. إذا استطعنا إيجاد معكوس المصفوفة A (A^{-1}) بإحدى الطرق المذكورة في البند الفرعي (2-4-2)، فإن ضرب A^{-1} في B يعطينا أعمدة المجهول X .
مثال (2-9): سنحاول حل المصفوفة الواردة في المثال السابق:

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

والآن نعمل على إيجاد المصفوفة (A)

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/7 & 2/7 \\ -2/7 & 3/7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = A^{-1}B = \begin{bmatrix} 1/7 & 2/7 \\ -2/7 & 3/7 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 6 \\ 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6/7 + 1/7 \\ -12/7 + 1.5/7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7/7 \\ -10.5/7 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 1 \\ -1.5 \end{bmatrix}$$

$$x_1=1, \text{ and } x_2=-1.5.$$

5-2 المتتابعات والمتسلسلات (Sequences and Series)

1-5-2 المتتابعات

تعريف (2-9): المتتابعة في الحقل F هي دالة f ، مجالها هو مجموعة الأعداد الصحيحة غير السالبة، بحيث ان: $f: Z^+ \rightarrow F$ ، ويُرمز لها بـ $S = \{s_n\}_{n=0}^{+\infty}$.

تعريف (2-10): المتتابعة S هي دورية عندما يوجد $p \in Z^+$ بحيث ان: $s_0 = s_p, s_1 = s_{p+1}, \dots$ ، يكون الحد الأدنى p هو دورة S .

مثال (2-10): هنا نحاول تقديم امثلة مختلفة عن المتتابعات:

1. $S = \{1, 2, 5, 7, 9, \dots\}$ متتابعة لانهاية رقمية متصاعدة.
2. $S = \{-1, -3, -5, -6, -8, \dots\}$ متتابعة لانهاية رقمية متنازلة.
3. $S = \{-1, 3, -4, 6, -7, \dots\}$ متتابعة لانهاية رقمية متفاوتة.
4. $S = \{1, 5, 3, 2, 7\}$ متتابعة نهائية رقمية متفاوتة.
5. $S = \{1, 0, 0, 1, 1, 0, \dots\}$ متتابعة لانهاية ثنائية.

إذا كانت $Z_m = \{0, 1, \dots, m-1\}$ ، تمثل عناصر متتابعة S بحيث $m \in \mathbb{Z}^+$ فإن S هي متتابعة رقمية. وكحالة خاصة، إذا كانت $m=2$ ، فإن S هي متتابعات ثنائية.

2-5-2 المتسلسلات

تعريف (11-2): المتسلسلة اللانهائية هي تعبير من الصيغة:

$$u_1 + u_2 + \dots + u_k + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} u_k.$$

ليكن S_n هو مجموع الحدود الأولى n للمتسلسلة بحيث ان:

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k, \text{ وتسمى } \{S_n\}_{n=1}^{+\infty} \text{ متسلسلة المجاميع الجزئية، وان } S = \sum_{k=1}^{\infty} u_k \text{ هو مجموع المتسلسلة.}$$

مبرهنة (4-2): تكون المتسلسلة الهندسية $a + ar + ar^2 + \dots + ar^{k-1} + \dots$ ($a \neq 0$) متقاربة إذا كان $|r| < 1$ وكان مجموعها $\frac{a}{1-r} = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{k-1} + \dots$ ، وتكون متباعدة إذا كان $|r| \geq 1$.

2-6 متعددات الحدود (Polynomials)

يطلق على الدالة $f(x) = a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + a_{n-2} \cdot x^{n-2} + \dots + a_1 \cdot x + a_0$ متعددة حدود من الدرجة n في متغير واحد x على الحقل F (أي $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0 \in F$) وتدعى معاملات متعددة الحدود). معادلة الدالة $f(x) = 0$ لها على الأكثر n من الحلول في F .

2-6-1 متعددات الحدود غير القابلة للاختزال (Irreducible Polynomials)

تعريف (12-2): تكون متعددة الحدود غير قابلة للاختزال في $GF(p)$ إذا لا يمكن تحليلها على $GF(p)$ وإلا فهي قابلة للاختزال.

مثال (11-2): تطبيق $GF(2^k)$: معاملات متعددة الحدود على Z_2 هي 0 أو 1 لذا، يمكن كتابة متعددة الحدود من الدرجة k باستخدام $k+1$ بت. على سبيل المثال، مع $k=4$:
 $x^3 + x + 1$ (0,1,0,1,1) and $x^4 + x^3 + x + 1$ (1,1,0,1,1).

الجمع: XOR على مستوى الثنائيات (أي: $1+1=0$).

$$\begin{array}{r} x^3 + x + 1 \quad (0,1,0,1,1) \\ + \\ x^4 + x^3 + x + 1 \quad (1,1,0,1,1) \\ \hline x^4 \quad (1,0,0,0,0) \end{array}$$

الضرب: $(x^2 + x + 1) \cdot (x^3 + x + 1)$ في $GF(2^5)$.

$$\begin{array}{r} (1,1,1) \cdot (1,0,1,1) \\ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \hline 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \end{array}$$

$$1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 = x^5 + x^4 + 1$$

7-2 الاحصاء والاحتمالية (Statistics and Probability)

تعريف (13-2): التجربة (Event) هي إجراء ينتج عنه مجموعة من النتائج المحددة. وتُسمى النتائج المحتملة المنفردة أحداثًا بسيطة (Simple Events) أما مجموعة جميع النتائج الممكنة فتُسمى فضاء العينة. (Sample Space).

نقتصر هنا على دراسة فضاءات العينة المتقطعة؛ أي الفضاءات التي تحتوي على عدد منتهى من النتائج الممكنة فقط. ولنفترض أن الأحداث البسيطة في فضاء عيني S قد رُمز لها بالرموز $s_1, s_2, \dots, s_n$.

تعريف (14-2): التوزيع الاحتمالي P على S يمثل المتابعة الرقمية $p_1, p_2, \dots, p_n$ التي ليست سالبة ومجموعها يساوي 1. يتم تفسير الرقم p_i على أنه احتمالية أن يكون s_i هو نتيجة التجربة.

مثال (13-2): ليكن لدينا تجربة رمي نرد. لذلك فإن فضاء العينة هو $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. ما احتمالية ظهور الحدث $E1 = \{2\}$ عندي رمي قطعة النرد، الجواب هو بما أن الحدث بسيط فإن $P(E1) = 1/6$. وماهي احتمالية الحدث المتمثل بظهور قيمة أقل من (4)، فإن $E2 = \{1, 2, 3\}$ والاحتمالية هي $P(E2) = 3/6 = 0.5$. وماهي احتمالية الحدث ظهور قيمة أكبر أو يساوي (1) فإن $E3 = S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ فإن $P(E3) = 6/6 = 1$.

تعريف (15-2): الحدث E هو مجموعة جزئية من فضاء العينة S . ان احتمال وقوع الحدث E ، ويُرمز له بـ $P(E)$ ، هو مجموع احتمالات p_i لجميع الأحداث البسيطة s_i التي تنتمي إلى E .

تعريف (16-2): إذا كان E حدثًا، فإن الحدث المتمم هو مجموعة الأحداث البسيطة التي لا تنتمي إلى E ، ويُرمز له بـ $\bar{E}$.

حقيقة (3-2): ليكن $E \subseteq S$ حدثًا، فإن:

1. $0 \leq P(E) \leq 1$ وان $P(S) = 1$ و $P(\emptyset) = 0$ حيث إن $\emptyset$ هو المجموعة الخالية.

2. $P(\bar{E}) = 1 - P(E)$.

3. إذا كانت النتائج في S متساوية الاحتمال، فإن: $P(E) = |E|/|S|$.

تعريف (17-2): يُقال إن الحدثين $E1$ و $E2$ متنافيان حصريا (Mutually Exclusive) إذا تحقق: $P(E1 \cap E2) = 0$ أي أن وقوع أحد الحدثين يستبعد إمكانية وقوع الآخر.

حقيقة (4-2): ليكن $E1$ و $E2$ حدثين:

1. إذا كان $E1 \subseteq E2$ ، فإن $P(E1) \leq P(E2)$.

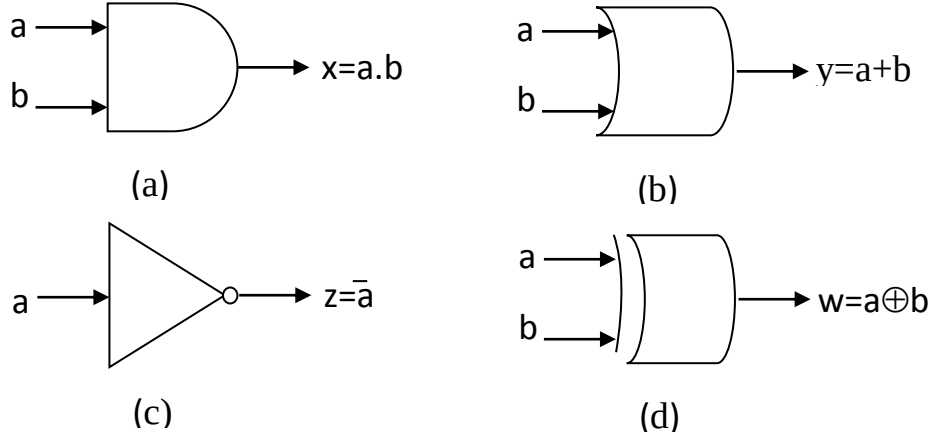
2. $P(E1 \cup E2) + P(E1 \cap E2) = P(E1) + P(E2)$ وعليه، إذا كان $E1$ و $E2$ متنافيين، فإن:

$P(E1 \cup E2) = P(E1) + P(E2)$

مثال (14-2): في المثال (17-2) فإن المتمم للحدث $E2$ هو $E4 = \{4, 5, 6\}$ وان $P(E4) = 1 - 0.5 = 0.5$. نلاحظ في مثال النرد ان جميع احتمالية ظهور احد الاعداد $\{1, 2, \dots, 6\}$ متساوية. نلاحظ ان الحدثين $E2$ و $E4$ هما متنافيان حصريا وان $E4 \cap E2 = \emptyset$ لذلك فان $P(E4 \cap E2) = 0$ و $P(E4 \cup E2) = 1$.

8-2 المنطق الرياضي والوصف الجبري للدوائر المنطقية

في الدوائر المنطقية الإلكترونية (التي تخضع للجبر البولياني)، توجد دوائر صغيرة تُسمى البوابات، وهي، على سبيل المثال، جزء من الترانزستورات، والدايودات، والمكثفات، وغيرها. هذه البوابات موضحة في الشكل (1-2).



الشكل (1-2) يمثل البوابات المنطقية

(a) بوابة AND: مخصصة لضرب متغيرات الإدخال.

(b) بوابة OR: تجمع متغيرات الإدخال.

(c) بوابة NOT: متممة لمتغير الإدخال.

(d) بوابة XOR: تجمع متغيرات الإدخال.

توضح هذه البوابات في الجدول (1-2).

الجدول (1-2) يمثل جداول الحقيقة للبوابات الأربعة

•	0	1
0	0	0
1	0	1

+	0	1
0	0	1
1	1	1

a	$\bar{a}$
0	1
1	0

$\oplus$	0	1
0	0	1
1	1	0

تعريف (18-2): الدالة المنطقية f وهي دالة المخرجات والتي تعتمد على مجموعة n من البيانات الثنائية المدخلة وهذه الدالة تخضع لقوانين الجبر البولياني ويمكننا تطبيق مفاهيم البوابات عليها، بحيث أن: $x = f \cdot g$, $y = f + g$, $z = \bar{f}$, and $w = f \oplus g$, حيث f و g هما دالتان بوليانيتان.

مثال (15-2): بسط الدالة $f(x_1, x_2, x_3)$

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \cdot (x_1 \oplus x_2) \oplus x_1 \cdot x_3 \oplus x_1 \cdot x_2$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 \oplus x_1 \cdot x_2 \oplus x_1 \cdot x_3 \oplus x_1 \cdot x_2 = x_1 \oplus x_1 \cdot x_3 = x_1 \cdot (x_3 \oplus 1)$$

نلاحظ انه المدخل x_2 غير موجود بالمعادلة النهائية بعد عملية التبسيط، وهذا يعني انه متغير غير مؤثر ويمكن حذفه من الدائرة الالكترونية للمنظومة، حيث ان المنظومة تعتمد فقط على المتغيرين x_1 و x_3 .

اسئلة الفصل الثاني

- س/1 باستخدام خوارزمية إقليدس، احسب $\gcd(4864, 3458)$
- س/2 احسب $\text{lcm}(48, 180)$ باستخدام العلاقة $\text{lcm}(a, b) = a \cdot b / \gcd(a, b)$.
- س/3 إذا كان $P(E) = 0.3$ ، فاحسب $P(\bar{E})$.
- س/4 إذا كان $P(A) = 0.5$ و $P(B) = 0.4$ و $P(A \cap B) = 0.2$ ، فاحسب $P(A \cup B)$.
- س/5 إذا كانت $P(A|B) = 0.6$ و $P(B) = 0.5$ ، فاحسب $P(A \cap B)$.
- س/6 أوجد مدور المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.
- س/7 إذا كانت $A = \begin{pmatrix} x+2 \\ 3y-7 \end{pmatrix}$ و $B = \begin{pmatrix} 4-y \\ x-3 \end{pmatrix}$ ، أوجد كل من x و y التي تجعل $A=B$.
- س/8 لتكن لدينا المصفوفتين $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ أوجد AB و BA .
- س/9 إذا كانت $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 0 & 3 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ فأوجد $A^T A$.
- س/10 حل انظمة المعادلات التالية بطريقة معكوس المصفوفات:
- $$\begin{aligned} 3x - y &= 2 \\ x + y &= 5 \end{aligned}$$
- ب. $x + 2y + 3z = 5$
- ب. $2x + 5y + 3z = 3$
- $x + 8z = 17$
- س/11 حل انظمة المعادلات التالية بطريقة قاعدة كرامر:
- $$\begin{aligned} 2x + 8y &= -4 \\ x + 3y &= 5 \end{aligned}$$
- $x + 2y + 3z = 5$
- ب. $2x + 5y + 3z = 3$
- $x + 8z = 17$
- س/12 أوجد محدد المصفوفات التالية: $A = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ ، $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$.
- س/13 بسط العلاقة الجبرية للدالة المنطقية $f(x_1, x_2) = x_2 \cdot (x_1 \oplus x_2 \oplus 1) \oplus x_1 \cdot x_2 \oplus x_2$

الفصل الثالث

الفصل الثالث نظم التشفير المتناظرة التقليدية

محتويات الفصل الثالث

1-3 المقدمة

2-3 المفاهيم والمصطلحات الأساسية لنظم التشفير التقليدية

3-3 النظام التعويضي

4-3 النظام الانتقالي (البسيط والمضاعف)

5-3 نظام متعدد الأبجديات

6-3 نظام التشفير باستخدام المصفوفات

7-3 نظام المفتاح الواحد

التمارين العملية

تمرين (1-3): النظام التعويضي البسيط القياسي والعشوائي

تمرين (2-3): النظام التعويضي متعدد القيم

تمرين (3-3): النظام الانتقالي البسيط

تمرين (4-3): نظام متعدد الأبجديات

تمرين (5-3): نظام تشفير المصفوفات

تمرين (6-3): نظام المفتاح الواحد

اهداف الفصل الثالث

ان يكون الطالب قادراً على معرفة:

• اهم المفاهيم والمصطلحات الأساسية

لنظم التشفير التقليدية

• عمل النظام التعويضي البسيط القياسي

والعشوائي ومتعدد القسم

• عمل النظام الانتقالي البسيط والمضاعف

• عمل نظام متعدد الأبجديات

• عمل نظام التشفير باستخدام المصفوفات

• عمل نظام التشفير الفوضوي

نظم التشفير المتناظرة التقليدية

1-3 المقدمة

التشفير المتناظر هو أحد أنواع التشفير التي تعتمد على استخدام مفتاح واحد لتشفير وفك تشفير البيانات. يُعد هذا النوع من التشفير سريعاً وفعالاً، مما يجعله الخيار الأمثل لتأمين الاتصالات الرقمية وحماية البيانات الحساسة. في عالمنا الرقمي اليوم، حيث نشارك معلوماتنا عبر الإنترنت ونتواصل عبر الهواتف الذكية، أصبح من الضروري أن نحمي أسرارنا وبياناتنا من أعين المتطفلين. وهنا يأتي دور نظم التشفير، وهي طرق ذكية لتحويل المعلومات إلى رموز يصعب فهمها إلا لمن يملك المفتاح السري.

نظم التشفير المتناظرة التقليدية (Classical Symmetric Cryptosystems) هي من أقدم الوسائل التي استخدمها البشر لحماية المعلومات. تخيل أن لديك رسالة سرية تريد إرسالها إلى صديقك، لكنك تخشى أن يقرأها أحد في الطريق. باستخدام التشفير المتناظر، يمكنك تحويل الرسالة إلى رموز غير مفهومة، ولا يستطيع فكها إلا من يملك نفس المفتاح الذي تم استخدامه.

2-3 المفاهيم والمصطلحات الأساسية لنظم التشفير التقليدية

فيما يلي بعض المفاهيم الأساسية لنظم التشفير التقليدية:

- النص الواضح (Plaintext): الرسالة أو البيانات قرائتها وفهمها قبل عملية التشفير.
- النص المشفّر (Ciphertext): شكل الرسالة غير الواضح وغير المقروء بعد عملية التشفير.
- عملية التشفير (Encryption): عملية تحويل النص الأصلي إلى نص مشفّر باستخدام طريقة محددة.
- عملية فك التشفير (Decryption): العملية العكسية للتشفير التي تعيد النص المشفّر إلى النص الأصلي.
- المفتاح (Key): قيمة سرية (رقم، كلمة، أو عبارة) تُستخدم مع الخوارزمية للتحكم في التشفير وفك التشفير.
- خوارزمية التشفير (Cipher Algorithm): مجموعة القواعد أو الخطوات الرياضية التي تحدد كيفية إجراء التشفير وفك التشفير.

المصطلحات الرئيسية:

- التشفير التعويضي (Substitution Cipher): يتم تعويض كل عنصر من النص الأصلي (مثل الحرف) برمز آخر، وخير مثال عنها، شفرة قيصر (Caesar Cipher) تقوم بإزاحة الحروف بعدد ثابت من المواقع.
- التشفير الانتقالي (Transposition Cipher): يتم فيه إعادة ترتيب مواقع الحروف دون تغيير الحروف نفسها.
- التشفير المتناظر (Symmetric Encryption): يستخدم نفس المفتاح في عمليتي التشفير وفك التشفير.
- تحليل التكرار (Frequency Analysis): تقنية في كسر الشفرات تعتمد على دراسة مدى تكرار الحروف لكشف الشفرات البسيطة.

3-3 النظام التعويضي

1-3-3 النظام التعويضي البسيط القياسي والعشوائي

النظام التعويضي هو طريقة للتشفير يتم فيها تعويض كل وحدة من وحدات النص الأصلي (عادةً الحروف) بوحدة أخرى وفقاً لقواعد ثابتة أو مفتاح محدد. ويُعد النظام التعويضي من أقدم وأبسط تقنيات التشفير، وهو على عدة أنواع:

أولاً: التعويض القياسي البسيط (Simple Standard Substitution): يتم في هذا النظام تعويض كل حرف من النص الأصلي بحرف آخر وفق قاعدة ثابتة (غالبًا إزاحة أو ترحيف بمقدار معين).

مثال (1-3): شفرة قيصر (Caesar Cipher) وهي عملية ترحيف أو إزاحة لأبجدية التشفير بمقدار ثابت مثل (3)، وكان: النص الأصلي: **HELP** فان النص المشفر سيكون: **JGNR** بالاعتماد على الجدول الآتي والقاعدة (H→J, E→G, L→N, P→R):

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B

ثانياً: التعويضي العشوائي (Random Substitution): ويتم فيه تعويض كل حرف من الأبجدية بحرف آخر يتم اختياره عشوائيًا وغير مكرر وثابت على طوال الرسالة.

مثال (2-3): فمثلاً إذا كان: النص الأصلي: **CAT** فان النص المشفر سيكون: **ZQV** بالاعتماد على الجدول التالي والقاعدة (C→Z, A→Q, T→V):

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Q	M	Z	O	G	Y	I	R	U	L	Y	N	F	P	Q	J	S	T	K	V	W	X	M	Z	H	B

ملاحظة (1-3): هذا النوع من الانظمة أصعب بكثير في الكسر مقارنةً بالنظام القياسي لأنه لا يعتمد على نمط بسيط، لكنه ما يزال عرضةً للتحليل بالتكرار.

2-3-3 النظام التعويضي متعدد القيم (Multi-Valued Substitution)

في النظام التعويضي متعدد القيم يمكن أن يعوض الحرف الواحد من النص الأصلي بأكثر من رقم مختلف في النص المشفر، وذلك حسب موقعه في الرسالة حيث يتم استخدام عدة أبجديات للتعويض بدلاً من أبجدية واحدة ثابتة أو وفق مفتاح يعطي أكثر من قيمة للحرف.

مثال (3-3): ليكن لدينا الجدول (1-3) يمثل نظام متعدد القيم مكون من ابديتين رقمية عشوائية غير مكررة.

الجدول (1-3): نظام متعدد القيم

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
30	69	82	25	36	45	16	50	49	64	83	27	47
40	19	89	91	17	11	96	93	14	80	99	21	43
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
48	75	28	15	60	94	46	97	26	70	95	29	62
92	15	44	20	41	81	12	90	18	13	42	83	88

وكان لدينا النص الأصلي المراد تشفيره **CRYPTOGRAPHY** فان النص المشفر بعد الاستفادة من الجدول اعلاه سيكون: 82 60 29 28 46 75 16 41 30 44 50 83. لاحظ ان الحروف المكررة في النص الاصلي مثل (R) مرة تم تعويضه (60) والمرة الثانية (41)، وهكذا للحروف المكررة الاخرى مثل (P) و (Y).

ملاحظة (2-3): هذا النوع من الانظمة أقوى بكثير من التعويضي البسيط أو العشوائي لأنه يُصعّب عملية التحليل بالتركرار، حيث لا يظهر الحرف نفسه دائماً بنفس الشكل المشفر. في الجدول (2-3) يمكن توضيح اهم الفروق بين الانظمة الثلاثة التي تم طرقها سابقا.

جدول رقم (2-3): الفروقات بين النظم التعويضية

النوع	قاعدة التعويض	المثال المستخدم	مستوى القوة الأمنية
التعويضي البسيط القياسي	إزاحة أو نمط ثابت للحروف	مثال (1-3)	ضعيف جداً
التعويضي العشوائي	ربط عشوائي بين الحروف بشكل ثابت للرسالة	مثال (2-3)	متوسط، لكن قابل للكسر
التعويضي متعدد القيم	تعويض الحرف باكثر من قيمة	مثال (3-3)	أقوى، يصعب كسره بالتحليل البسيط

3-4 النظام الانتقالي (البسيط و المضاعف)

ان أنظمة التشفير الانتقالي تختلف عن أنظمة التشفير التعويضية، لأنها لا تقوم بتعويض الحروف بحروف أخرى، بل تعمل على إعادة ترتيب مواقع الحروف في النص الأصلي لإنتاج النص المشفر. ويوجد نوعين من هذه النظم وهما الانتقالي العمودي البسيط الذي سيتم شرحه بالتفصيل والانتقالي العمودي المضاعف وهما الأكثر شيوعاً.

أولاً: الانتقالي العمودي البسيط (Simple Columnar Transposition Cipher)

في هذا النظام يتم إعادة ترتيب حروف النص الأصلي وفق قاعدة أو نمط ثابت دون تغيير الحروف نفسها، حيث يتم كتابة النص الواضح للرسالة في مستطيل، صفافاً، وبعدها يتم قراءة الرسالة عمود عمود، ولكن بعد تبديل ترتيب الأعمدة. ان إعادة ترتيب الأعمدة يعتبر هو المفتاح لعملية التشفير. **مثال (3-4):** ليكن لدينا النص الواضح التالي: **MEET AT DAWN** ومن ثم نختار مفتاحاً (عبارة عن تبادل الأعمدة)، بطول 4 مثلاً، وعليه نكتب النص الواضح في جدول من 4 أعمدة، وفي حالة كون النص الواضح لايناسب حجم المصفوفة نكمل النص بحروف مثل (X).

1	2	3	4
M	E	E	T
A	T	D	A
W	N	X	X

نرتب الأعمدة حسب المفتاح معين مثل (2,4,1,3) : لنحصل على المصفوفة الجديدة كما في الجدول (3-3):

الجدول (3-3) : جدول التشفير الانتقالي البسيط

2	4	1	3
E	T	M	E
T	A	A	D
N	X	W	X

والان ننزل حروف كل عمود بالترتيب الجديد فنحصل على: **ETN TAX MAW EDX**، لذلك فان النص المشفر هو: **ETNTAXMAWEDX** ويرسل الى الطرف الثاني. ولغرض فك التشفير من قبل الطرف الثاني للرسالة، حيث ان طول المفتاح وشكله متفق عليه، نكتب جدول حسب الجدول (3-3) ونوزع النص المشفر على الأعمدة ومن ثم نعيد الأعمدة إلى ترتيبها الأصلي. **ثانياً: الانتقال المضايف (Double Transposition):** في هذا النظام يتم اجراء تكرار للانتقال البسيط حيث يتم الاعتماد على إعادة ترتيب النص مرتين باستخدام اما نفس المفتاح او مفتاحين مختلفين.

5-3 نظام متعدد الأبجديات (Polyalphabetic Cipher)

نظام التشفير متعدد الأبجديات هو أحد أنظمة التشفير الكلاسيكية التعويضية التي تهدف إلى زيادة تعقيد التشفير مقارنة بأنظمة احادية الأبجدية مثل شفرة قيصر. وهنا عزيزي الطالب سيتم توضيح نوعين من نظم متعدد الابجديات.

1-5-3 نظام متعدد الابجديات بدون مفتاح

يعتمد هذا النظام على استخدام عدة أبجديات تشفير بدلاً من ابجدية واحدة، مما يجعل فك الشفرة أكثر صعوبة، وهو نظام يُشَقَّر فيه كل حرف من النص باستخدام مفتاح مختلف، بحيث لا يُستخدم نفس المفتاح لكل الحروف. هذا يمنع تكرار الأنماط ويُصَعِّب تحليل التردد. **مثال (5-3):** في شفرة قيصر، يمكن استخدام مثلاً (3) ابجديات مختلفة عن بعضها، فمثلا الابجدية مزحفة بمقدار (1) والابجدية الثانية مزحفة بمقدار (2) والابجدية الثالثة مزحفة بمقدار (3) وكما يظهر لدينا في الجدول (3-4).

الجدول (3-4): جدول متعدد الابجديات

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

وكان لدينا النص الواضح التالي **(CRYPTOSYSTEM)**، والان يتم تشفير الحرف الاول والرابع والسابع، وهكذا من الابجدية الاولى، والحرف الثاني والخامس وهكذا من الابجدية الثانية، والحرف الثالث والسادس وهكذا من الابجدية الثالثة، لذلك فان النص المشفر سيكون **(DTBQVTS AVUGP)**. لاحظ ان في النص الواضح حرف (T) تكرر مرتين ولكن في كل مرة تم تشفيره بشكل مختلف (مرة V ومرة U) بسبب اختلاف الابجدية، وكذلك الحرف (S).

ملاحظة (3-3): يمكن استخدام ابجديات عشوائية بدل شفرة قيصر لكل ابجدية وبذلك يزداد تعقيد الشفرة.

2-5-3 نظام متعدد الابجديات مع مفتاح

وهو نظام مبني على اساس متعدد الابجديات ولكن يعتمد على مفتاح يمكن تكراره على طول النص. ان من اشهر خوارزمية متعدد الأبجديات هي شفرة فيجنير **(Vigenère Cipher)**.

مثال (6-3) : ليكن لدينا النص الواضح (HELLO) وتم اختيار مفتاح مثل كلمة (KEY). وبما ان طول النص الواضح (5) لذلك نحتاج تكرار المفتاح بالشكل (KEYKE). يتم ترميز النص الواضح والمفتاح عددياً بالترميز القياسي ($A=0, B=1, \dots, Z=25$)، وكما يظهر بالجدول (5-3).

الجدول (5-3): جدول الترميز القياسي

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

ثم نُشفّر كل حرف من النص الواضح بجمع قيمة الحرف المقابل من المفتاح ($\text{mod } 26$) لذلك فان عملية التشفير تتم حسب ما في الجدول (6-3).

الجدول (6-3): عملية تشفير بنظام فيجينر

النص الأصلي	H	E	L	L	O
المفتاح	K	E	Y	K	E
قيمة النص الواضح	7	4	11	11	14
قيمة المفتاح	10	4	24	10	4
الجمع الاعتيادي	17	8	35	21	18
جمع ($\text{mod } 26$)	17	8	9	21	18
الحرف الناتج	R	I	J	V	S

إذا النص المشفّر النهائي هو RIJVS.

ان من اهم إيجابيات التشفير متعدد الأبجديات:

- يصعب تحليله باستخدام تحليل التردد.
- أكثر أماناً من التشفير الأحادي الأبجدية.
- يمكن توسيعه باستخدام مفاتيح طويلة أو عشوائية.

اما مساوئ التشفير متعدد الابجديات:

- إذا كان المفتاح قصيراً أو معروفاً، ربما يمكن فك التشفير، لذلك يفضل استخدام مفتاح طويل.
- لا يُوفر أماناً كافياً ضد الهجمات الحديثة.

اما اهم الفروقات بين الشفرات أحادية الأبجدية ومتعددة الأبجدية، يمكن ايجازها بالجدول (7-3).

الجدول (7-3) الفروقات بين الشفرات أحادية الأبجدية ومتعددة الأبجدية

الميزة	شفرة احادية الابدجية	شفرة متعددة الابدجية
قاعدة التعويض	يستخدم قاعدة تعويض أبجدية واحدة للنص بأكمله	يستخدم أبجديات متعددة للتعويض، ويتغير مع كل حرف بناءً على كلمة رئيسية
تعقيد المفتاح	عادةً ما يكون له مفتاح أبسط، وغالبًا ما يكون رقمًا واحدًا (shift) أو أبجدية مُعاد ترتيبها	يستخدم كلمة رئيسية أو عبارة، مما يجعل المفتاح أكثر تعقيدًا.
مستوى الأمان	انخفاض مستوى الأمان بسبب تحليل التردد. ويمكن رصد الأحرف الشائعة في اللغة.	أمان أعلى لأنه يقاوم تحليل التردد عن طريق تغيير التعويض.
السياق التاريخي	أقدم وأبسط، استخدم في العصور القديمة (على سبيل المثال، شفرة قيصر).	تم تطويره للتغلب على نقاط الضعف في الشفرات الأحادية الأبجدية، وهي أكثر تطوراً.
مثال	شفرة قيصر: عبارة عن تزييف معين بمقدار الأبجدية.	شفرة فيجينير: تستخدم كلمة رئيسية لتحريك الأحرف بشكل مختلف في جميع أنحاء الرسالة.
إمكانية تكرار النمط	يمكن التعرف على تكرارات الانماط في النص بسهولة أكبر بسبب التعويض المتسق.	تصبح تكرارات الانماط أقل وضوحًا مع تغير طريقة التعويض في جميع أنحاء النص.

3-6 نظام التشفير باستخدام المصفوفات

ان نظام التشفير باستخدام المصفوفات يُحوّل فيه النص الواضح إلى تمثيل عددي، ثم يُطبّق عليه عملية ضرب مصفوفة النص الواضح بمصفوفة المفتاح للحصول على نص مشفّر. لفك التشفير، يتم ضرب معكوس مصفوفة المفتاح بمصفوفة النص المشفر للحصول على النص الواضح.

فكرة نظام التشفير باستخدام المصفوفات يعتمد على ترميز النص الواضح باستخدام الترميز القياسي (جدول (3-5)) انشاء متجهات عمودية للنص الواضح P من الدرجة $(p \times 1)$ ومن ثم انشاء مصفوفة مربعة تمثل مفتاح التشفير K من الدرجة $(p \times p)$ ومن الضروري اختيار مصفوفة K بحيث تكون قابلة للانعكاس، وبعدها يتم ضرب مصفوفة المفتاح بمتجه النص الواضح للحصول على متجه النص المشفر C وهي من الدرجة $(p \times 1)$ لارساله الى الطرف الاخر، وحسب العلاقة (3-1):

$$C = K \times P \quad \dots (1-3)$$

اما عملية فك الشفرة لايجاد P فتعتمد على حساب معكوس مصفوفة المفتاح (K^{-1}) وضربها بمتجه النص المشفر C للحصول على متجه النص الواضح P من خلال العلاقة (3-2):

$$P = K^{-1} \times C \quad \dots (2-3)$$

ولتحقيق شرط الانعكاس يمكن حساب محدد المصفوفة للتأكد منها انها قابلة للانعكاس بمعيارية (26) او

تكتب $(\text{mod } 26)$ ، فمثلا اذا كان لدينا المصفوفة المربعة $K = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ فان المحدد $|K|$ كما تم شرحه

سابقا في الفصل الثاني (البند 2-4-2-3) يمكن حسابه بالعلاقة (3-3):

$$|K| = ad - bc \quad \dots (3-3)$$

اما المعكوس (راجع البند 4-2-4-2) فيمكن حسابه لمصفوفة (2×2) بالعلاقة (4-3):

$$K^{-1} = \frac{1}{|K|} \times \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \quad \dots(4-3)$$

مثال (7-3) : لنفترض انه لدينا النص الواضح (HELP)، يتم تحويل حروف النص الواضح إلى أعداد (الترميز القياسي)، حيث ان H=7, E=4, L=11, P=15. فاذا ما تم الاتفاق بين المرسل والمستلم على

استخدام p=2، فانه سيكون لدينا متجهين للنص الواضح وهما $P_1 = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix}$ و $P_2 = \begin{bmatrix} 11 \\ 15 \end{bmatrix}$ ، ونختار

مصفوفة المفتاح مثلا $K = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ ، لاحظ انه يمكن حساب محدد المصفوفة بالاعتماد على العلاقة (3-3)

فان $|K| = 3 \times 5 - 2 \times 3 = 9$ وهو لايساوي (0) اي انها قابلة للانعكاس.

والان نقوم بضرب متجهات النص الواضح P_1 و P_2 بمصفوفة المفتاح للحصول على متجهات النص المشفر C_1 و C_2 كالآتي:

$$C_1 = K \times P_1 = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 33 \\ 34 \end{bmatrix} \mod 26 = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix} = \text{HI}$$

$$C_2 = K \times P_2 = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 11 \\ 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 78 \\ 97 \end{bmatrix} \mod 26 = \begin{bmatrix} 0 \\ 19 \end{bmatrix} = \text{AT}$$

اذا النص المشفر النهائي هو: **HIAT**.

ولفك الشفرة، نحسب معكوس مصفوفة المفتاح من خلال العلاقة (4-3):

$$K^{-1} = \frac{1}{|K|} \times \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \frac{1}{9} \times \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

لاحظ ان المقلوب او النظير الضربي لـ (9): $9x \equiv 1 \pmod{26}$

$$x = 9^{-1} \pmod{26} = 3$$

اذن المعكوس سيكون:

$$K^{-1} = \frac{1}{9} \times \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = 3 \times \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & -9 \\ -6 & 9 \end{bmatrix} \mod 26 = \begin{bmatrix} 15 & 17 \\ 20 & 9 \end{bmatrix}$$

حيث ان (17) هو النظير الجمعي لـ (-9)، حيث نضيف (26) الى (-9) فالناتج هو (17) وكذلك فان (20) هو النظير الجمعي لـ (-6).

والان يتم تحويل النص المشفر إلى أعداد في متجهين. فالمتجه الاول: $H=7, I=8$: $C_1 = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix}$ والمتجه الثاني : $A=0, T=19$: $C_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 19 \end{bmatrix}$. وللحصول على متجهات النص الواضح P_1 و P_2 يتم ضرب مصفوفة معكوس المفتاح بكلا المتجهين (mod 26)، باستخدام العلاقة (2-3):

$$P_1 = K^{-1} \times C_1 = \begin{bmatrix} 15 & 17 \\ 20 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 241 \\ 212 \end{bmatrix} \text{mod } 26 = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix} = HE$$

$$P_2 = K^{-1} \times C_2 = \begin{bmatrix} 15 & 17 \\ 20 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 19 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 232 \\ 171 \end{bmatrix} \text{mod } 26 = \begin{bmatrix} 11 \\ 15 \end{bmatrix} = LP$$

اذن النص الواضح المستخلص من النص المشفر هو (HELP).

7-3 نظام المفتاح الواحد (One Time Pad)

يعتبر نظام المفتاح الواحد (OTP) من الأنظمة الأكثر أماناً لذلك فإنه الأكثر استخداماً لحماية البيانات والمعلومات السرية من الاختراق والاستيلاء عليها، حيث يصنف هذا النظام بأنه غير قابل للكسر (Unbreakable). يتميز هذا النظام بالسهولة والسرعة في التشفير والفك، وهو ما يجعله خياراً مثالياً للاستخدام في نظم الاتصالات والبيانات الحساسة. في النهاية، يُذكر أن هذا النظام يعتمد على السرية التامة فيما يتعلق بمفتاح التشفير، ولذلك يجب أن يتم الحرص على حمايته بكل جدية سواء أثناء النقل أو الحفظ. والان عزيزي الطالب سنحاول ان نسلط الضوء على هذا النوع المهم من أنظمة التشفير.

إيجابيات نظام المفتاح الواحد

- امين جدا وغير قابل للكسر بسهولة.
- سريع في الأداء.
- بسيط في التنفيذ.
- مناسب لتشفير كميات كبيرة من البيانات.

سلبيات نظام المفتاح الواحد

- توزيع المفتاح : يجب أن يُنقل المفتاح بأمان بين الأطراف، وهذا يُشكل خطراً وتحدياً كبيراً.
- إذا تم اختراق المفتاح، تُصبح كل البيانات معرضة للخطر.
- ولتوليد مفتاح آمن يتطلب اتباع خطوات دقيقة لضمان أن يكون المفتاح :
 - طويلاً بما يكفي ليصعب تخمينه.
 - يتمتع بمواصفات عشوائية جيدة وغير قابل للتنبؤ، ويفضل ان يكون مولداً من مولد عشوائي رصين والذي سوف يتم تناوله بالتفصيل في الفصل الرابع.
 - لا يتضمن حروف أو ارقام مكررة أو مقاطع مكررة.
 - غير قابل للاستنتاج من السياق أو اللغة.
- ومن النصائح المهمة لضمان أمان المفتاح:
 - خزّنه في مكان آمن (مثل مدير كلمات مرور أو ورقة محفوظة جيداً).
 - لا تشاركه عبر البريد أو الرسائل غير المشفرة.
 - غيره دورياً إذا كان يُستخدم في أنظمة حساسة.

مثال (8-3) : لنفترض لدينا النص الواضح (HELPME)، وتحول الحروف إلى أعداد باستخدام الترميز القياسي (SC)، حيث ان $H=8, E=5, L=12, P=16, M=13$. وكان لدينا مفتاح رقمي عشوائي الذي سيجمع مع ارقام النص الواضح، بحيث يجمع كل مرتبة مع المرتبة المقابلة لها ($C=(P+K) \bmod 10$) لكل مرتبة على حدا فنحصل على النص الرقمي المشفر وكما يظهر لدينا في الجدول (8-3).

الجدول (8-3): التشفير باستخدام نظام OTP

Plaintext	H	E	L	P	M	E
SC	08	05	12	16	13	05
Key	84	51	67	28	94	66
Ciphertext	82	56	79	34	07	61

حيث يرسل النص المشفر (82,56,79,34,07,61) الى الطرف الثاني. ولفك الشفرة من قبل المستلم بعد استلام النص المشفر سوف يعيد نفس تفاصيل الجدول (8-3) ولكن بالعكس حيث يتم طرح اعداد المفتاح من اعداد النص المشفر للحصول على الترميز القياسي للنص الواضح ($P=(C-K) \bmod 10$) (اذا كان ناتج الطرح عدد سالب يضاف له 10) وبعدها يتم الحصول على حروف النص الواضح الاصلية منها وكما هو واضح بالجدول (9-3).

الجدول (9-3): فك التشفير باستخدام نظام OTP

Ciphertext	82	56	79	34	07	61
Key	84	51	67	28	94	66
SC	08	05	12	16	13	05
Plaintext	H	E	L	P	M	E

لنحصل على النص الواضح (HELPME).

التمارين العملية

تمرين (1-3) النظام التعويضي البسيط القياسي والعشوائي

تم وضع النظامين التعويضي القياسي والعشوائي في برنامج واحد، فعند تنفيذ البرنامج تظهر لنا الواجهة الرئيسية كما في الشكل (ت1-3-1).



الشكل (ت1-3-1)

في حالة اختيار التعويضي القياسي نضغط مفتاح (تعويضي بسيط) ويطلب اختيار مقدار التزحيف، فمثلا نختار (3) لتظهر لدينا ابجدية التشفير بعد اجراء التزحيف المطلوب وكما يظهر بالشكل (ت2-3-1).



الشكل (ت2-3-1)

Standard and Random Sigmoid Substitution

تعويزي قياسي

المديرية العامة للتعليم المهني
فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
قسم الامن السبراني

التجربة العملية (٣-١): نظام التشفير القياسي والعشوائي التعويزي البسيط

ادخل مقدار التزحيف

3

CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAB

ادخل النص الواضح

خروج

HELO

عملية التشفير

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAB
P:HELLO
C:JGNNQ

تنفيذ عملية التعويزي القياسي

ولكن عند اختيار عملية حل الشفرة باستخدام التعويضي القياسي فيطلب البرنامج ادخال النص المشفر (JGNNQ) لحله بعد ضغط مفتاح (تنفيذ عملية التعويضي القياسي) لاسترجاع النص الواضح الاصلى، وكما يظهر فى الشكل (ت3-1-4).

Standard and Random Simple Substitution

تعوضي قياسي

المديرية العامة للتعليم المهني
فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
قسم الامن السبراني

التجربة العملية (٣-١): نظام التشفير القياسي والعشوائي التعويضي البسيط

ادخل مقدار التزحيف

3

CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAB

ادخل النص المشفر

JGNNQ

خروج

ABCDEF GHIJ KLMNOP QRSTUV WXYZ
CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAB
C : JGNNQ
P : HELLO

تنفيذ عملية التعويضي القياسي

عملية حل الشفرة

36

وإذا ما تم اختيار التعويضي العشوائي، تظهر لدينا الابدجية الجديدة العشوائية للتشفير وكما يظهر بالشكل (ت-3-1-5).



الشكل (ت-3-1-5)

وعندها يطلب البرنامج اختيار عملية التشفير ام حل الشفرة، فاذا ما تم اختيار عملية التشفير فيطلب منا ادخال النص الواضح المراد تشفيره وليكن (HELLO)، يضغط مفتاح (تنفيذ عملية التعويضي العشوائي) للمباشرة بعملية التشفير واطهار ابجديات النص الواضح وابدجية التشفير والنصين الواضحة والمشفرة وكما يظهر في الشكل (ت-3-1-6).



الشكل (ت-3-1-6)

وإذا ماتم اختيار عملية حل الشفرة باستخدام التعويضي العشوائي فيطلب البرنامج ادخال النص المشفر (RMTTW) لحله بعد ضغط مفتاح (تنفيذ عملية التعويضي العشوائي) لاسترجاع النص الواضح الاصلي، وكما يظهر في الشكل (ت7-1-3).

(ت7-1-3)

استمارة الفحص - تمرين رقم (1-3)			
اسم التمرين: النظام التعويضي البسيط القياسي والعشوائي			
الجهة الفاحصة:			
اسم الطالب:			
ت	الخطوات	الدرجة المخصصة	درجة الاستحقاق
1	تطبيق شروط وقواعد السلامة المهنية	10	
2	تشغيل الحاسوب وتنفيذ البرنامج	10	
3	ادخال مفتاح الابدجية مع مقدار التزحيف في واجهة البرنامج وتنفيذ مفتاح عملية التشفير وادخال النص الواضح ثم تنفيذ مفتاح النظام التعويضي البسيط للحصول على النص المشفر	15	
4	ادخال مفتاح الابدجية مع مقدار التزحيف في واجهة البرنامج وتنفيذ مفتاح عملية حل الشفرة وادخال النص المشفر ثم تنفيذ مفتاح النظام التعويضي البسيط للحصول على النص الواضح	15	
5	اعادة الخطوات (3 و 4) للحصول على النص المشفر او الواضح ولكن بتنفيذ النظام العشوائي الذي يخلو من مقدار التزحيف لأنه عشوائي.	30	
6	المناقشة	10	
7	الزمن المستغرق	10	
المجموع		% 100	

تمرين (2-3) النظام التعويضي متعدد القيم

إذا كان لدينا الجدول (10-3) يمثل جدول التشفير التعويضي متعدد القيم:

الجدول (10-3)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
30	69	82	25	36	45	16	50	49	64	83	27	47
40	19	89	91	17	11	96	93	14	80	99	21	43
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
48	75	28	15	60	94	46	97	26	70	95	29	62
92	15	44	20	41	81	12	90	18	13	42	83	88

فعند تنفيذ البرنامج يظهر لدينا الواجهة الرئيسية وتتضمن الابجدية للنص الواضح وما يقابلها من القيم العشوائية الرقمية متعددة القيم وكما يظهر لدينا بالشكل (ت-3-1).



الشكل (ت-3-1)

وكان لدينا النص الأصلي المراد تشفيره: **CRYPTOGRAPHY** ، فبعد ضغط مفتاح (عملية التشفير) فان النص المشفر سيكون: 82 60 29 28 46 75 16 41 30 44 50 83، حيث يرسل النص المشفر الى الطرف الثاني، وكما يظهر لدينا بالشكل (ت2-3).

Multi-Valued Substitution System

المديرية العامة للتعليم المهني
 فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
 قسم الامن السبراني
التجربة العملية (٢-٣): نظام التشفير متعدد القيم
 ابجديات التشفير متعدد القيم

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
30	69	82	25	36	45	16	50	49	64	84	27	47	48	75	28	15	60	94	46	97	26	70	95	29	62
40	19	89	91	17	11	96	93	14	80	99	21	43	92	15	44	20	41	81	12	90	18	13	42	83	88

ادخل النص الواضح

CRYPTOGRAPHY

عملية التشفير

P: C R Y P T O G R A P H Y
 C: 82 60 29 28 46 75 16 41 30 44 50 83

تنفيذ العملية

خروج

الشكل (ت2-3)

عند استلام النص المشفر من قبل المستلم، يتم ادخاله الى البرنامج وضغط مفتاح (عملية حل الشفرة)، فيظهر لدينا النص الواضح على الواجهة كما هو واضح في الشكل (ت3-3)

Multi-Valued Substitution System

المديرية العامة للتعليم المهني
 فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
 قسم الامن السبراني
التجربة العملية (٢-٣): نظام التشفير متعدد القيم
 ابجديات التشفير متعدد القيم

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
30	69	82	25	36	45	16	50	49	64	84	27	47	48	75	28	15	60	94	46	97	26	70	95	29	62
40	19	89	91	17	11	96	93	14	80	99	21	43	92	15	44	20	41	81	12	90	18	13	42	83	88

ادخل النص المشفر

82 60 29 28 46 75 16 41 30 44 50 83

عملية حل الشفرة

C: 82 60 29 28 46 75 16 41 30 44 50 83
 P: C R Y P T O G R A P H Y

تنفيذ العملية

خروج

الشكل (ت3-3)

استمارة الفحص - تمرين رقم (2-3)			
اسم التمرين: نظام التشفير متعدد القيم			
الجهة الفاحصة:			
اسم الطالب:			
ت	الخطوات	الدرجة المخصصة	درجة الاستحقاق
1	تطبيق شروط وقواعد السلامة المهنية	10	
2	تشغيل الحاسوب وتنفيذ البرنامج	10	
3	اجراء عملية التشفير وادخال النص الواضح المراد تشفيره ثم ضغط مفتاح تنفيذ العملية للحصول على النص المشفر	30	
4	اجراء عملية حل الشفرة وذلك بإدخال النص المشفر المراد حله ثم ضغط مفتاح تنفيذ العملية للحصول على النص الواضح	30	
5	المناقشة	10	
6	الزمن المستغرق	10	
	المجموع	% 100	

تمرين (3-3) النظام الانتقالي البسيط

عند تنفيذ البرنامج الخاص بالنظام الانتقالي البسيط، تظهر لدينا الواجهة الرئيسية للبرنامج وتتضمن ادخال طول المفتاح، مثلا (4) وادخال مفتاح التشفير (2,1,4,3) وكما هو واضح بالشكل (ت-3-3-1).

الشكل (ت-3-3-1)

وبعد ضغط مفتاح (عملية التشفير) يطلب البرنامج ادخال النص الواضح وليكن (MEETATDOWN) وبعدها يضغط مفتاح (تنفيذ العملية) لياشر البرنامج باجراء عملية التشفير بنظام التشفير الانتقالي، ويظهر البرنامج صورة النص المشفر على الواجهة (ETNMAWTAXEDX) وكما موضح لدينا في الشكل (ت3-3-2)، حيث يرسل الى الطرف الاخر.

The screenshot shows a Windows application titled "Simple Columnar Transposition Cipher". The interface is in Arabic and includes the following elements:

- Header:**
 - المديرية العامة للتعليم المهني
 - فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
 - قسم الامن السبراني
 - التجربة العملية (3-3): نظام التشفير الانتقالي العمودي
- Inputs:**
 - ادخل طول المفتاح: 4
 - ادخل المفتاح: 2 1 4 3
 - ادخل النص الواضح: MEETATDOWN
- Buttons:**
 - خروج
 - تنفيذ العملية
 - عملية التشفير
- Output:**
 - C : ETNMAWTAXEDX

الشكل (ت3-3-2)

عند استلام النص المشفر اعلاه من قبل المستلم، وعند تنفيذ البرنامج وطلب المعلومات السابقة للمفتاح، يضغط المستلم مفتاح (عملية حل الشفرة) ويتم ادخال النص المستلم وضغط مفتاح (تنفيذ العملية) لحل الشفرة وايجاد النص الواضح الاصلي وكما يظهر في الشكل (ت3-3-3).

The screenshot shows the same application interface as before, but for decryption. The inputs and outputs are different:

- Header:** (Same as the previous screenshot)
- Inputs:**
 - ادخل طول المفتاح: 4
 - ادخل المفتاح: 2 1 4 3
 - ادخل النص المشفر: ETNMAWTAXEDX
- Buttons:**
 - خروج
 - تنفيذ العملية
 - عملية حل الشفرة
- Output:**
 - P : MEETATDAWNXX

الشكل (ت3-3-3)

استمارة الفحص - تمرين رقم (3-3)			
اسم التمرين: نظام التشفير الانتقالي العمودي			
الجهة الفاحصة:			
اسم الطالب:			
ت	الخطوات	الدرجة المخصصة	درجة الاستحقاق
1	تطبيق شروط وقواعد السلامة المهنية	10	
2	تشغيل الحاسوب وتنفيذ البرنامج	10	
3	ادخال طول مفتاح التشفير ثم ادخال مفتاح التشفير	20	
4	اجراء عملية التشفير وادخال النص الواضح المراد تشفيره ثم تنفيذ العملية للحصول على النص المشفر	20	
5	اجراء عملية حل الشفرة وادخال النص المشفر المراد حله ثم ضغط مفتاح تنفيذ العملية للحصول على النص الواضح	20	
6	المناقشة	10	
7	الزمن المستغرق	10	
المجموع		% 100	

تمرين (4-3) نظام متعدد الابدجيات

عند تنفيذ البرنامج الخاص بالنظام متعدد الابدجيات، تظهر لدينا الواجهة الرئيسية للبرنامج وتتضمن عرض الابدجيات وعددها (3) ابدجيات (راجع الجدول (5-3))، وكما يظهر لدينا بالشكل (ت-4-1).



الشكل (ت-4-1)

فيما يخص المرسل سوف يعمل على تشفير النص التالي (CRYPTOSYSTEM)، لذلك فانه سيعمل على ضغط مفتاح (عملية التشفير) ويتم ادخال النص الواضح وبعدها يتم ضغط مفتاح (تنفيذ العملية) لتظهر لدينا على الواجهة النص الواضح وتحت النص المشفر (DTBQVRTAVUGP) باستخدام نظام متعدد الابدجية والذي سيتم ارساله الى الطرف الاخر، وكما يظهر بالشكل (ت3-4-2).

The screenshot shows the 'Polyalphabetic Cipher' application window. At the top, it displays the title 'المديرية العامة للتعليم المهني' (General Directorate of Vocational Education) and 'فرع الحاسوب وتقنية المعلومات' (Computer and Information Technology Branch). Below this, it says 'قسم الامن السبراني' (Cybersecurity Department) and 'التجربة العملية (٣-٤): نظام التشفير متعدد الابدجيات' (Practical Experience (3-4): Multi-alphabetic Encryption System). A table of alphabets is shown: P: A-Z, A1: B-Z A, A2: C-Z A B, A3: D-Z A B C. The 'ادخل النص الواضح' (Enter plain text) field contains 'CRYPTOSYSTEM'. The 'عملية التشفير' (Encryption process) button is on the left, and the 'تنفيذ العملية' (Execute process) button is on the right. The 'خروج' (Exit) button is also present.

الشكل (ت3-4-2)

عند استلام النص المشفر اعلاه من قبل المستلم، وعند تنفيذ البرنامج، يضغط المستلم مفتاح (عملية حل الشفرة) ويتم ادخال النص المستلم وضغط مفتاح (تنفيذ العملية) لحل الشفرة وايجاد النص الواضح الاصلي وكما يظهر في الشكل (ت3-4-3).

The screenshot shows the 'Polyalphabetic Cipher' application window. At the top, it displays the title 'المديرية العامة للتعليم المهني' (General Directorate of Vocational Education) and 'فرع الحاسوب وتقنية المعلومات' (Computer and Information Technology Branch). Below this, it says 'قسم الامن السبراني' (Cybersecurity Department) and 'التجربة العملية (٣-٤): نظام التشفير متعدد الابدجيات' (Practical Experience (3-4): Multi-alphabetic Encryption System). A table of alphabets is shown: P: A-Z, A1: B-Z A, A2: C-Z A B, A3: D-Z A B C. The 'ادخل النص المشفر' (Enter cipher text) field contains 'DTBQVRTAVUGP'. The 'عملية حل الشفرة' (Decryption process) button is on the left, and the 'تنفيذ العملية' (Execute process) button is on the right. The 'خروج' (Exit) button is also present.

الشكل (ت3-4-3)

استمارة الفحص - تمرين رقم (3-4)			
اسم التمرين: نظام التشفير متعدد الابدديات			
الجهة الفاحصة:			
اسم الطالب:			
ت	الخطوات	الدرجة المخصصة	درجة الاستحقاق
1	تطبيق شروط وقواعد السلامة المهنية	10	
2	تشغيل الحاسوب وتنفيذ البرنامج	10	
3	اجراء عملية التشفير وادخال النص الواضح المراد تشفيره ثم تنفيذ عملية التشفير للحصول على النص المشفر	30	
4	اجراء عملية حل الشفرة وادخال النص المشفر المراد حله ثم تنفيذ عملية فك الشفرة للحصول على النص الواضح	30	
5	المناقشة	10	
6	الزمن المستغرق	10	
المجموع		% 100	

تمرين (3-5) نظام تشفير المصفوفات

عند تنفيذ البرنامج الخاص بنظام مصفوفات التشفير، تظهر لدينا الواجهة الرئيسية للبرنامج وتتضمن طلب ادخال مصفوفة المفتاح (وللسهولة تم اختيار مصفوفة من الدرجة 2×2) وكما في الشكل (ت3-5-1).

الشكل (ت3-5-1)

وبعدها يتم ادخال عناصر الصف الاول ثم الثاني للمصفوفة، وكما يظهر لدينا بالشكل (ت3-5-2).

The screenshot shows a window titled "Matrix Cipher". The text inside is in Arabic and reads: "المديرية العامة للتعليم المهني" (General Directorate of Vocational Education), "فرع الحاسوب وتقنية المعلومات" (Computer and Information Technology Branch), "قسم الامن السبراني" (Cybersecurity Department). Below this, it says "التجربة العملية (٣-٥): نظام مصفوفات التشفير" (Practical Experience (3-5): Encryption Matrix System). There is a label "ادخل مصفوفة المفتاح من الدرجة ٢" (Enter the key matrix of degree 2). To the left of the input fields is a button labeled "فحص المصفوفة" (Check matrix). There are two input fields, each containing "03 05". The first is labeled "ادخل الصف الاول" (Enter the first row) and the second is labeled "ادخل الصف الثاني" (Enter the second row). To the right of these fields is a button labeled "خروج" (Exit).

الشكل (ت3-5-2)

وبعدها يطلب البرنامج ضغط مفتاح (فحص المصفوفة) ليقوم البرنامج بفحص المصفوفة هل هي قابلة للانعكاس ام لا؟ فاذا كانت غير قابلة للانعكاس فتظهر عبارة تحذير على الشاشة وبالتالي على المستخدم اعادة ادخال عناصر جديدة للمصفوفة، وكما يظهر لدينا بالشكل (ت3-5-3).

The screenshot shows the same window as before, but with an error message in red text: "المصفوفة غير قابلة للانعكاس" (The matrix is not invertible). The input fields are now empty. The "فحص المصفوفة" button is still present. The "ادخل الصف الاول" and "ادخل الصف الثاني" labels are still there, but the input fields are empty. The "خروج" button is still present.

الشكل (ت3-5-3)

اما اذا كانت المصفوفة قابلة للانعكاس فسوف يتقبلها البرنامج وتظهر على الشاشة مفاتيح عملية التشفير او عملية حل الشفرة وكما هو واضح لدينا بالشكل (ت3-5-4).

الشكل (ت3-5-4)

فيما يخص المرسل سوف يعمل على تشفير النص التالي (HELP)، لذلك فانه سيعمل على ضغط مفتاح (عملية التشفير) ويتم ادخال النص الواضح وبعدها يتم ضغط مفتاح (تنفيذ العملية) لتظهر لدينا على الواجهة النص الواضح وتحت النص المشفر (HIAT) باستخدام نظام مصفوفات التشفير والذي سيتم ارساله الى الطرف الاخر، وكما يظهر بالشكل (ت3-5-5).

الشكل (ت3-5-5)

عند استلام النص المشفر اعلاه من قبل المستلم، وعند تنفيذ البرنامج، يضغط المستلم مفتاح (عملية حل الشفرة) ويتم ادخال النص المستلم (المشفر) وضغط مفتاح (تنفيذ العملية) لحل الشفرة وايجاد النص الواضح الاصلي وكما يظهر في الشكل (ت-3-5-6).

الشكل (ت-3-5-6)

استمارة الفحص - تمرين رقم (3-5)			
اسم التمرين: نظام مصفوفات التشفير			
الجهة الفاحصة:			
اسم الطالب:			
ت	الخطوات	الدرجة المخصصة	درجة الاستحقاق
1	تطبيق شروط وقواعد السلامة المهنية	10	
2	تشغيل الحاسوب وتنفيذ البرنامج	10	
3	ادخال مصفوفة مفتاح التشفير من الدرجة الثانية (2 x 2)	15	
4	فحص المصفوفة فيما اذا كانت قابلة للانعكاس.	15	
5	اجراء عملية التشفير وادخال النص الواضح المراد تشفيره ثم تنفيذ عملية التشفير للحصول على النص المشفر	15	
6	اجراء عملية حل الشفرة وادخال النص المشفر المراد حله ثم تنفيذ عملية حل الشفرة للحصول على النص الواضح	15	
7	المناقشة	10	
8	الزمن المستغرق	10	
المجموع		% 100	

تمرين (3-6) نظام المفتاح الواحد

عند تنفيذ البرنامج الخاص بنظام المفتاح الواحد، تظهر لدينا الواجهة الرئيسية للبرنامج وتتضمن عرض الابدجيات المفتاح العشوائي الواحد وكما يظهر لدينا بالشكل (ت3-6-1).



الشكل (ت3-6-1)

في حالة وجود رسالة نص واضح مثل (HELPME) يراد تشفيرها يقوم المرسل بضغط مفتاح (عملية التشفير) ويتم ادخال النص الواضح وبعدها يتم ضغط مفتاح (تنفيذ العملية) لتظهر لدينا على الواجهة النص الواضح وتحتته الترميز القياسي (SC) للحروف (08 05 12 16 13 05) الذي يجمع مع مفتاح التشفير (49 92 33 28 52 66) (mod 10) لكل مرتبة عددية للحصول على النص المشفر الرقمي (47 97 45 34 65 61) باستخدام نظام (OTP) والذي سيتم ارساله الى الطرف الاخر، وكما يظهر بالشكل (ت3-6-2).



الشكل (ت3-6-2)

عندما يستلم المستلم النص المشفر اعلاه، وعند تنفيذ البرنامج، يضغط المستلم مفتاح (عملية حل الشفرة) ويتم ادخال النص المستلم (المشفر) وضغط مفتاح (تنفيذ العملية) لحل الشفرة وايجاد النص الواضح الاصلي باستخدام نظام (OTP)، حيث يظهر اولا النص المشفر الرقمي، ثم مفتاح التشفير العشوائي وعند طرحه من النص المشفر الرقمي (mod 10) لكل مرتبة، نحصل على النص المرمز ومنه يتم استخراج النص الواضح وكما يظهر في الشكل (ت3-6-3).

الشكل (ت3-6-3)

استمارة الفحص - تمرين رقم (3-6)			
اسم التمرين: نظام تشفير المفتاح الواحد			
الجهة الفاحصة:			
اسم الطالب:			
ت	الخطوات	الدرجة المخصصة	درجة الاستحقاق
1	تطبيق شروط وقواعد السلامة المهنية	10	
2	تشغيل الحاسوب وتنفيذ البرنامج	10	
3	اجراء عملية التشفير وادخال النص الواضح المراد تشفيره ثم تنفيذ عملية التشفير للحصول على النص المشفر	30	
4	اجراء عملية حل الشفرة وادخال النص المشفر المراد حله ثم تنفيذ عملية حل الشفرة للحصول على النص الواضح	30	
5	المناقشة	10	
6	الزمن المستغرق	10	
المجموع		% 100	

اسئلة الفصل الثالث

- س/1) ما هو التشفير المتناظر؟ وكيف يعمل؟
- س/2) ما أشهر خوارزميات التشفير المتناظر؟
- س/3) ماهي محاسن و عيوب التشفير المتناظر؟
- س/4) اين يُستخدم التشفير المتناظر؟
- س/5) اختر الاجابة الصحيحة لكل مما يأتي:
1. يقصد بالنظام التعويضي البسيط القياسي.
 - أ- استخدام مفاتيحين مختلفين للتشفير وفك التشفير.
 - ب- إزاحة ثابتة لجميع الحروف في الأبجدية.
 - ج- تبديل الحروف بشكل عشوائي.
 - د- استخدام مصفوفة للتشفير.
 2. في النظام التعويضي القياسي، إذا كان مقدار التزحيف = 3، فإن الحرف المشفر لـ "A" هو:
 - أ- D
 - ب- C
 - ج- B
 - د- Z
 3. ان ابرز نقطة ضعف في نظام قيصر، هي؟
 - أ- صعوبة توزيع المفتاح
 - ب- سهولة كسره بالتحليل الإحصائي أو تجربة جميع الإزاحات.
 - ج- بطء الأداء
 - د- عدم إمكانية فك التشفير
 4. ان الفرق الأساسي بين التعويض القياسي والعشوائي؟
 - أ- القياسي يستخدم إزاحة ثابتة، والعشوائي يستخدم جدول تعويض عشوائي لكل حرف.
 - ب- القياسي أسرع من العشوائي.
 - ج- القياسي لا يحتاج مفتاح، والعشوائي يحتاج مفتاح.
 - د- لا يوجد فرق
 5. إذا كان المفتاح العشوائي يربط $A \rightarrow M$ ، $B \rightarrow Q$ ، $C \rightarrow Z$... فإن النص المشفر لكلمة "CAB" هو:
 - أ- ZMQ
 - ب- MQZ
 - ج- ZQM
 - د- MZQ
 6. ان أبرز ميزة للنظام العشوائي مقارنة بالقياسي؟
 - أ- أكثر أماناً لأنه لا يعتمد على إزاحة بسيطة.
 - ب- أسرع في التنفيذ
 - ج- لا يحتاج مفتاح.
 - د- يستخدم مصفوفة رياضية
 7. يقصد بالنظام التعويضي متعدد القيم.
 - أ- نظام يستخدم مفتاحاً واحداً ثابتاً لإزاحة الحروف.
 - ب- نظام يستخدم أكثر من أبجدية للتعويض.
 - ج- نظام يعتمد على تبديل الحروف بشكل عشوائي.
 - د- نظام يعتمد على مصفوفة رياضية.
 8. إذا كان النص "HELLO" = والمفتاح = 2 (تبديل كل حرفين)، فإن الناتج يكون

أ- HLELO ب- EHLLO ج- EHLLOL د- EHLLO

9. ان الفرق الأساسي بين النظام الانتقالي البسيط والنظام التعويضي البسيط هو:

أ- الانتقالي يغير الحروف، والتعويضي يغير مواقعها.

ج- الانتقالي يغير مواقع الحروف، والتعويضي يغير الحروف نفسها.

د- لا يوجد فرق

10. ان ابرز نقطة ضعف في النظام الانتقالي البسيط هي:

أ- يمكن كسره بسهولة بتحليل التكرار.

ب- يمكن كسره بسهولة بإعادة ترتيب الحروف.

ج- لا يمكن فك التشفير.

د- يحتاج إلى مفاتيح مختلفين

11. ما المقصود بنظام تشفير المصفوفات

أ- نظام يعتمد على تبديل الحروف بشكل عشوائي.

ب- نظام يعتمد على إعادة ترتيب الحروف فقط.

ج- نظام يعتمد على ضرب متجه النص في مصفوفة مفتاح.

د- نظام يعتمد على إزاحة ثابتة للأبجدية

12. ما الشرط الأساسي لكي تكون مصفوفة المفتاح صالحة لفك التشفير؟

أ- أن تكون مصفوفة مربعة فقط.

ب- أن يكون محددها (Determinant) صفر.

ج- أن يكون لها معكوس (Inverse) في حسابات (mod 26).

د- أن تحتوي على أعداد موجبة فقط.

13. إذا كان لدينا مصفوفة مفتاح 2×2 ، فما حجم الكتلة (Block Size) للنص المشفر؟

أ- حرف واحد

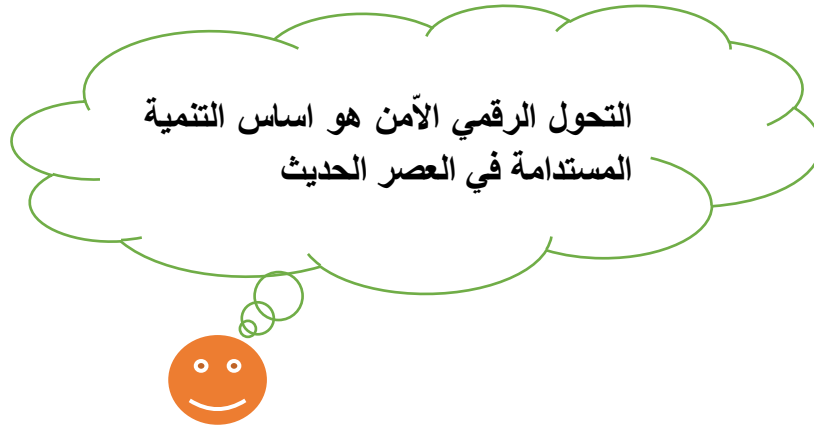
ب- حرفان

ج- ثلاثة أحرف

د- اربعة حروف

14. في النظام التعويضي القياسي، إذا كان المفتاح = إزاحة 3، فما هو النص المشفر لكلمة "DOG" ؟

أ- GRJ ب- FPI ج- ERH د- ZLB



الفصل الرابع

الفصل الرابع نظم التشفير الحديثة المتناظرة

محتويات الفصل الرابع

1-4 مقدمة.

2-4 المفاهيم والمصطلحات الأساسية لنظم التشفير
الانسحابي والكتلي.

3-4 نظم التشفير الانسحابي

4-4 نظم التشفير الكتلي (DES).

5-4 الاختلافات بين نظم التشفير الانسحابي والكتلي.

6-4 نظم التشفير الفوضوي.

التمارين العملية

تمرين (1-4): المسجل الزاحف.

تمرين (2-4): منظومات المسجلات الزاحفة.

تمرين (3-4): نظام التشفير الكتلي (DES).

تمرين (4-4): نظام التشفير الفوضوي، المولد

المتطابق الخطي (LCG).

تمرين (5-4): نظام التشفير الفوضوي، الدالة

اللوجستية ذات بعد واحد (1D-LM).

اهداف الفصل الرابع

ان يكون الطالب قادراً على معرفة:

- اهم المفاهيم والمصطلحات الاساسية لنظم التشفير الانسحابي والكتلي.
- عمل المسجل الزاحف والدالة المركبة وانواعهم.
- كيفية تصميم منظومة المسجلات الزاحفة.
- عمل نظم التشفير الفوضوي.

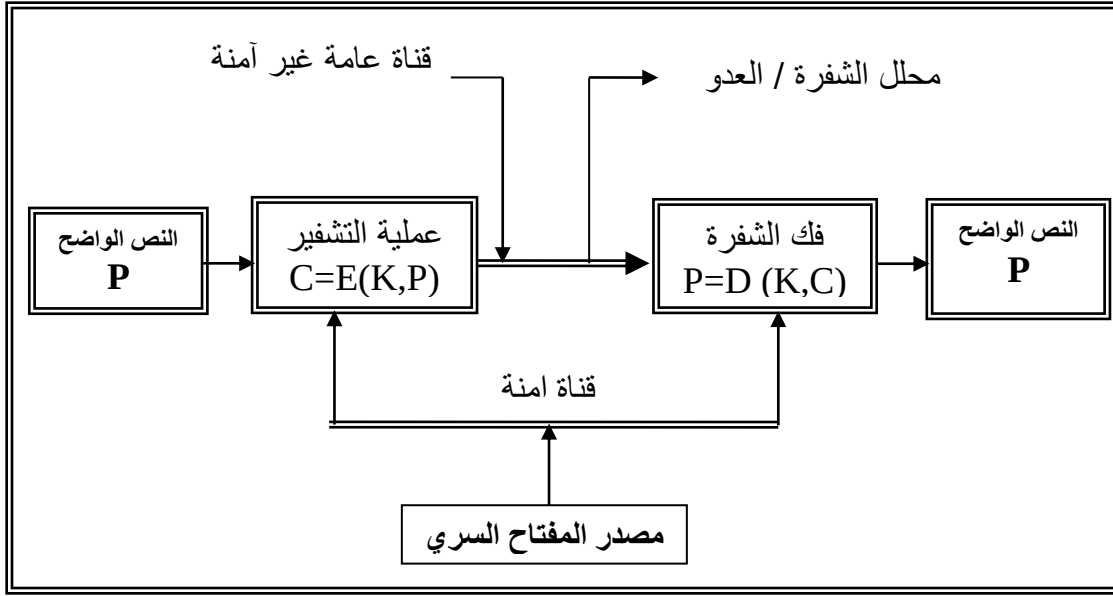
نظم التشفير الحديثة المتناظرة

1-4 المقدمة

في هذا الفصل سيتم تناول ثلاثة أنواع من نظم التشفير الحديثة المتناظرة والتي تعتمد على مفتاح سري ومتناظر أثناء عملية التشفير وحل الشفرة. وهذه النظم هي نظام التشفير الانسيابي (Stream Cipher) ونظام التشفير الكتلي (Block Cipher) ونظام التشفير الفوضوي (Chaotic Cipher). يتسم التشفير المتناظر عموماً بكونه أسرع وأكثر ملائمة لتشفير البيانات الضخمة مقارنة بالتشفير غير المتناظر. على مر العقود، ظهرت العديد من خوارزميات التشفير المتناظر، بعضها قديم غير ان استخدامه محدوداً بسبب تطور قدرات الحوسبة واكتشاف نقاط ضعفه.

2-4 المفاهيم والمصطلحات الأساسية لنظم التشفير الانسيابي والكتلي

- قبل الغوص في تفاصيل نظم او خوارزمية التشفير، من الضروري توضيح بعض المفاهيم الأساسية التي تساعد على فهم آلية عمل التشفير، وقد سبق ان تم تعريف بعض المفاهيم مثل النص الصريح (الواضح) والنص المشفر وعمليتي التشفير وفك التشفير في فصل سابق، ومن اهم هذه المفاهيم:
- **المرسل (Sender):** وهو الشخص المكلف باجراء عملية التشفير للحصول على النص المشفر وارساله الى الطرف الاخر.
- **المستلم (Receiver):** وهو الشخص المكلف باجراء عملية فك التشفير بعد استلام النص المشفر من الطرف الاخر وتحويله الى النص الواضح.
- **المفتاح (Key):** سلسلة من الثنائيات (Bits) أو الأرقام تستخدم في عملية التشفير وفك التشفير. يُعدّ المفتاح عنصراً أساسياً في التشفير، إذ إن الخوارزمية قد تكون معروفة للعامة، لكن ما يجعل فك التشفير صعباً هو عدم معرفة المفتاح، ويرمز له (K).
- **المفتاح المتناظر (Symmetric Key):** هو المفتاح المستخدم في عملية التشفير وهو نفسه يستخدم في عملية فك التشفير.
- **نظام التشفير (Cryptosystem):** هو النظام الذي يعتمد على مجموعة خوارزميات ومراحل متعددة لاجراء عملية التشفير او فك التشفير.
- **نظم تشفير المفتاح المتناظر (Symmetric Key Cryptosystems):** وهي النظم التي تعتمد على استخدام المفتاح المتناظر في عملية التشفير وفك التشفير وتدعى ايضا نظم المفتاح السري (Secret Key Cryptosystems). الشكل (1-4) يوضح عمل نظم تشفير المفتاح المتناظر.



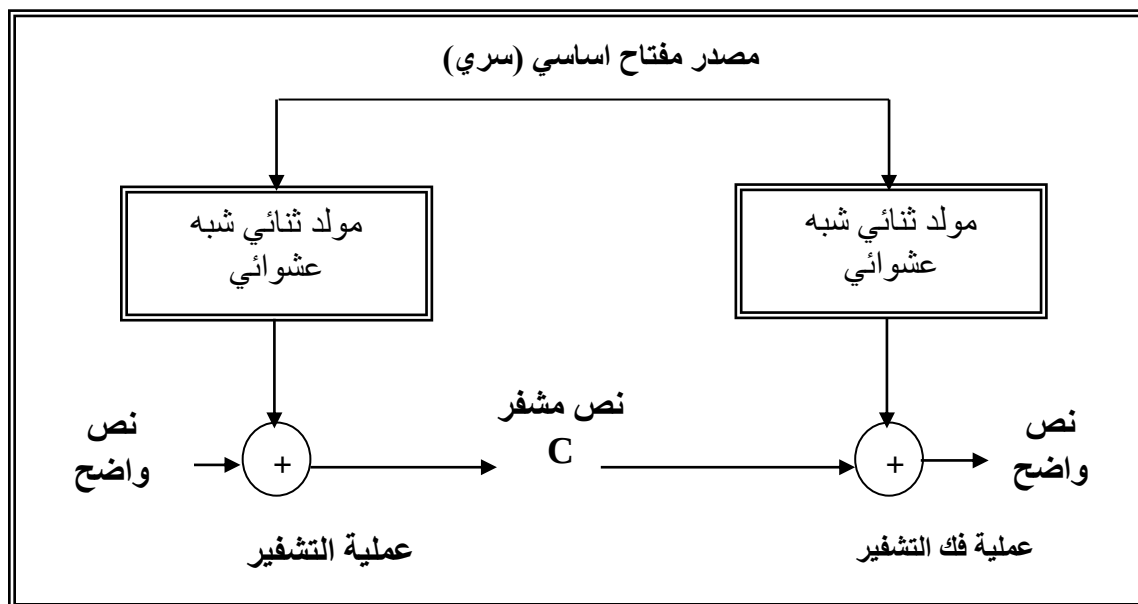
شكل (1-4) نظام تشفير المفتاح المتناظر

من خلال هذه المفاهيم يمكن فهم البنية العامة لنظام التشفير النموذجي. وتشكّل علاقة المفاتيح بالخوارزمية الركيزة الأهم لحماية البيانات؛ إذ إن الصعوبة الحقيقية تكمن في استحالة استنباط المفتاح أو الحرفيّة الدقيقة للخوارزمية خلال وقت قصير، مما يجعل محاولة فك التشفير بالمصادفة أو بالهجمات التخمينيّة أمرًا بالغ الصعوبة.

3-4 نظم التشفير الانسيابي (Stream Cipher Cryptosystems)

تُعدّ نظم التشفير الانسيابي فئةً مهمّةً من خوارزميات التشفير. فهي تُشفر الرموز المنفردة (عادةً أرقامًا ثنائية) من رسالة نصية عادية، واحدًا تلو الآخر، باستخدام تحويل تشفير يتغير مع الزمن. وتتمثل الخصائص الرئيسية للتشفير الانسيابي التي تفضلها عن التشفير الكتلي في أن وظيفة التشفير تعمل على رموز (حروف) فردية من الأبجدية الأساسية. وللتشفير الانسيابي تطبيقات واسعة؛ ويقع العديد منها في مجال الاتصالات اللاسلكية. على سبيل المثال، تُشكّل جزءًا من إطار عمل الأمان في شبكات GSM، والبلوتوث، والشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN).

تعريف (1-4) (التشفير الانسيابي): في التشفير الانسيابي، تكون وحدات النص الواضح على شكل ثنائيات (بتات)، ويُنتج المفتاح عادةً بواسطة مُولّد ثنائيات عشوائي (انظر الشكل (1-4)). ويُشفر النص العادي على شكل ثنائيات واحد تلو الآخر.



شكل (1-4) نظام التشفير الانسيابي.

يُغذى المفتاح الاساسي (وعادة ما يطلق عليه بذرة) في مُولّد ثنائيات عشوائي لإنتاج متتابعة طويلة من الاعداد الثنائية هذه المتتابعة من الثنائيات تعتبر مفتاح التشفير الانسيابي. ثم يُمزج مفتاح التشفير الانسيابي (K) مع النص الواضح (M) عادةً باستخدام عملية XOR (وهي عملية جمع بمعيارية 2) لكل ثنائي لإنتاج النص المشفر الانسيابي.

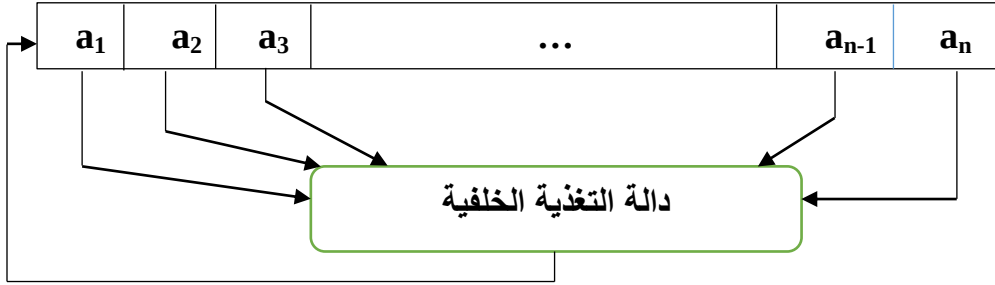
1-3-4 مزايا التشفير الانسيابي

1. التشفير الانسيابي عادة يتمتع بسرعة عالية لتشفير نص كبير في زمن قليل، وله دوائر إلكترونية أقل تعقيداً.
2. التشفير الانسيابي أكثر ملاءمة، وفي بعض الحالات إلزامية (مثلاً، في بعض تطبيقات الاتصالات)، عندما تكون الذاكرة المؤقتة محدودة أو عندما يجب معالجة الرموز بشكل فردي عند استلامها.
3. نظراً لمحدودية انتشار الأخطاء أو انعدامه، قد يكون التشفير الانسيابي مفيداً أيضاً في الحالات التي تكون فيها أخطاء الإرسال محتملة للغاية.
4. تقاس أمنية التشفير الانسيابي دائماً بالنسبة لمدى تعقيد البحث الشامل عن المفتاح الصحيح. إذا كان تعقيد امكانية المهاجمة أقل من تعقيد البحث الشامل، يُقال إن النظام قد تم كسره.
5. لحماية البيانات الامنية المهمة يمكن بناء نظام تشفير انسيابي ووضعه في صندوق منفصل يخضع لإجراءات أمنية صارمة لمنع اختراقه، ويتم تغذيته او ربطه بأجهزة أخرى، مثل: جهاز اتصال الكتروني.

2-3-4 المسجل الزاحف (Shift Register)

يتكون المسجل الزاحف ذو التغذية الخلفية (Feedback Shift Register) من جزئين: مسجل زاحف (Shift Register) ودالة تغذية خلفية (Feedback Function) (انظر الشكل (2-4)). المسجل الزاحف (SR) عبارة عن مجموعة من الحجر او الخلايا لتكوين متتابعة من الثنائيات (يُحسب طوله بعدد الثنائيات). في كل حركة نحتاج مخرج ثنائي واحد، تُزحف جميع ثنائيات المسجل الزاحف

بمقدار ثنائي واحد إلى اليمين. يُحسب الثنائي الجديد في أقصى اليسار كدالة لبقية الثنائيات في المسجل ويوضع في الحجرة الاولى. دورة المسجل الزاحف هي طول المتتابعة المخرجة قبل أن تتكرر مرة ثانية.

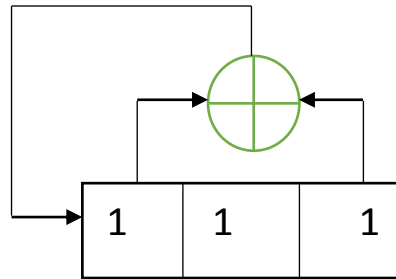


الشكل (2-4) المسجل الزاحف ذو التغذية الخلفية

اهتم علماء التشفير بنظم التشفير الانسيابي المكون من المسجلات الزاحفة: فهي سهلة التنفيذ في الأجهزة الرقمية. وضع إرنست سيلمر، كبير علماء التشفير في الحكومة النرويجية، نظرية متتابعات المسجل الزاحف في عام 1965. كتب سولومون غولومب، عالم الرياضيات في وكالة الأمن القومي، كتابًا بنتائج سيلمر وبعضًا من نتائجه الخاصة.

ان أبسط نوع من المسجلات الزاحفة ذات التغذية الخلفية هو المسجل الزاحف الخطي ذو التغذية الخلفية ((Linear Feedback Shift Register (LFSR)، اي عندما تكون دالة التغذية الخلفية هي ببساطة تعتمد على علاقة جمع XOR لثنائيات المسجل الزاحف. تُعد LFSR أكثر أنواع المسجلات الزاحفة المستخدمة في نظم التشفير.

مثال (1-4): ليكن لدينا LFSR ثلاثي الثنائيات (طوله 3 حجر) مربوطة فيه الحجرة الأولى والثالثة. إذا تم وضع قيم ابتدائية بالنموذج (111). في الشكل ادناه يوضح شكل المسجل الزاحف ويتضمن القيم الابتدائية مع دالة التغذية الخطية والتي تسمى احيانا دالة الربط وهي دالة خطية (XOR) وناتج الدالة من ربط الحجرتين (1) و (3) يوضع في الحجرة الاولى بعد ان تزحف محتويات كل حجرة التي تليها باتجاه اليمين.



الجدول التالي يوضح حركة المسجل الزاحف قبل التكرار:

المخرج	1	1	1
0	→	1	0
1	→	0	1
0	→	0	1
0	→	0	0
1	→	0	1
1	→	0	1

تسلسل المخرجات هو متتابة الثنائيات 010011.

ملاحظة (1-4): يمكن التعبير رياضياً عن LFSR بمتعددة الحدود من الدرجة (n) حيث ان n يمثل طول LFSR:

$$f(x) = 1 + x + \dots + x^{n-1} + x^n$$

لذلك فان LFSR المذكور في المثال (1-4) يعبر عنه بمتعددة الحدود التالية:

$$f(x) = 1 + x + x^3 \quad \dots(1-4)$$

مثال (2-4): ليكن لدينا النص الواضح المكون من الثنائيات $(P='1001')$ ويراد تشفيره باستخدام المسجل الزاحف المذكور في العلاقة (1-4)، لذلك علينا ان نحرك المسجل الزاحف (4) حركات لتوليد مفتاح بطول (4) ثنائيات. نلاحظ ان اول (4) مخرجات هي $(K='0100')$ فان النص المشفر الناتج (C) هو:

$$C = P \oplus K = '1001' \oplus '0100' = '1101'$$

تُستخدم LFSRs في العديد من مُولّدات المفتاح الانسيابي المقترحة في الأدبيات. وهناك عدة أسباب لذلك:

1. LFSR مناسب تماماً للتطبيقات المادية (Hardware).
2. يُمكنه إنتاج متتابعات ذات دورات كبيرة.
3. يُمكنه إنتاج متتابعات ذات خصائص إحصائية جيدة.
4. بفضل بنيته الرياضية، يُمكن تحليله بسهولة باستخدام التقنيات الجبرية.

3-3-4 الأهمية التطبيقية للمسجل الزاحف (LFSR)

يُستخدم LFSR ولا يزال يُستخدم في العديد من المجالات، مثل الحواسيب والاتصالات (الرادار، ومعدات الأقمار الصناعية،...)، ونظرية المعلومات، ونظرية الترميز، والبروتوكولات، وغيرها. ويُعد جزءاً مهماً من تصميم العديد من الأجهزة العلمية نظراً لخفته ورخص ثمنه وحجمه الصغير. وتزداد أهمية مسجل الإزاحة مع تداخله مع العديد من المجالات الحديثة والمعقدة، مثل الاتصالات وأمن البيانات، حيث يُستخدم في أجهزة وبرامج التشفير، وخاصةً نظام التشفير الانسيابي. وتُدمج هذه الأجهزة الصغيرة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى بعض الدوال المنطقية، لتصميم خوارزمية تشفير لتوليد متتابعات ثنائية طويلة. تتميز هذه المتتابعات بخصائص عشوائية جيدة، حيث تعمل كمفتاح تشفير مُدمج مع أرقام ثنائية نصية عادية، ليتم تشفيرها قبل إرسالها إلى المستقبل، وذلك لحمايتها من المتطفلين والمهاجمين. ويجب تصميم خوارزمية

التشفير بعناية فائقة. يجب أن يكون لدى المصمم خلفية رياضية جيدة ولديه معلومات تحليلية جيدة قبل أن يقوم بتصميم خوارزمية التشفير لضمان عدم تقدير المتتابعة المولدة (مفتاح التشفير) أو حسابها تحليليًا حتى لو كان لدى محلل الشفرات بعض المعلومات حول خوارزمية التشفير أو جزء من مفتاح التشفير.

4-3-4 منظومة المسجلات الزاحفة (LFSR Cryptosystem)

تعتمد منظومة المسجلات الزاحفة في بنائها على وحدتين رئيسيتين: هما وحدة LFSR والدالة المركبة (Combining Function (CF)).

أولاً: وحدة المسجل الزاحف (LFSR Unit)

تتكون منظومة المسجلات الزاحفة من مجموعة من المسجلات الزاحفة الخطية، ونظرًا لطبيعة دالة الربط، فكل LFSR ينتج متتابعة مستقلة. تعتمد وحدة LFSR على:

- طول LFSR.
- دالة الربط.
- القيم الابتدائية لـ LFSR.

تعريف (2-4): يُقال لمسجلي LFSR متشابهان إذا كان لهما نفس الطول ونفس دالة الربط، وإلا يُقال عنهما مختلفان.

ثانياً: وحدة الدالة المركبة (CF Unit)

تعريف (3-4): الدالة المركبة التي تعتمد على (n) من المدخلات أو المتغيرات، التي يُرمز لها بالرمز F_n ، هي دالة جبرية منطقية (نركز على الدالة المنطقية المُعرَّفة في النظام الثنائي)، ومدخلاتها هي المتتابعات المُولَّدة أو المخرجة من كل LFSR. إذا كانت $x_1, x_2, \dots, x_n$ تمثل مخرجات المسجلات الزاحفة وبنفس الوقت هي مدخلات للدالة F_n وهي متغيرات ثنائية، فإذا كانت الدالة F_n هي دالة خطية مثلاً، فإن:

$$F_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 \oplus x_2 \oplus \dots \oplus x_n$$

وإذا كانت F_n دالة ضربية (غير خطية)، فإن:

$$F_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 \odot x_2 \odot \dots \odot x_n$$

وإذا كانت F_3 دالة غير خطية، فإن:

$$F_3(x_1, x_2, x_3) = x_1 \odot x_2 \oplus x_3$$

حيث أن $(\oplus)$ تمثل الجمع الثنائي (XOR) و $(\odot)$ تمثل الضرب الثنائي.

تعتمد الدالة المركبة على العناصر التالية:

- المتتابعات المدخلة: وهي المتتابعات التي تتولد من LFSRs المشاركة في المنظومة.
- المتتابعة المخرجة: وهي المتتابعة الناتجة عن خلط المتتابعات المدخلة للدالة المركبة.

مثال (3-4): لنكن لدينا دالة مركبة F_3 معرفة رياضياً بالشكل التالي:

$$F_3(x_1, x_2, x_3) = x_1 \odot x_2 \oplus x_1 \odot x_3 \oplus x_2 \odot x_3$$

من المعروف رياضياً لإيجاد ناتج دالة تتضمن عملية الضرب والجمع، فإنه يتم إيجاد ناتج الضرب أولاً ثم ناتج الجمع. الجدول (1-4) يوضح الجدول المنطقي للدالة F_3 .

الجدول (1-4): الجدول المنطقي للدالة F_3

x_1	x_2	x_3	F_3
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

فاذا كان لدينا النص الواضح مكون من الثنائيات ($P='1001'$) ويراد تشفيره باستخدام الدالة اعلاه، لذلك علينا ان نحرك المنظومة (4) حركات لتوليد مفتاح بطول (4) ثنائيات. وكانت اطوال المسجلات الزاحفة هي (4,3,2) والقيم الابتدائية لها هي ('1111','111','11') بدوال ربط ($1+x+x^2$) للـ SR1 (اي مربوطة الحجرة الاولى والثانية) ($1+x+x^3$) للـ SR2 وان ($1+x+x^4$) للـ SR3 فان اول (4) مخرجات من المنظومة بالاعتماد على الدالة اعلاه هي:

	SR1			SR2				SR3			
الربط	1	2		1		3		1			4
الحركة	1	1		1	1	1		1	1	1	1
1	0	1		0	1	1		0	1	1	1
2	1	0		1	0	1		1	0	1	1
3	1	1		0	1	0		0	1	0	1
4	0	1		0	0	1		1	0	1	0

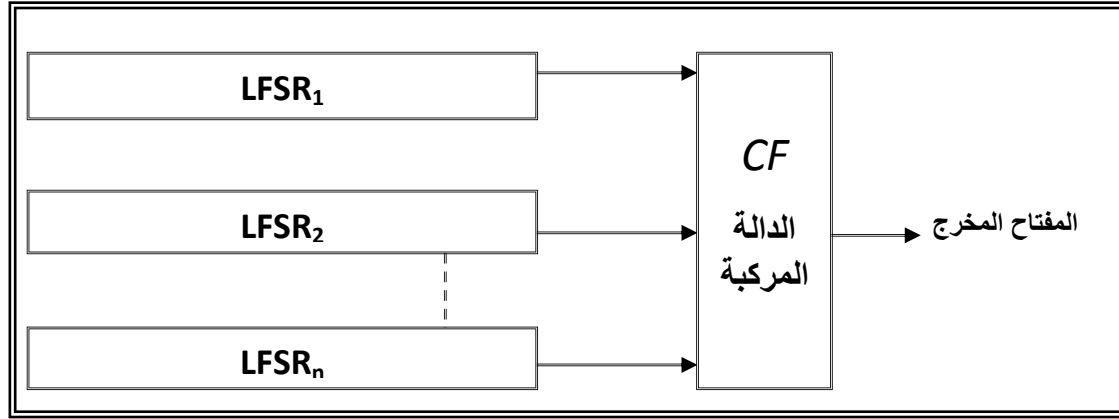
وحسب الجدول (1-4) والمخرجات (المظللة) لكل مسجل زاحف فان مخرج المنظومة (المظلل):

x_1	x_2	x_3	F_3
0	0	0	0
1	1	1	1
1	0	0	0
0	0	1	0

وعليه فان مخرج المنظومة النهائي هو ($K='0100'$). اما النص المشفر الناتج (C) هو:

$$C=P \oplus K = '1001' \oplus '0100' = '1101'.$$

وبشكل عام فان الشكل (3-4) يوضح تصميم مولد n-LFSR مع الدالة المركبة F_n .



الشكل (3-4) مولد n-LFSR مع الدالة المركبة F_n

ان المفتاح السري الناتج من مخرجات مولد المفتاح الانسيابي المعتمد على وحدة LFSR يجب ان يتمتع بالخصائص التالية:

1. ان المفتاح المولد يجب ان تكون له دورة كبيرة.
2. ان يكون له تعقيد خطي كبير.
3. يتمتع بخصائص إحصائية عشوائية جيدة.
4. له مقاومة عالية لعلاقة الارتباط.

تعتبر هذه الخصائص هي شروط ضرورية جداً، ولكنها غير كافية، لجعل مولد المفتاح الانسيابي آمناً كنظام تشفير.

4-4 نظم التشفير الكتلي (Block Cipher Cryptosystems)

يعتبر التشفير الكتلي (Block Cipher) من نظم المفاتيح المتناظرة. والذي يُعرّف بأنه يتعامل مع كتلة واحدة من العناصر المدخلة في كل مرة، مما ينتج كتلة إخراج لكل كتلة إدخال. بشكل عام، تعتمد جميع خوارزميات التشفير الكتلي على مبدئين عامين: مبدأ التعويض (Substitution) والمبدأ الثاني هو الانتقال (Transposition) (راجع الفصل الثالث).

تعريف (4-4) التشفير الكتلي (Block Cipher): هو دالة تُطابق كتل النص الواضح ذات n بت مع كتل النص المشفر ذات n بت؛ ويُسمى n طول الكتلة ويمكن اعتباره تشفير استبدال بسيطاً ذا حجم كتلة كبيرة. هناك الكثير من نظم التشفير الكتلي، غير انه سيتم التركيز على نظام معيار تشفير البيانات باعتباره من اول واهم نظم التشفير الكتلي.

1-4-4 نظام معيار تشفير البيانات (Data Encryption Standard)

يعود نظام تشفير (DES) إلى السبعينيات من القرن الماضي، وقد طوّرتها شركة IBM ثم تم اعتمادها من قبل المعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST) في الولايات المتحدة كمعيار رسمي للتشفير. يقوم DES (انظر الشكل (4-4)) على تشفير البيانات ضمن كتل (Blocks) بحجم 64 بت، مع استخدام مفتاح بطول 56 بت فعلياً. وهي تعتبر عملية تعويض متبوع بتبديل على النص، وحسب المفتاح. تُعرف هذه العملية باسم "الجولة". ويتألف عمل DES من 16 جولة تشفيرية (Rounds) تشمل عمليات التعويض (Substitution) والتبديل (Permutation) (او ما يسمى التشويش والانتشار). رغم أن DES أدت

دورًا مهمًا في حماية البيانات لعقود، فإن تقدّم تقنيات الحوسبة جعلها عرضة لهجمات البحث الشامل (Brute Force Attack)؛ إذ لم يُعد فكّ تشفيرها يتطلب موارد خيالية مثل الماضي. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات والحكومات ذات الإمكانيات الكبرى أو للهاكرز المحترفين امتلاك قدرات حوسبية يمكنها كسر مفتاح DES في وقتٍ أقل مما كان يُتوقع. نتيجة لتلك التحديات، لم تُعد DES معيارًا آمنًا للتشفير في كثير من التطبيقات الحساسة، ما دفع المجتمع الأمني إلى تطوير بدائل أكثر قوة مثل DES3 و AES.



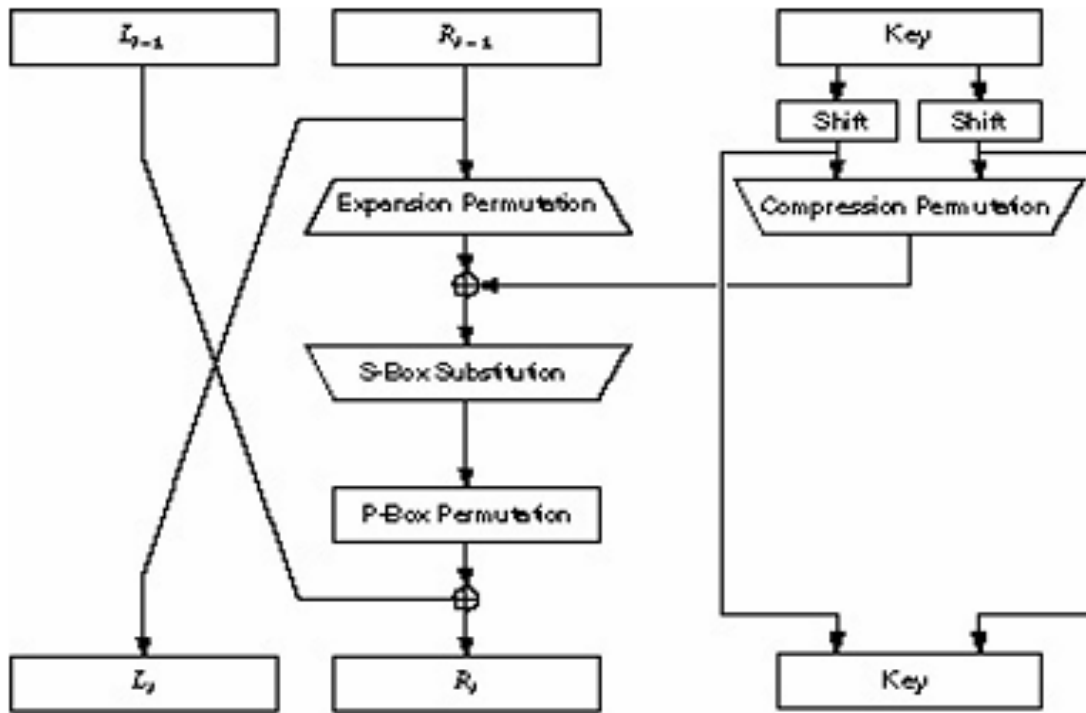
الشكل (4-4): المخطط العام لنظام DES

2-4-4 عمل نظام التشفير الكتلي (DES)

يعمل DES على كتلة نص واضح بطول 64 بت. بعد التبدل الأولي، تُقسّم الكتلة إلى نصفين أيمن (R_{i-1}) وأيسر (L_{i-1})، طول كل منهما 32 بت. ثم تُجرى 16 جولة من العمليات المتطابقة، تُسمى الدالة f ، حيث تُدمج البيانات مع المفتاح. بعد الجولة 16، يُدمج النصفان (R_{i-1}) و (L_{i-1})، ويُكمل التبدل النهائي (معكوس التبدل الأولي) الخوارزمية. في كل جولة (انظر الشكل (4-5))، نأخذ بتات المفتاح، ثم يُختار 48 بتًا من أصل 56 بتًا للمفتاح. يُوسّع النصف (R_{i-1}) من البيانات إلى 48 بتًا عبر تبديل توسيعي، ويُدمج مع 48 بتًا من المفتاح المُحوّل والمُبدّل عبر عملية XOR، ويُدخل الناتج إلى جدول مكون من 8 صناديق يدعى S-Box، مما يُنتج 32 بتًا جديدًا، ويُجرى التبدل مرة أخرى. تُشكّل هذه العمليات الأربع الدالة f . يُدمج ناتج الدالة f مع النصف (L_{i-1}) عبر عملية XOR أخرى. تُصبح نتيجة هذه العمليات النصف الأيمن الجديد (R_i)؛ ويصبح النصف الأيمن القديم (R_{i-1}) النصف الأيسر الجديد (L_i). تُكرر هذه العمليات 16 مرة، مما يُكمل 16 دورة من عملية DES. إذا كانت B_i هي نتيجة التكرار i ، و L_i و R_i هما النصفان الأيسر والأيمن لـ B_i ، و K_i هو مفتاح 48 بت للجولة i ، و f هي الدالة التي تُجري جميع عمليات التعويض والتبدل و XOR باستخدام المفتاح، فإن الدورة تبدو كما يلي:

$$L_i = R_{i-1}$$

$$R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, K_i)$$



الشكل (5-4): جولة واحدة من DES

يمكن توضيح عمل نظام DES من خلال المثال التالي.
مثال (4-4): في هذا المثال سيتم عرض اسلوب عمل نظام قريب الى نظام DES لجولة واحدة ولكن بشكل مبسط وباطوال اصغر من الاطوال المستخدمة في نظام DES الفعلي.
 ليكن لدينا النص الواضح المراد تشفيره المكون من 8 رموز وهي "ABCDEFGH" والتي تقابل البايتات التالية في نظام ASCII المعرف بالحاسوب:

Plain="65 66 67 68 69 70 71 72"

ليكن لدينا المفتاح الابتدائي المبسط المكون من 8 بايتات:

IK=[014 165 171 069 137 204 229 150].

اما جدول S-Box فهو كما معرف بالجدول (2-4).

الجدول (2-4): S-Box

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	1F	54	F9	F1	35	B8	D7	AE	4A	CE	42	18	E1	BB	E8	C3
1	FD	81	84	F7	24	6F	DA	AD	CB	BF	33	3D	89	94	44	46
2	ED	FB	8E	A5	EB	67	21	4B	22	E2	5E	3E	C1	4E	BE	D2
3	57	0F	01	16	95	3C	6A	B5	8B	0D	C4	7D	C5	40	62	06
4	FA	8F	07	C0	5F	09	D0	23	5D	BD	E7	4D	91	28	2F	3F
5	72	49	2D	39	EF	97	11	78	A6	4C	6C	9C	A8	63	D9	1E
6	36	EC	79	73	52	87	C7	8C	D6	DC	E6	10	E3	DB	CF	6B
7	90	A2	82	47	EA	D8	BA	83	08	B4	17	12	F4	B7	20	27
8	2E	DD	2A	0C	9F	B0	74	7B	5B	D3	FE	60	7F	43	6D	D5
9	1A	D4	C9	55	65	AF	8A	7E	30	F3	D1	9D	FF	A3	9A	F5
A	C2	AC	A9	B3	69	0E	50	03	B9	75	DF	96	A1	F6	37	02
B	E9	76	3A	32	B2	25	26	EE	14	C8	19	77	59	00	38	88
C	CA	E5	5C	31	92	6E	56	DE	0B	70	34	04	5A	68	05	F2
D	61	0A	29	45	71	8D	CD	7C	1B	9B	64	E0	F8	C6	86	A4
E	BC	3B	2C	AA	85	FC	41	1D	58	A0	4F	53	F0	7A	2B	E4
F	B1	B6	51	80	99	98	CC	15	9E	93	1C	66	13	A7	AB	48

ولنفترض ان التباديل الابتدائي IP سيكون بالشكل التالي:

$$IP = [2 \quad 1 \quad 4 \quad 3]$$

خطوات العمل:

1. يقسم النص الواضح الى جزئين متساويين يمين ويسار بالشكل:

$$L_Part = [65 \ 66 \ 67 \ 68] \text{ and } R_Part = [69 \ 70 \ 71 \ 72];$$

2. ونجعل $LE0 = L_Part$ and $RE0 = R_Part$ حيث ان:

$$LE0 = [01000001, 01000010, 01000011, 01000100]$$

3. والان نجري تباديل IP على R_Part للحصول على $R1$:

$$R1 = R_Part(IP) = [70 \ 69 \ 72 \ 71]$$

$$R1 = [01000110, 01000101, 01001000, 01000111]$$

4. نقسم المفتاح الابتدائي الى قسمين يسار ويمين وكالاتي:

$$L_Key = [14 \ 165 \ 171 \ 69] \text{ and } R_Key = [137 \ 204 \ 229 \ 150]$$

R_Key = [10001001 , 11001100 , 11100101 , 10010110]

والان نجمع R1 والمفتاح R_Key بعلاقة XOR :

R_Key = [10001001 , 11001100 , 11100101 , 10010110]

XOR R1 = [01000110 , 01000101 , 01001000 , 01000111]

R2 = [11001111 , 10001001 , 10101101 , 11010001]

R2 = [CF 89 AD D1]

والان ندخل R2 على S_Box للحصول على R3:

R3 = S_Box(R2) = [F2 D3 F6 0A] = [242 211 246 10]

وندخل الناتج R3 على التباديل الابتدائي IP للحصول على R4:

R4 = R3(IP) = [211 242 10 246]

R4 = [11010011 , 11110010 , 00001010 , 11110110]

5. والان نجمع R4 مع LE0 بعلاقة XOR للحصول على RE1:

LE0 = [01000001 , 01000010 , 01000011 , 01000100]

XOR R4 = [11010011 , 11110010 , 00001010 , 11110110]

RE1 = [10010010 , 10110000 , 01001001 , 10110010]

RE1 = [146 176 73 178]

6. والان ياخذ LE1 قيمة RE0 ليجهزها على الجولة التالية حيث ان:

LE1 = RE0 = [69 70 71 72].

7. فاذا فرضنا اننا وصلنا الى الجولة 16 فان بايتات النص المشفر النهائي CIP هو وضع LE1 بجانب RE1 حيث ان:

CIP = [LE1 , RE1] = [69 70 71 72 146 176 73 178].

5-4 مقارنة بين نظم التشفير الانسيابي والكتلي

من خلال استعراض نظامي التشفير الانسيابي والكتلي ومن الامثلة لاحظنا ان هناك الكثير من الاختلافات من حيث مبدأ العمل واستخداماته وغيرها، ويمكن المقارنة بين نظامي التشفير الانسيابي والكتلي في جدول (3-4).

الجدول (3-4): مقارنة بين التشفير الانسيابي والكتلي

ت	التشفير الانسيابي	التشفير الكتلي
1	تحويل النص العادي إلى نص مشفر عن طريق أخذ 1 بت من النص العادي في كل مرة.	تحويل النص العادي إلى نص مشفر عن طريق أخذ كتلة النص العادي في كل مرة.
2	يستخدم التشفير الانسيابي 8 بت.	يستخدم التشفير الكتلي 64 بت أو أكثر.
3	عادة ما يتكون التشفير الانسيابي من جولة واحدة.	عادة ما يتكون التشفير الكتلي من أكثر من جولة قد تصل الى 16 جولة.
4	تعقيد التشفير الانسيابي عالي.	تعقيد التشفير الكتلي بسيط.
5	يستخدم التشفير الانسيابي التشفير التعويضي فقط.	يستخدم التشفير الكتلي كلا التشفيرين الانتقالي والتعويضي.
6	في التشفير الانسيابي، يكون تشفير النص العكسي أمراً سهلاً.	في التشفير الكتلي، يكون تشفير النص العكسي أمراً صعباً.
7	التشفير الانسيابي عادة يستخدم لتشفير الملفات صغيرة الحجم مثل ملفات النصوص.	التشفير الكتلي عادة يستخدم لتشفير ملفات البيانات الضخمة ملفات الصور والصوت والافلام.
8	التشفير الانسيابي عادة ما يكون سريعاً مقارنة بالتشفير الكتلي.	تعتبر التشفير الكتلي بطيئاً مقارنةً بالتشفير الانسيابي.
9	أقل أماناً من التشفير الكتلي عندما يتم استخدام نفس المفتاح عدة مرات.	أكثر أماناً من تشفير الانسيابي عندما يتم استخدام نفس المفتاح عدة مرات.

6-4 نظم التشفير الفوضوي (Chaotic Cryptosystems)

تعتبر نظرية الفوضى (Chaotic Theory) فرع من فروع الرياضيات، يتناول الأنظمة الديناميكية غير الخطية. النظام ببساطة هو مجموعة من المكونات المتفاعلة مع بعضها التي تُشكل نظام معقد غير خطي. تعني اللاخطية أن النظام يتغير بمرور الوقت بناءً على حالته الابتدائية الراهنة. تقريباً كل نظام واقعي غير بديهي هو نظام ديناميكي غير خطي. الأنظمة الفوضوية هي نوع من الأنظمة الديناميكية غير الخطية التي قد تحتوي على عدد قليل جداً من الأجزاء المتفاعلة وقد تتبع قواعد بسيطة، ولكن جميعها تعتمد بشكل كبير على قيمها الابتدائية.

يمكن تصنيف الدوال الفوضوية إلى نوعين: دوال فوضوية أحادية البعد وأخرى متعددة الأبعاد. من الدوال الفوضوية أحادية البعد هي الدولة اللوجستية (Logistic Map)، ودالة الخيمة (Tent Map)، ودالة الجيب (COS Map)، تحتوي على متغير واحد على مراحل زمنية منفصلة. أن الدوال الفوضوية أحادية البعد تتميز ببنية بسيطة، وتعقيد منخفض، وسهولة في التنفيذ. أما الدوال الفوضوية متعددة الأبعاد، فتحتوي على متغيرين على الأقل، وتتميز بأداء أفضل وتعقيد أعلى ولكن هذه الدوال لها تكاليف حوسبة عالية ويصعب تنفيذها في الأجهزة (Hardware) مما يعني أنها ليست لها سرعة تنفيذ في الوقت المقبول. وهناك العديد من الدوال الفوضوية ذات البعد الواحد أو أكثر. وسنحاول ان نتناول اهم الدوال الفوضوية ذات البعد الواحد والبعدين.

1-6-4 الدالة المتطابقة الخطية (Linear Congruential Map)

وهي إحدى طرق توليد أرقام صحيحة عشوائية بناءً على التطابق الخطي. وتُسمى التوليد الخطي المتطابق (LCG)، متسلسلة من الأرقام الصحيحة العشوائية، وهي كالآتي:

$$x_n = a.x_{n-1} + b \pmod{p} \quad \dots(2-4)$$

حيث أن $n=1,2,\dots$ و a و b هي ثوابت و p عدد أولي، وتعتمد على قيمة x_0 ابتدائية.

مثال (5-4): ليكن $x_0=7, a=4, b=5, p=29$ باستخدام العلاقة (2-4) في الدالة المتطابقة الخطية فإن:

$$x_1=4(7)+5 \pmod{29} = 33 \pmod{29} = 4$$

$$x_2=4(4)+5 \pmod{29} = 21$$

$$x_3=4(21)+5 \pmod{29} = 89 \pmod{29} = 2$$

$$x_4=4(2)+5 \pmod{29} = 13$$

$$x_5=4(13)+5 \pmod{29} = 57 \pmod{29} = 28$$

$$S = \{4,21,2,13,28\}.$$

2-6-4 الدالة اللوجستية ذات بعد واحد (1-Dimension Logistic Map)

هي دالة تربيعية مُعرّفة على فترة معينة، كما هو موضح في المعادلة التالية:

$$x_n = rx_{n-1}(1 - x_{n-1}) \quad \dots(3-4)$$

حيث r هو مُعامل التحكم، ($n = 1,2,\dots$) هو رقم التكرار، و x_n في الفترة $[0,1]$ وتعتمد على قيمة x_0 ابتدائية. الدالة اللوجستية هي دالة فوضوية مُنفصلة أحادية البعد، تُستخدم على نطاق واسع في العديد من التطبيقات، مثل العلوم الاجتماعية والاقتصادية. أما ناتج هذه الدالة فهو عدد حقيقي.

مثال (6-4): ليكن $x_0=0.1352, r = 4$ باستخدام العلاقة (3-4) ضمن الدالة اللوجستية (1-D) فإن:

$$x_1 = 4(0.1352)(1-0.1352)=0.4677$$

وهكذا لبقية القيم:

$$x_2 = 0.9958, x_3 = 0.0166, x_4 = 0.0655, x_5 = 0.2447.$$

لذلك فإن المتتابعة S ستكون:

$$S = \{0.4677, 0.9958, 0.0166, 0.0655, 0.2447\}.$$

لغرض التشفير نحول العناصر x_i إلى أعداد صحيحة لكي نستخدمها كمفتاح (K)، حيث نضرب العدد x_i بـ 100 ومن ثم نهمل العدد بعد الفارزة لتكون حدود العدد (0..99) لكي نستخدمه كمفتاح تشفير (K_i)، حيث أن:

$$K_i = 100 * x_i$$

$$K_1 = 100 * 0.4677 = 46.77$$

وهكذا لبقية المفاتيح حيث نحصل على :

$$K_2=99, K_3=01, K_4=06, K_5=24.$$

3-6-4 الدالة اللوجستية ذات بعدين (2-Dimension Logistic Map)

هي دالة تربيعية أيضا ولكنها تعتمد على متغيرين ومُعرّفة على فترة معينة، كما هو موضح في المعادلتين التالية:

$$x_n = a_1 x_{n-1} (1 - x_{n-1}) + b_1 y_{n-1}^2 \quad \dots(4-4)$$

$$y_n = a_2 y_{n-1} (1 - y_{n-1}) + b_2 (x_{n-1}^2 + x_{n-1} y_{n-1}) \quad \dots(5-4)$$

حيث ان:

$$2.75 \leq a_1 < 3.4, 2.7 \leq a_2 < 3.45, 0.15 \leq b_1 < 0.21, 0.13 \leq b_2 < 0.15.$$

($n = 1, 2, \dots$) هو رقم التكرار، والمتغيرات في الفترة $[0, 1]$ وتعتمد على قيمة x_0 و y_0 ابتدائية.

مثال (7-4): ليكن لدينا

$$a_1 = 2.75, a_2 = 2.7, b_1 = 0.15, b_2 = 0.13, x_0 = 0.1463, y_0 = 0.6752,$$

باستخدام العلاقتين (4-4) و (5-4) ضمن الدالة اللوجستية (2-D) فان:

$$x_1 = 2.75(0.1463)(1 - 0.1463) + 0.5(0.6752)^2 = 0.4118,$$

$$y_1 = 2.7(1 - 0.6752) + 0.13(0.1463^2 + (0.1463)(0.6752)) = 0.6077$$

وهكذا لبقية القيم:

$$x_2 = 0.7215, y_2 = 0.6982$$

$$x_3 = 0.6257, y_3 = 0.7021$$

$$x_4 = 0.7180, y_4 = 0.6728$$

$$x_5 = 0.6247, y_5 = 0.7242$$

ملاحظة (2-4): في حالة ظهور x_n او y_i اكبر من (1)، فيمهل جزء العدد الصحيح.

مثال (8-4): اذا كان لدينا النص الواضح التالي: ($P = '15\ 04\ 18\ 23'$) وليكن لدينا المفتاح المولد من المثال

(5-4) باستخدام المعادلة (2-4) ($K = '04\ 21\ 02\ 13'$) فان النص المشفر C سيكون بالشكل:

$$C = (P + K) \bmod 10 = ('15\ 04\ 18\ 23' + '04\ 21\ 02\ 13') \bmod 10 = '19\ 25\ 10\ 36'$$

ملاحظة (3-4): الجمع مع الـ mod 10 يتم لكل مرتبة من مراتب النص الواضح والمفتاح.

ولفك الشفرة، فانه يتوفر لدى الطرف الثاني نفس المفتاح ($K = '04\ 21\ 02\ 13'$) والنص المشفر المرسل من

قبل الطرف الاول الى الطرف الثاني ($C = '19\ 25\ 10\ 36'$)، لذلك فان النص الواضح سيكون:

$$P = (C - K) \bmod 10 = ('19\ 25\ 10\ 36' - '04\ 21\ 02\ 13') \bmod 10 = '15\ 04\ 18\ 23'$$

حماية البيانات الشخصي هي حماية
لحرية الانسان وهويته



التمارين العملية

تمرين (1-4) المسجل الزاحف الخطي

عند تنفيذ برنامج المسجل الزاحف تظهر لدينا الواجهة الرئيسية كما في الشكل (ت1-4-1):



الشكل (ت1-4-1)

ليكن لدينا مسجل زاحف LFSR بطول $L=5$ وبدالة ربط تتضمن حجرتين 2 و 5 ذات متعددة حدود بالشكل $(f(x) = 1 + x^2 + x^5)$ ولتكن القيم الابتدائية له (11111) ونريد ان نولد متتابعة بطول $n = 4$ ، وكما يظهر في الشكل (ت2-1-4):



شكل (ت2-1-4)

وبعد ضغط مفتاح (عرض SR) تظهر لدينا واجهة تتضمن نافذة ذاكرة فيها أول قيمة ابتدائية مع مفتاح (عرض تزحيف SR) كما يظهر في الشكل (ت-4-1-3):

شكل (ت-4-1-3)

وعند اعادة ضغط مفتاح (عرض تزحيف SR) في كل مرة تظهر قيمة جديدة لمحتويات SR ولحد $n = 4$ تكرارات ، واخيرا تعرض المتتابعة النهائية المولدة من SR بالطول المذكور كما يظهر في الشكل (ت-4-1-4):

شكل (ت-4-1-4)

استمارة الفحص - تمرين رقم (1-4)			
اسم التمرين: المسجل الزاحف ذو التغذية الخلفية			
الجهة الفاحصة:			
اسم الطالب:			
ت	الخطوات	الدرجة المخصصة	درجة الاستحقاق
1	تطبيق شروط وقواعد السلامة المهنية	10	
2	تشغيل الحاسوب وتنفيذ البرنامج	10	
3	ادخال معلومات المسجل الزاحف وهي: طول SR، عدد الحجر المربوطة، تسلسل الحجر، القيم الابتدائية واخيرا طول المتتابعة المراد توليدها.	30	
4	الضغط على مفتاح (عرض SR) ليظهر لدينا المسجل الزاحف، ثم يضغط مفتاح (عرض ترحيف SR) مع كل ضغطة يظهر لدينا ترحيف جديد للـ SR وعدد الترحيفات هي بطول المتتابعة، واخيرا يستعرض المتتابعة المولدة من الـ SR للاستفادة منها	30	
5	المنافشة	10	
6	الزمن المخصص	10	
المجموع		% 100	

تمرين (2-4) منظومة المسجلات الزاحفة

عند تشغيل البرنامج تظهر لدينا الواجهة الرئيسية للبرنامج كما في الشكل (ت1-2-4):



شكل (ت1-2-4)

يطلب منا ادخال عدد المسجلات الزاحفة المشاركة في المنظومة وليكن $n = 3$. وبعده ادخال عدد المسجلات الزاحفة تظهر لدينا واجهة لادخال معلومات المسجلات الزاحفة وكما في الشكل (ت2-2-4):

الشكل (ت2-2-4)

وبعدها يتم ادخال معلومات كل مسجل زاحف، فيتم ادخال 3 مسجلات زاحفة بالمعلومات التالية:

1. SR بطول 2 لديه عدد حجر ضمن دالة الربط 2 وهما (1,2) وله قيم ابتدائية (11).
2. SR بطول 3 لديه عدد حجر ضمن دالة الربط 2 وهما (1,3) وله قيم ابتدائية (111).
3. SR بطول 4 لديه عدد حجر ضمن دالة الربط 2 وهما (1,4) وله قيم ابتدائية (1111).

وفي كل مرة يتم ادخال بيانات مسجل زاحف يضغظ مفتاح (حفظ معلومات المسجل الزاحف)، ثم يطلب البرنامج طول المتتابعة المراد توليدها من المنظومة وكما في الشكل (ت3-2-4).

شكل (ت3-2-4)

وبعد ادخال طول المتتابعة تظهر معلومات المسجلات الزاحفة على ذاكرة البرنامج وكما يظهر في الشكل (ت4-2-4):

شكل (ت4-2-4)

والان يطلب البرنامج معلومات الدالة المركبة لتوليد المتتابعة، فلتكن لدينا مثلاً دالة مركبة F_3 معرفة رياضياً بالشكل التالي:

$$F_3(x_1, x_2, x_3) = x_1 \odot (x_2 \oplus 1) \oplus x_2 \odot x_3 = x_1 \odot x_2 \oplus x_2 \odot x_3 \oplus x_1$$

هذه الدالة تعرف بدالة شرطي المرور (Policeman)، فإذا كانت $x_2 = 0$ فإن المخرج هو x_1 أما إذا كانت $x_2 = 1$ فإن المخرج هو x_3 حيث أن x_2 يقوم بمهام شرطي المرور. وتكتب الدالة على شكل متتابعة ثنائية للحدود المشتركة في المنظومة، فنضع (1) امام الحد الموجود ضمن الدالة ونضع (0) امام الحد غير الموجود، فمثلاً الحد $x_1 \odot x_2$ موجود بالدالة فنضع امامه (1) بينما مثلاً الحد $x_1 \odot x_3$ غير موجود فنضع امامه (0)، وكما يظهر بالشكل (ت5-2-4)، حيث يعرض معلومات المنظومة ومعها المتتابعة المولدة.

شكل (ت5-2-4)

واخيرا، يطلب البرنامج ثنائيات النص الواضح المراد تشفيره، وطبعا يجب ان يتساوى طول المتتابعة المولدة مع طول النص الواضح، حيث يظهر البرنامج متتابعة النص المشفر (C) (11000) بعد جمع المتتابعة الناتجة من المولد التي تمثل المفتاح (K) (01101) XOR مع ثنائيات النص الواضح (P) (10101) وكما يظهر في الشكل (ت-4-2-6).

شكل (ت-4-2-6)

استمارة الفحص - تمرين رقم (2-4)			
اسم التمرين: منظومة المسجلات الزاحفة			
الجهة الفاحصة:			
اسم الطالب:			
ت	الخطوات	الدرجة المخصصة	درجة الاستحقاق
1	تطبيق شروط وقواعد السلامة المهنية	10	
2	تشغيل الحاسوب وتنفيذ البرنامج	10	
3	ادخال عدد المسجلات الزاحفة، ثم في ادخال معلومات كل مسجل زاحف وهي: طول SR، عدد الحجر المربوطة، تسلسل الحجر، القيم الابتدائية، ثم ضغط مفتاح (حفظ معلومات المسجل الزاحف) في كل مسجل زاحف.	30	
4	ادخال طول المتتابعة المراد توليدها، ثم ادخال معلومات الدالة المركبة للمنظومة على شكل (0) و (1)، ثم ادخال ثنائيات النص الواضح المراد تشفيرها باستخدام المفتاح المولد من المنظومة ليظهر لنا النص المشفر الثنائي.	30	
5	المناقشة	10	
6	الزمن المخصص	10	
المجموع		100 %	

تمرين (3-4): نظام التشفير الكتلي (DES)

عند تنفيذ البرنامج يظهر لنا اللوحة كما في الشكل (ت-3-4-1):



شكل (ت-3-4-1)

إذا كان لدينا النص الواضح المراد تشفيره المكون من 8 رموز وهي "ABCDEFGH" ولدينا المفتاح الابتدائي (IK) المكون من 8 بايتات: $IK = [014\ 165\ 171\ 069\ 137\ 204\ 229\ 150]$ ، ومن ثم يتم ادخال مفتاح التباديل (IP)، $IP = [2\ 1\ 4\ 3]$ ، وكما يظهر لنا في الشكل (ت-3-4-2).



شكل (ت-3-4-2)

وعند ضغط مفتاح (عملية التشفير) ليظهر لنا البرنامج تفاصيل عملية التشفير كما يظهر لدينا في الشكل (ت-3-4) وحسب الخطوات المذكورة في المثال (4-4).

المديرية العامة للتعليم المهني
فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
قسم الامن السبراني

التجربة العملية (٣-٤): نظام تشفير معيار تشفير البيانات

ادخل النص الواضح بطول ٨ رموز ادخل المفتاح بطول ٨ بايتات ادخل التباديل الابتدائي بطول ٤

ABCDEF GH 014 165 171 069 137 204 229 150 2 1 4 3

عملية التشفير

LE0=L_Part= 65 66 67 68 , RE0=R_Part= 69 70 71 72
R1=R_Part(IP)= 70 69 72 71
L_Key= 14 165 171 69 , R_Key= 137 204 229 150
R2=R1 xor R_Key= 207 137 173 209
R3=S_Box(R2)= 242 211 246 10
R4=R3(IP)= 211 242 10 246
RE1=LE0 xor R4= 146 176 73 178
LE1=RE0= 69 70 71 72
CIP= 69 70 71 72 146 176 73 178

خروج

شكل (ت-3-4)

استمارة الفحص - تمرين رقم (3-4)			
اسم التمرين: نظام تشفير معيار البيانات			
الجهة الفاحصة:			
اسم الطالب:			
ت	الخطوات	الدرجة المخصصة	درجة الاستحقاق
1	تطبيق شروط وقواعد السلامة المهنية	10	
2	تشغيل الحاسوب وتنفيذ البرنامج	10	
3	ضغط مفتاح (معلومات DES) لتظهر نافذة لإدخال حروف النص الواضح (حروف كبيرة) بعدد (8) حروف فقط لجولة واحدة.	25	
4	ادخال المفتاح بطول (8) بايتات على شكل رقم ثلاثي لكل بايت (مع الازرار)، ثم ادخال التباديل الابتدائي بطول (4)، يتم الضغط على مفتاح (عملية التشفير) ليعرض لنا البرنامج معلومات عملية التشفير الكتلي بخطواته المعروفة.	35	
5	المناقشة	10	
6	الزمن المخصص	10	
المجموع		100 %	

تمرين (4-4) النظام الفوضوي-المولد المتطابق الخطي (LCG)

عن تنفيذ البرنامج يظهر لنا اللوحة كما في الشكل (ت4-4-1):



شكل (ت4-4-1)

فاذا كان لدينا رسالة يراد تشفيرها من قبل المرسل وتم الاتفاق على العدد الاولي $p=29$ والقيمة الابتدائية $x_0=7$ والمعاملات $a=4$, $b=5$ وتحديد طول المفتاح $L=5$ وتم ادخال هذه المعلومات الى البرنامج كما يظهر لدينا في الشكل (ت4-4-2).



الشكل (ت4-4-2)

بعدها يضغط المرسل مفتاح (توليد المفتاح السري) ليعرض البرنامج مفتاح التشفير في ذاكرة البرنامج، ويظهر لدينا مفتاح (عملية التشفير) وعند ضغطه تظهر نافذة لادخال النص الواضح مثلا (HELLO). وعندها يظهر لدينا مفتاح (عملية التشفير) وعند الضغط عليه، يظهر لدينا في ذاكرة البرنامج اسفل المفتاح، النص الواضح بعد تحويله الى ارقام باستخدام الترميز القياسي ويتم الجمع بمعيارية 10 ومن اسفل منه يظهر لدينا ارقام النص المشفر (01 25 13 24 32) ورموز النص المشفر وكما يظهر لدينا بالشكل (ت4-4-3).

Chaotic System-LCG

المرسل

المديرية العامة للتعليم المهني
فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
قسم الامن السبراني

التجربة العملية (٤-٤): النظام الفوضوي-الدالة المتطابقة الخطية

(L) ادخل طول المفتاح (b) ادخل المعامل (a) ادخل القيمة الابتدائية (p) ادخل عدد اولي

5 4 7 29

ادخل النص الواضح

HELLO

توليد المفتاح السري

عملية التشفير

خروج

K: 04 21 02 13 28
P: 07 04 11 11 14
C: 01 25 13 24 32

شكل (ت4-4-3)

اما المستلم الذي قد استلم الشفرة، فانه سيدخل نفس معلومات المفتاح في البداية ويدخل النص المشفر الرقمي (03 06 24 14 21) يظهر لنا (مفتاح حل الشفرة). وعند الضغط على هذا المفتاح يظهر لدينا النص المشفر (رقميا)، وتحت مفتاح التشفير المولد من المتطابقة الخطية، وعند الطرح بمعيارية 10 يظهر لدينا ارقام النص الواضح وبعدها يتم تحويله الى رموز ليظهر لدينا نفس النص الاصلي انظر بالشكل (ت4-4-4).

المديرية العامة للتعليم المهني
فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
قسم الامن السبراني

التجربة العملية (٤-٤): النظام الفوضوي-الدالة المتطابقة الخطية

ادخل طول المفتاح (L) ادخل المعامل (b) ادخل المعامل (a) ادخل القيمة الابتدائية (x0) ادخل عدد اولي (p)

5 5 4 7 29

ادخل النص المشفر

01 25 13 24 32

توليد المفتاح السري

C: 01 25 13 24 32
K: 04 21 02 13 28
P: H E L L O

عملية حل الشفرة

خروج

شكل (ت4-4-4)

استمارة الفحص - تمرين رقم (4-4)			
اسم التمرين: النظام الفوضوي- الدالة المتطابقة الخطية			
الجهة الفاحصة:			
اسم الطالب:			
ت	الخطوات	الدرجة المخصصة	درجة الاستحقاق
1	تطبيق شروط وقواعد السلامة المهنية	10	
2	تشغيل الحاسوب وتنفيذ البرنامج	10	
3	ضغط مفتاح (المرسل) فتظهر نوافذ لإدخال العدد الاول (p)، القيمة الابتدائية (x0)، المعامل (a)، المعامل (b) واخيرا ادخال طول المفتاح (L)، يتم ضغط مفتاح (توليد المفتاح السري)، وادخال النص الواضح وضغط مفتاح (عملية التشفير) فتظهر معلومات عن المفتاح والنص الواضح والنص المشفر الرقمي	30	
4	ضغط مفتاح (المستلم) ليظهر لدينا نوافذ لإدخال العدد الاول (p)، القيمة الابتدائية (x0)، المعامل (a)، المعامل (b) واخيرا ادخال طول المفتاح (L)، يتم ضغط مفتاح (توليد المفتاح السري)، ثم ادخال النص المشفر الرقمي وضغط مفتاح (عملية حل الشفرة) فتظهر معلومات عن النص المشفر الرقمي والمفتاح والنص الواضح الحرفي	30	
5	المناقشة	10	
6	الزمن المخصص	10	
المجموع		100 %	

تمرين (5-4) النظام الفوضوي- الدالة اللوجستية ذات بعد واحد (1D-LM)

عن تنفيذ البرنامج يظهر لنا الواجهة الرئيسية كما في الشكل (ت-4-5-1):



شكل (ت-4-5-1)

عند ضغط مفتاح (المرسل) لإرسال رسالة نص واضح، حيث تظهر أولا نافذة لإدخال معامل التحكم ($r=7$)، ثم ادخال القيمة الابتدائية ($x_0=0.7315$)، واخيرا يتم ادخال طول مفتاح التشفير ($L=5$)، وعند ضغط مفتاح (توليد المفتاح السري) لتظهر لدينا نافذة يعرض فيها المفتاح المولد، وعندها يتم ادخال النص الواضح (HELLO) ويظهر لدينا مفتاح (عملية التشفير) وعند ضغطه يظهر لدينا المفتاح والنص الواضح ومن ثم النص المشفر الرقمي (34 68 72 77 60) وكما لدينا يظهر بالشكل (ت-4-5-2).



شكل (ت-4-5-2)

وعند استلام النص المشفر الرقمي ويراد حله فان المستلم سيقوم بنفس الاجراءات السابقة من ادخال معلومات المفتاح وتوليد المفتاح ومن ثم تظهر نافذة لادخال النص المشفر المستلم، فيظهر لدينا مفتاح (عملية حل الشفرة)،

وعند ضغطه تظهر لدينا نافذة فيها معلومات النص المشفر الرقمي والمفتاح ومن ثم النص الواضح (HELLO) وكما يظهر بالشكل (ت3-5-4)

شكل (ت3-5-4)

استمارة الفحص - تمرين رقم (4-5)			
اسم التمرين: النظام الفوضوي - الدالة اللوجستية بعد واحد			
الجهة الفاحصة:			
اسم الطالب:			
ت	الخطوات	الدرجة المخصصة	درجة الاستحقاق
1	تطبيق شروط وقواعد السلامة المهنية	10	
2	تشغيل الحاسوب وتنفيذ البرنامج	10	
3	ضغط مفتاح (المرسل) فتظهر نوافذ لإدخال معامل التحكم (r)، القيمة الابتدائية (x0) واخيرا ادخال طول المفتاح (L)، ثم ضغط مفتاح (توليد المفتاح السري)، ثم ادخال النص الواضح وضغط مفتاح (عملية التشفير) لتظهر معلومات عن المفتاح والنص الواضح والنص المشفر الرقمي.	30	
4	ضغط مفتاح (المستلم) فتظهر نوافذ لإدخال معامل التحكم (r)، القيمة الابتدائية (x0)، واخيرا ادخال طول المفتاح (L)، ثم ضغط مفتاح (توليد المفتاح السري)، ثم ادخال النص المشفر الرقمي وضغط مفتاح (عملية حل الشفرة) لتظهر معلومات عن النص المشفر الرقمي والمفتاح والنص الواضح الحرفي	30	
5	المناقشة	10	
6	الزمن المخصص	10	
المجموع		100 %	

اسئلة الفصل الرابع

س/1) عرّف كلاً مما يأتي:

- أ. علم التشفير ب. الدالة الفوضوية ج. الخوارزمية د. نظم التشفير المتناظر
هـ. مفتاح التشفير و. عملية التشفير ز. نظام التشفير الكتلي ح. نظام التشفير الانسيابي

س/2) ما اهم فوائد التشفير الانسيابي؟

س/3) ما اسباب استخدام المسجل الزاحف في نظم التشفير؟

س/4) ما الفرق بين نظامي التشفير الانسيابي والكتلي؟

س/5) اذكر اهم دوال نظم التشفير الفوضوي.

س/6) علّل كلاً مما يأتي:

أ. استخدام دالة ربط خطية مع المسجل الزاحف.

ب. استخدام النظام التشفير الكتلي في تشفير الملفات الضخمة مثل الصور.

ج. يفضل استخدام دوال مركبة غير خطية بدلا من الخطية في منظومات التشفير الانسيابي.

س/7) من مسجل زاحف بطول (4) باستخدام دالة ربط $f(x) = 1 + x + x^4$ بقيم ابتدائية، ولّد (4) مخرجات ثنائية، اذا علمت ان البذرة هي '1011'.

س/8) منظومة مسجلات زاحفة مكونة من مسجلين زاحفة، طول الاول (2) مع دالة ربط $(f_1(x) = 1 + x + x^2)$

وقيم ابتدائية ('01') والثاني بطول (3) مع دالة ربط $(f_2(x) = 1 + x + x^3)$ وقيم ابتدائية

('001') ودالة مركبة $(F(x) = x_1 \oplus x_2)$ ، ولّد (2) مخرجات ثنائية.

س/9) في نظام التشفير الكتلي (DES) استخدم المعطيات في المثال (3-4) لتشفير النص الواضح

.Plain='BLOCKCIP'

س/10) في نظام التشفير الفوضوي، المولد المتطابق الخطي (LCG) جد النص المشفر C، والنص الواضح

(P='17 07 23 09') وكانت $x_0=5, a=3, b=7, p=31$.

س/11) في نظام التشفير الفوضوي، الدالة اللوجستية ذات بعد واحد (1D-LM) ليكن $x_0=0.7815, r=3$

، ولّد (5) اعداد فوضوية.

س/12) في نظام التشفير الفوضوي، الدالة اللوجستية ذات بعد واحد (2D-LM) ليكن $x_0=0.4561, y_0=0.2794$ ولّد

(5) اعداد فوضوية بالاعتماد على المعلمات a_1, a_2, b_1, b_2 المذكورة في المثال (7-4).

الفصل الخامس

الفصل الخامس

معايير الكفاءة الأساسية لنظم التشفير المتناظرة

اهداف الفصل الخامس

- ان يكون الطالب قادراً على معرفة:
- المفهوم الأساسي لمعايير الكفاءة الأساسية.
- كيفية حساب معيار العشوائية.
- كيفية حساب معيار الدورة ومعيار التعقيد العام.
- كيفية حساب معيار علاقة الارتباط.
- كيفية حساب معايير الكفاءة لنظم التشفير الكتلي.

محتويات الفصل الخامس

- 1-5 مقدمة
- 2-5 المفهوم الأساسي لمعايير الكفاءة الأساسية
- 3-5 معيار العشوائية
- 4-5 معيار الدورة
- 5-5 معيار التعقيد العام
- 6-5 معيار علاقة الارتباط
- 7-5 معايير الكفاءة لنظم التشفير الكتلي.
- التمارين العملية
- تمرين (1-5): معيار العشوائية.
- تمرين (2-5): معيار الارتباط.
- تمرين (3-5): معايير الكفاءة لنظم التشفير الكتلي.

معايير الكفاءة الأساسية لنظم التشفير المتناظرة

1-5 المقدمة (Introduction)

تعتمد أمنية العديد من أنظمة التشفير على توليد اعداد عشوائية. من الأمثلة على ذلك مفاتيح التشفير في نظام المفتاح الواحد، في جميع هذه الحالات، يجب أن تكون الاعداد المُولدة ذات حجم كافٍ و"عشوائية"، بمعنى أن يكون احتمال اختيار أي قيمة معينة صغيراً بما يكفي لمنع الخصم من تحقيق نتائج توقع للمفتاح المستخدم من خلال تحسين استراتيجية بحث قائمة على هذا الاحتمال. على سبيل المثال، حجم فضاء المفتاح في مسجل زاحف بطول (10)، يبلغ 2^{10} (1024) مفتاحاً محتملاً قبل تخمين المفتاح الصحيح وهذا يدعى فضاء المفتاح.

كما هو معروف سابقاً من الفصل السابق، يتكون أي مولد مفاتيح ((Key Generator (KG)) من صنف التشفير الانسيابي، من وحدتين أساسيتين: هما المتتابعة الانسيابية للبتات المولدة من منظومة LFSR والدالة المركبة ((Combining function (CF)) لمولد المفاتيح. أي ضعف في أي من هاتين الوحدتين يعني ضعفاً واضحاً في المتتابعة (المفتاح الناتج) من مولد المفاتيح، لذلك يجب توافر بعض الشروط في مولد المفاتيح قبل بنائه.

عزيزي الطالب، في هذا الفصل سنحاول تقديم اهم معايير الكفاءة الأساسية لنظم التشفير سواء نظم التشفير الانسيابي او الكتلي وكيفية حسابها لتقييم كفاءة منظومة التشفير المقترحة.

2-5 المفهوم الاساسي لمعايير الكفاءة الأساسية (Basic Concept of Basic Efficiency Criteria)

من المهم الإشارة إلى أن تعبير "متتابعة كفاءة" متوافق مع "مولد مفاتيح كفاءة"، لذلك يمكن تعريف المعايير الأساسية لكفاءة KG ((Basic Efficiency Criteria (BEC) of KG بأنها قدرة KG والمتتابعة المولدة منه على الصمود امام وسائل التحليل الرياضي والحاسوبي الذي يمكن أن يطبقه محلل الشفرة عليهما.

يعتمد كل معيار من معايير الكفاءة على بعض أو كل عناصر وحدة (LFSR) (الطول ودالة الربط) ووحدة CF (المتتابعات المدخلة غير الصفرية والمتتابعات المخرجة)، ولهذا السبب قد تتقاطع هذه المعايير مع بعضها البعض. قد يؤدي ارتفاع معيار معين ما إلى تأثير سلبي على المعايير الأخرى، مما قد يؤدي إلى زيادة أو تقليل كفاءة KG. على سبيل المثال، ليس من الضروري أن يكون التعقيد الخطي KG عالياً قدر الإمكان للحصول على KG فعال، ولكن من المهم جداً أن يتمتع KG الفعال بمعامل توازن CF (توازن بتات في المتتابعة المخرجة) لإنتاج متتابعة شبه عشوائية ((Pseudo Random Sequence (PRS)).

من المهم الإشارة إلى ضرورة تجنب المتتابعات المدخلة الصفرية، ويتحقق ذلك باختيار جميع القيم الابتدائية غير الصفرية لوحدة LFSR. الشرط اللازم لإنشاء KG كفاءة هو "اختيار جميع القيم الابتدائية غير الصفرية لـ LFSR المركبة"، لذلك علينا افتراض أن هذا الشرط متحقق من الآن فصاعداً.

ولتوضيح كيفية تقدير هذه المعايير، علينا أولاً تعريف بعض المختصرات. لنفترض أن مولد المفاتيح يتكون من n من المتتابعات المدخلة ((Si) الى الدالة المركبة (CF)، حيث ان $1 \leq i \leq n$ ، وليكن $S = \{s_0, s_1, \dots\}$ تمثل المتتابعة المخرجة الناتجة من مولد المفاتيح و $s_j, j=0,1,\dots$ البت j من المتتابعة S .

تعريف (1-5): ليكن $S = s_0, s_1, s_2, \dots$ تمثل متتابعة لانهاية. يمكن ترميز المتتابعة النهائية المكونة من اول n من عناصر المتتابعة S بالشكل $S^n = s_0, s_1, \dots, s_{n-1}$.

في هذا الفصل سيتم تناول 4 انواع من معايير الكفاءة الخاصة والتي عادة ما تكون مخصصة لنظم التشفير الانسيابي وهي:

1. معيار العشوائية (Randomness).
 2. معيار الدورة (Periodicity).
 3. معيار التعقيد الخطي (Linear Complexity).
 4. معيار ممانعة الارتباط (Correlation Immunity).
- سيتم تناول كل معيار على حدة وتوضيح اهم اساسياته وكيفية حسابه مع امثلة عملية وتطبيقية وبيان فشل او نجاح هذا المعيار من خلال اختبارات محددة لهذا الغرض.
- وبهذا الصدد علينا معرفة اهم متطلبات KGS الكفاءة، ومن اهم هذه المتطلبات، يُفضل للمولد أن يُنتج متتابعة أعداد شبه عشوائية تمتلك المتطلبات الآتية:

1. تكون موزعة توزيع منتظم اي متساوية التكرار مع بعضها.
 2. ان تكون مستقلة عن بعضها ولا توجد علاقة ارتباط لكل عنصر مع الذي قبله والذي يليه.
 3. المتتابعة لا تكرر نفسها أبداً.
 4. تجتاز أي اختبار إحصائي قياسي للكفاءة.
 5. قابلة لإعادة الإنتاج او التوليد مرة ثانية.
 6. يمكن تنفيذ نظام التشفير وتوليد المتتابعة من أي جهاز حاسوب اخر.
 7. يُمكن تغيير هذه المتتابعة من خلال تعديل القيم الابتدائية للمولد وتسمى "البذرة".
 8. يُمكن توليدها بسرعة عالية باستخدام ذاكرة حاسوب محدودة.
- عملياً، من المستحيل تلبية جميع هذه المتطلبات بدقة. بما أن الاعداد يجب أن تكون قابلة للتكرار، فهي ليست عشوائية حقاً، بل يتم إنشاؤها بواسطة عملية تكرارية حتمية، وبالتالي لا يمكن أن تكون غير مرتبطة تماماً، بعبارة اخرى، اننا نحتاج في التشفير الى توليد متتابعة شبه عشوائية وليست عشوائية لضمان اعادة توليدها مجدداً عندما نحتاج ذلك. مثلاً لو اردنا رمي قطعة نقود وجه وكتابة {H,T} مثلاً لـ 10 مرات متكررة فانه ستتولد لدينا متتابعة بطول 10، السؤال هنا اذا كررنا التجربة مرة ثانية وايضا لـ 10 مرات اخرى هل ستتولد نفس المتتابعة من الوجه والكتابة؟ لذلك فان تجربة رمي قطعة النقود هي عشوائية ولا يمكن استخدامها في مجال التشفير.

3-5 معيار العشوائية (Randomness Criterion)

يُعد توليد الأعداد العشوائية أساساً مهماً في العديد من آليات التشفير. على سبيل المثال، يجب توليد مفاتيح التشفير بطريقة لا يمكن للخصم التنبؤ بها. يتضمن توليد مفتاح عشوائي عادةً اختيار أعداد عشوائية أو متتابعة بتات.

نقدم في هذا البند مفاهيم أساسية تتعلق بتوليد البتات العشوائية وشبه العشوائية، ويتناول تقنية كعينة لتوليد البتات شبه العشوائية، ويصف الاختبارات الإحصائية المصممة لقياس جودة مولد البتات العشوائية.

تعريف (2-5): مولد البتات العشوائية هو جهاز أو خوارزمية تقوم بإنتاج متتابعة من الأعداد الثنائية المستقلة وغير المعتمدة إحصائياً.

تعريف (3-5): مُولّد البتات شبه العشوائي (PRBG) (Pseudo Random Bit Generator) هو خوارزمية حتمية، تُعطي تسلسلاً ثنائيًا عشوائيًا بطول معين، والذي يبدو عشوائيًا. يُسمى مُدخل PRBG "البذرة"، بينما يُسمى مُخرجه "متتابعة بتات شبه عشوائية".

تتطلب تطبيقات التشفير استخدام مُولّد متتابعات شبه عشوائية (PRS) أكثر بكثير من معظم التطبيقات الأخرى. ولكي تكون PRS آمنًا تشفيريًا، يجب أن يتسم أيضًا بهذه الخاصية: عدم القدرة على التنبؤ. ويجب أن يكون من غير الممكن حسابيًا التنبؤ بالبت العشوائي التالي، حتى لو كانت KG الذي يُولّد المتتابعات وجميع البتات السابقة في المفتاح الانسيابي معلوم.

1-3-5 الاختبارات الإحصائية (Statistical Tests)

لاختبار عشوائية اي KG علينا ان نختبر المتتابعات المولدة منه. يجب ان تتمتع هذه المتتابعات ببعض الخصائص العشوائية، على سبيل المثال، يجب أن يكون لها نفس عدد الواحدات والأصفار متقارب، وغيرها من الخواص التي سيتم الحديث عنها لاحقًا. يمكن قياس هذه الخصائص تجريبيًا، ثم مقارنتها بالتوقعات الإحصائية باستخدام اختبار توزيع مربع كاي (χ^2).

في هذا البند، نعرض بعض الاختبارات المصممة لقياس جودة KG وفحص عشوائيته. أن الاختبارات الموصوفة هنا تُساعد في الكشف عن بعض نقاط الضعف التي قد يعاني منها KG ويتم ذلك من خلال أخذ عينة من متتابعة مخرجات KG وإخضاعه لاختبارات إحصائية مختلفة. يُحدد كل اختبار إحصائي ما إذا كان KG يمتلك سمة معينة من المُحتمل أن يُظهرها KG عشوائي حقيقي؛ ونتائج كل اختبار ليست نهائية، بل احتمالية. إذا اعتُبر أن KG قد فشل في أيٍّ من الاختبارات الإحصائية، يُمكن رفض KG لكونه غير عشوائي؛ أو يُمكن إخضاع KG لمزيد من الاختبارات. من ناحية أخرى، إذا اجتاز KG جميع الاختبارات الإحصائية، فسيتم قبوله على أنه عشوائي. وبشكل أكثر دقة، ينبغي استبدال مصطلح "مقبول" بمصطلح "غير مرفوض"، لأن اجتياز الاختبارات لا يقدم سوى دليل احتمالي على أن KG ينتج متتابعات تتمتع بخصائص معينة للمتتابعات العشوائية. الجدول (1-5) يوضح النسب المئوية لتوزيع χ^2 لدرجات حرية مختلفة. على سبيل المثال، عند درجة حرية (الصف) $v=5$ ومستوى دلالة (العمود) $a=0.05$ فإن القيمة الجدولية $T_0=11.0705$.

الجدول (1-5): جدول مربع كاي الاحصائي

v	α					
	0.100	0.050	0.025	0.010	0.005	0.001
1	2.7055	3.8415	5.0239	6.6349	7.8794	10.8276
2	4.6052	5.9915	7.3778	9.2103	10.5966	13.8155
3	6.2514	7.8147	9.3484	11.3449	12.8382	16.2662
4	7.7794	9.4877	11.1433	13.2767	14.8603	18.4668
5	9.2364	11.0705	12.8325	15.0863	16.7496	20.5150
6	10.6446	12.5916	14.4494	16.8119	18.5476	22.4577
7	12.0170	14.0671	16.0128	18.4753	20.2777	24.3219
8	13.3616	15.5073	17.5345	20.0902	21.9550	26.1245
9	14.6837	16.9190	19.0228	21.6660	23.5894	27.8772
10	15.9872	18.3070	20.4832	23.2093	25.1882	29.5883
11	17.2750	19.6751	21.9200	24.7250	26.7568	31.2641
12	18.5493	21.0261	23.3367	26.2170	28.2995	32.9095
13	19.8119	22.3620	24.7356	27.6882	29.8195	34.5282
14	21.0641	23.6848	26.1189	29.1412	31.3193	36.1233
15	22.3071	24.9958	27.4884	30.5779	32.8013	37.6973
16	23.5418	26.2962	28.8454	31.9999	34.2672	39.2524
17	24.7690	27.5871	30.1910	33.4087	35.7185	40.7902
18	25.9894	28.8693	31.5264	34.8053	37.1565	42.3124
19	27.2036	30.1435	32.8523	36.1909	38.5823	43.8202
20	28.4120	31.4104	34.1696	37.5662	39.9968	45.3147
21	29.6151	32.6706	35.4789	38.9322	41.4011	46.7970
22	30.8133	33.9244	36.7807	40.2894	42.7957	48.2679
23	32.0069	35.1725	38.0756	41.6384	44.1813	49.7282
24	33.1962	36.4150	39.3641	42.9798	45.5585	51.1786
25	34.3816	37.6525	40.6465	44.3141	46.9279	52.6197
26	35.5632	38.8851	41.9232	45.6417	48.2899	54.0520
27	36.7412	40.1133	43.1945	46.9629	49.6449	55.4760
28	37.9159	41.3371	44.4608	48.2782	50.9934	56.8923
29	39.0875	42.5570	45.7223	49.5879	52.3356	58.3012
30	40.2560	43.7730	46.9792	50.8922	53.6720	59.7031
31	41.4217	44.9853	48.2319	52.1914	55.0027	61.0983
63	77.7454	82.5287	86.8296	92.0100	95.6493	103.4424
127	147.8048	154.3015	160.0858	166.9874	171.7961	181.9930
255	284.3359	293.2478	301.1250	310.4574	316.9194	330.5197
511	552.3739	564.6961	575.5298	588.2978	597.0978	615.5149
1023	1081.3794	1098.5208	1113.5334	1131.1587	1143.2653	1168.4972

2-3-5 مفهوم غولومب للعشوائية (Golomb's Concepts of Randomness)

تعتبر فرضيات كولومب العشوائية هي من اول المحاولات لوضع الشروط اللازمة PRS. ويُشدد كولومب على أن هذه الشروط ليست كافية بشكل حتمي لاعتبار هذه المتتابعات عشوائية.

تعريف (4-5): لنفترض أن S متتابعة ثنائية. الانطلاق (**Run**) من S هي متتابعة جزئية من S تتكون من أصفار متتالية أو واحدات متتالية، ولا يسبقها ولا يليها الرمز نفسه. تُسمى الانطلاق المكون من أصفار فجوة (**Gap**)، بينما يسمى الانطلاق المكون من واحد كتلة (**Block**).

تعريف (5-5): لنفترض أن $S = s_0, s_1, s_2, \dots$ متتابعة دورية ذات دورة n . فان دالة الارتباط الذاتي (**Auto-Correlation Function**) $C(t)$ هي دالة ذات قيمة عددية صحيحة $C(t)$ تُعرّف على النحو التالي:

$$C(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} (2s_i - 1) \cdot (2s_{i+t} - 1), 0 \leq t \leq n - 1 \quad \dots (1-5)$$

تقيس دالة الارتباط الذاتي $C(t)$ مقدار التشابه بين المتتابة S وإزاحة S بمقدار t مواقع. إذا كانت S متتابة دورية عشوائية للفترة n ، فمن المتوقع أن تكون $n.C(t)$ صغيرة جداً لجميع قيم t ، $0 < t < n$.

تعريف (5-6): لنفترض أن S متتابة دورية للفترة n ، فان فرضيات غولومب للعشوائية هي كالآتي:

- R1:** في المتتابة الجزئية S^n من S ، يختلف عدد 1 's عن عدد 0 's بمقدار 1 على الأكثر.
- R2:** في المتتابة الجزئية S^n ، يكون طول $1/2$ الانطلاقات على الأقل 1، $1/4$ على الأقل 2، و $1/8$ على الأقل 3، وهكذا. بالإضافة الى ذلك، فان لكل من هذه الأطوال، يوجد عدد متساو (تقريباً) من الفجوات والكتل.
- R3:** دالة الارتباط الذاتي $C(t)$ ثنائية القيم. لاي عدد صحيح K هي كما في العلاقة (5-1) وتكتب:

$$C(t) = \begin{cases} 1, & \text{if } t = 0 \\ \frac{K}{n}, & \text{if } 1 \leq t \leq n-1 \end{cases} \quad \dots(2-5)$$

مبرهنة (5-1): اي متتابة مخرجة من مسجل زاحف بدورة عظمى تحقق فرضيات غولومب.

تعريف (5-7): تُسمى المتتابة الثنائية التي تُحقق فرضيات غولومب العشوائية **PRS**.

مثال (5-1): لنفترض لدينا المتتابة الدورية S بطول $n=15$ $S^{15}=011001000111101$ والان نحاول ان نبين فيما اذا كانت المتتابة S^{15} تحقق فرضيات غولومب للعشوائية.

- R1:** عدد "0" في S^{15} هو 7، بينما عدد "1" هو 8.
- R2:** تحتوي S^{15} على 8 انطلاقات. 4 انطلاقات بطول 1 (فجوتان وكتلتان)، انطلاقان بطول 2 (فجوة واحدة وكتلة واحدة)، انطلاق واحد بطول 3 (فجوة واحدة)، وانطلاق واحد بطول 4 (كتلة واحدة).
- R3:** تأخذ دالة الارتباط الذاتي $C(t)$ قيمتين: $C(0)=1$ و $C(t)=1/15$ لـ $1 \leq t \leq 14$. وعليه فان S^{15} هي متتابة **PRS**.

5-3-3 الاختبارات العشوائية الاحصائية القياسية (Standard Statistical Randomness Tests)

ليكن $S=s_0, s_1, s_2, \dots, s_{n-1}$ متتابة ثنائية بطول n . في هذا الجزء نقدم (3) اختبارات إحصائية تُستخدم عادةً لتحديد ما إذا كانت S لها خصائص عشوائية. إذا اجتازت المتتابة جميع الاختبارات الثلاثة، فلا يوجد ضمان بأنها قد أنتجت بالفعل بواسطة **PRBG**.

من المهم الإشارة إلى أن اختبارات التردد والانطلاق والارتباط الذاتي تُسمى الاختبارات العشوائية القياسية الثنائية الرئيسية **(MBSRT) (Main Binary Standard Randomness Tests)**. قبل أن نسلط الضوء على الاختبارات الأساسية، علينا معرفة قانون مربع كاي (χ^2) العام الذي تم الاعتماد عليه. لنفترض أن نتيجة تجربة عشوائية تتضمن k من الفئات، ونفترض أن p_i هو احتمال وقوع النتيجة ضمن الفئة i ، ونفترض إجراء n من الملاحظات المستقلة، وليكن Q_i هو عدد الملاحظات التي تقع ضمن الفئة i ، لاختبار الفرضية، تتم مقارنة الكمية T :

$$T = \sum_{i=1}^k \frac{(Q_i - E_i)^2}{E_i} = \sum_{i=1}^k \frac{(Q_i - Lp_i)^2}{Lp_i} \quad \dots(3-5)$$

حيث ان $E_i = np_i$ تمثل القيمة المتوقعة الناتجة من حاصل ضرب عدد الملاحظات n بالقيمة الاحتمالية p_i ، وتقاس T الناتجة مع T_0 الجدولية بالمقارنة مع درجة حرية $v=k-1$ من جدول مربع كاي،

فاذا كانت $T \leq T_0$ فان المتتابعة الناتجة من المولد هي اجتازات الاختبار المحدد (Pass) وبالعكس فانها فاشلة (Fail) ولا تعد عشوائية ولا حاجة لاجراء بقية الاختبارات.

اولاً: اختبار التردد (Frequency Test (FT)):

الغرض من اختبار FT هو تحديد ما إذا كان عدد "0" و"1" في S متساوياً تقريباً، كما هو متوقع في متتابعة عشوائية. لنفترض أن n_0 و n_1 يمثلان العدد الملاحظ "0" و"1" في S، على التوالي، لذلك فان عدد الفئات $k=2$. وان القيمة المتوقعة هي $n/2$. فعند تطبيق القانون (3-5)، نحصل على القانون التالي لذلك فان القانون الاحصائي FT حيث يمكن حسابه بالعلاقة (4-5):

$$T1 = \sum_{i=0}^1 \frac{(n_i - n/2)^2}{n/2} = \frac{(n_0 - n_1)^2}{n} \quad \dots(4-5)$$

الذي يتبع تقريباً توزيع χ^2 بدرجة حرية (v=1) (لماذا v=1؟).

ثانياً: اختبار الانطلاق (Run Test (RT)):

الغرض من RT هو تحديد ما إذا كان عدد الانطلاقات (سواءً أكانت "0" أم "1") بأطوال مختلفة في المتتابعة S مطابقاً للتوقعات لمتتابعة عشوائية. العدد المتوقع للفجوات (أو الكتل) بطول i في متتالية عشوائية بطول n هو:

$$E_i = \frac{n - i + 3}{2^{i+2}}$$

ليكن k مساوياً لأكبر فجوة (كتلة). ليكن العدد الملاحظ للكتل هو B_i والفجوات هو G_i بطول i في S لكل $i, 1 \leq i \leq k$ ، لذلك فان القانون الاحصائي RT يمكن حسابه بالعلاقة (5-5):

$$T_2 = \sum_{i=1}^k \frac{(G_i - E_i)^2}{E_i} + \frac{(B_i - E_i)^2}{E_i} \quad \dots(5-5)$$

والذي يتبع تقريباً توزيع χ^2 بدرجة حرية (v=2(k-1)) حيث ان k هي اكبر فجوة او كتلة في المتتابعة.

ثالثاً: اختبار الارتباط الذاتي (Auto-Correlation Test (ACT)):

يهدف الاختبار ACT إلى التحقق من الارتباطات بين المتتالية S ونسخة منها المُرَاحة بمقدار t. ليكن t عدداً صحيحاً ثابتاً، $1 \leq t \leq n/2$ والقيمة المتوقعة $E = (n - t)/2$. عدد البتات في S التي لا تساوي المتتابعة نفسها عند تزحيفها بمقدار t، حيث ان المتتابعة المزحفة بمقدار t تحسب بالعلاقة التالية:

$$s^t = \{s_i^t = s_i \oplus s_{i+t}\}_{i=1}^{n-t} \quad \dots(6-5)$$

حيث $\oplus$ يمثل عامل الجمع XOR.

ليكن $n_0(t)$ و $n_1(t)$ يمثلان عدد "0" و"1" الملاحظة في $S(t)$ ، على التوالي، حيث ان عدد الفئات $k=2$. اما القانون الاحصائي ACT يمكن حسابه بالعلاقة (7-5) وهي بديل عن العلاقتين (1-5) و (2-5):

$$T3 = \frac{(n_0(t) - \frac{n-t}{2})^2}{\frac{n-t}{2}} + \frac{(n_1(t) - \frac{n-t}{2})^2}{\frac{n-t}{2}} = \frac{(n_0(t) - n_1(t))^2}{n-t} \quad \dots(7-5)$$

الذي يتبع تقريباً توزيع χ^2 بدرجة حرية (v=1).

مثال (5-2): ليكن لدينا المتتابة S بطول $n=160$ ، والتي تم الحصول عليها بتكرار المتتابة التالية (4) مرات:

11100 01100 01000 10100 11101 11100 10010 01001.

أولاً: اختبار التردد: $n_0=84$ ، $n_1=76$ فان قيمة الاحصاء T_1 عند تطبيق العلاقة (5-4):

$$T_1 = \frac{(84-76)^2}{160} = 0.4$$

ثانياً: اختبار الانطلاق: اولاً نحسب القيمة المتوقعة (E_i) وهي: $E_1=20.25$ ، $E_2=10.0625$ ، $E_3=5$ ، $k=3$. يوجد 12,20,8 فجوات بطول 3,2,1 على التوالي، و 5, 4, 25 كتل بطول 3,2,1، على التوالي. لاحظ انه اكبر كتلة هي (4)، لذلك فان $v=2(4)-2=6$ فان قيمة الإحصاء T_2 عند تطبيق العلاقة (5-5) هي:

$$T_{2,0} = \frac{(8-20.25)^2}{20.25} + \frac{(20-10.0625)^2}{10.0625} + \frac{(12-5)^2}{5} = 27.0245$$

$$T_{2,1} = \frac{(25-20.25)^2}{20.25} + \frac{(4-10.0625)^2}{10.0625} + \frac{(5-5)^2}{5} = 4.7668$$

$$T_2 = T_{2,0} + T_{2,1} = 27.0245 + 4.7668 = 31.7913$$

ثالثاً: اختبار الارتباط الذاتي: مثلاً إذا كانت $t=3$ ، وجمع المتتابة الاصلية مع المتتابة المزحفة بمقدار $t=3$ جمع $\oplus$ باستخدام العلاقة (5-6) فان $n_0(3)=80$ و $n_1(3)=77$ ، فان قيمة الإحصاء T_3 عند تطبيق العلاقة (5-7) هي:

$$T_3 = \frac{(80 - 77)^2}{157} = 0.0573$$

وبالطبع هنا علينا تجربة $t=1,2,3,\dots,n/2$.

ومن خلال استخدام جدول (χ^2) الاحصائي وعند مستوى دلالة $a=0.05$ ، تكون قيم العتبة T_0 (انظر جدول (5-1)) وقيم T_1 و T_2 و T_3 ودرجات الحرية وقرار الفشل والنجاح عندما يكون ($T_i \leq T_0$) فانها تجتاز الاختبار بنجاح وبالعكس فانها تفشل، كما يظهر لنا في الجدول (5-2).

جدول (5-2): قيم الاحصاءات للاختبارات الخمسة مع قيم العتبة وقرار العشوائية

i	الاختبار	درجة الحرية (v)	قيمة الاحصاء (T_i)	قيمة العتبة (T_0)	القرار
1	التردد	1	0.4	3.8415	ناجح
2	الانطلاق	6	31.7913	12.5916	فاشل
3	الارتباط الذاتي	1	0.0573	3.8415	ناجح

نلاحظ ان المتتابعة S الناتجة من المولد اجتازت اختبارات التردد والارتباط الذاتي، لكنها فشلت في اجتياز اختبار الانطلاق.

وهناك اختبارين اضافيين مهمين وهما اختبار السلسلة (Serial Test) واختبار بوكر (Poker Test) تعتبر من ضمن الاختبارات العشوائية المهمة.

ان المتتابعة التي تحقق خصائص العشوائية الثلاث تُسمى متتابعة شبه عشوائية (PRS). يعتمد معيار العشوائية على وحدات المسجل الزاحف (LFSR) والدالة المركبة (CF)، لذا فإن الشرط الأساسي للحصول على PRS هو "يجب أن تكون وحدة CF متوازنة".

4-5 معيار الدورة (Periodicity Criterion)

تعريف (8-5): يُقال عن المتتابعة $S=s_0, s_1, s_2, \dots$ أنها دورية بمقدار n (n-periodic) إذا كان $s_i=s_{i+n}$ لكل $i \geq 0$ ، حيث ان n اصغر عدد صحيح موجب. إذا كانت S متتابعة دورية من الفترة n، فإن دورة S هي المتتابعة الجزئية S^n .

ليكن $P(S)$ هو دورة المتتابعة S المولدة من KG، وليكن $P(S_i)$ هو دورة المتتابعة S_i المولدة من المسجل الزاحف i ، $1 \leq i \leq k$ ، فإن:

$$P(S) = \text{lcm}(P(S_1), P(S_2), \dots, P(S_k)) \quad \dots(8-5)$$

وبالطبع اذا كانت $P(S_i)$ اولية نسبيا مع بعضها لكل $1 \leq i \leq k$ ، او جميعها اعداد اولية فان دورة المتتابعة $P(S)$ يمكن حسابها من خلال العلاقة (9-5):

$$P(S) = \prod_{i=1}^k P(S_i) \quad \dots(9-5)$$

مثال (3-5): ليكن لدينا منظومة SR مكونة من (3) SR بطول (5,3,2) على التوالي، لذلك فان دورة SR هي $P(S_1)=2^2-1=3$ و دورة SR2 هي $P(S_2)=2^3-1=7$ ودورة SR3 هي $P(S_3)=2^5-1=31$ وبما ان جميع الدورات هي اعداد اولية فان الدورة النهائية $P(S)$ للمتتابعة S هي:

$$P(S) = \prod_{i=1}^3 P(S_i) = 3 * 7 * 31 = 651$$

اي ان المتتابعة (او المولد الذي ولد المتتابعة) تعيد نفسها بعد (651) حركة.
اما اذا كان SR3 مثلا بطول (4) فان دورته هي $P(S_3)=2^4-1=15$ ، فان دورة المنظومة هي:

$$P(S) = \prod_{i=1}^3 P(S_i) = 7 * 5 = 105$$

ان الشرط اللازم لإنشاء KG فعال هو "يجب أن تكون دورات (وتلقائيا أطوال) المسجلات الإزاحة الخطية ذات التغذية الراجعة المركبة أولية نسبياً".

5-5 معيار التعقيد الخطي (Linear Complexity Criterion)

1-5-5 المفهوم الاساسي للتعقيد الخطي (Basic Concept of Linear Complexity)

تعريف (9-5): التعقيد الخطي (LC) لمتتابعة ثنائية منتهية S^n ، $(LC(S^n))$ ، هو طول أقصر مسجل زاحف خطي يُؤلد المتتابعة. بعبارة أخرى ان محلل الشفرة يحتاج الى حاسوب له الامكانية بحساب احتمالات مقدارها $2LC$ ضمن وقت مقبول لمعرفة القيم الابتدائية SR او المنظومة المراد مهاجمتها.

ملاحظة (1-5): (خصائص التعقيد الخطي): ليكن S و T متتابعتين ثنائية.

(أ) لأي متتابعة بطول $n \geq 1$ ، فإن LC للمتتابعة الجزئية S^n تكون $1 \leq LC(S^n) \leq n$.

(ب) التعقيد الخطي $LC(S^n) = 0$ إذا وفقط إذا كانت S^n تمثل متتابعة صفرية بطول n .

(ج) $LC(S^n) = n$ إذا وفقط إذا كانت $S^n = 0, 0, 0, \dots, 0, 1$.

ملاحظة (2-5): لتكن S^n متتابعة ثنائية منتهية بطول n ، وليكن التعقيد الخطي لـ S^n هو LC . عندئذٍ، يوجد LFSR مكافئ ووحيد بطول LC تُؤلد S^n إذا وفقط إذا كان $LC \leq n/2$.

2-5-5 الدالة المركبة غير الخطية (Nonlinear Combining Function)

ان إحدى التقنيات العامة لمنع الخطية الخاصة في وحدات LFSR's هي استخدام عدة وحدات LFSR's على التوازي. المفتاح الانسيابي يتولد بالاعتماد على دالة غير خطية f لمخرجات وحدات LFSR's المُكوّنة للمولد.

تعريف (10-5): حاصل ضرب m من المتغيرات المختلفة تسمى ضرب من الرتبة m للمتغيرات. يمكن كتابة كل دالة منطقية $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ كمجموع modulo 2 لحواصل ضرب متغيراتها المختلفة من الرتبة m ، $0 \leq m \leq n$ ؛ وهذا التعبير يُسمى الصيغة الجبرية الطبيعية للدالة f . الرتبة غير الخطية للدالة f هي أقصى رتبة للحدود التي تظهر في صيغتها الجبرية الطبيعية.

مثال (4-5): الدالة البوليانية $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = 1 \oplus x_2 \oplus x_3 \oplus x_4 x_5 \oplus x_1 x_3 x_4 x_5$ لها رتبة غير خطية من الدرجة (4). لاحظ أن أقصى رتبة غير خطية ممكنة لدالة بوليانية مكونة من n من المتغيرات هي n .

ملاحظة (3-5): لنفترض أن لدينا n من LFSRs، وأطوالها $r_1, r_2, \dots, r_n$ أكبر من 2، مُركبة مع بعضها بواسطة دالة غير خطية $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ويمكن التعبير عنها بصورة جبرية طبيعية. فان التعقيد الخطي للمفتاح الانسيابي هو $f(r_1, r_2, \dots, r_n)$. التعبير $f(r_1, r_2, \dots, r_n)$ يعمل على الأعداد الصحيحة لاتي تمثل اكوال المسجلات الزاحفة بدلاً من مجموعة الاعداد الثنائية Z_2 .

مثال (5-5): ليكن لدينا منظومة SR مكونة من (3) SR بطول (5,3,2) على التوالي ودالة ربط $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \oplus x_2 \oplus x_2 \cdot x_3$ فان التعقيد الخطي للمتتابعة S المولدة من المنظومة هو:

$$LC(S) = r_1 + r_2 + r_2 \cdot r_3 = 2 + 3 + 3 \cdot 5 = 20$$

5-6 معيار علاقة الارتباط (Correlation Relation Criterion)

5-6-1 مفهوم علاقة وممانعة الارتباط (Concept of Correlation Relation and Immunity)
ملاحظة (5-5): لنفترض أن لدينا n من مسجلات الإزاحة الخطية ذات التغذية الراجعة (LFSRs) كل مسجل زاحف نرسم له SR_i ذات أطوال r_i ، ودورات $(2^{r_i}-1)$ حيث $1 \leq i \leq n$ مستخدمة في مولد مفاتيح بدالة مركبة غير خطية. إذا كانت دوال الربط للمسجل الزاحف والدالة المركبة F معروفة للجميع. يعتمد المفتاح النهائي على القيم الابتدائية SR . لنفترض وجود علاقة ارتباط بين المفتاح النهائي $(S=s_1, s_2, \dots)$ والمتتابعة المخرجة من المسجل الزاحف SR_1 $(T=t_1, t_2, \dots)$ (الارتباط هو عدد البتات المتشابهة بين S و T)، باحتمالية ارتباط $Pr1 > 0.5$ (أو $Pr1 < 0.5$) إذا كان جزء طويل من المفتاح المخرج معروفاً (حيث يمكن معرفته من خلال المهاجمة عند توفر جزء من النص الواضح)، وعليه يمكن استنتاج القيم الابتدائية SR_1 عن طريق حساب عدد حالات التطابق بين المفتاح النهائي والمتتابعة المخرجة من SR_1 . في حالة وجود ارتباط بين متتابعة المفتاح النهائي ومتتابعات الإخراج لكل من SR_1 و SR_2 و... و SR_n ، يمكن معرفة القيم الابتدائية (السرية) لكل SR بشكل مستقل في عدد إجمالي يبلغ أقل كثير من $\prod_{i=1}^n (2^{r_i} - 1)$ من المحاولات.

ولحماية المنظومة من المهاجمة اسلو علاقة الارتباط ينبغي اختيار الدالة المركبة F بعناية بحيث لا يكون هناك أي ارتباط إحصائي بين أي مجموعة فرعية صغيرة من متتابعات المسجلات الزاحفة البالغ عددها n والمفتاح المخرج. ويمكن تحقيق هذا الشرط إذا تم اختيار F بحيث تكون لها ممانعة ارتباط من الرتبة m .

تعريف (5-11): لنفترض أن $X_1, X_2, \dots, X_n$ متغيرات ثنائية مستقلة، يأخذ كل منها القيمتين 0 أو 1 باحتمالية مستقلة (0.5). يقال للدالة المنطقية أو المركبة $F(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ان لها ممانعة ارتباط (Correlation Immunity (CI)) من الرتبة m إذا كان لكل مجموعة جزئية من المتغيرات العشوائية $X_{i_1}, X_{i_2}, \dots, X_{i_m}$ حيث $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq n$ فان المتغير العشوائي $Z = F(X_1, X_2, \dots, X_n)$ مستقلاً إحصائياً عن المتجه العشوائي $(X_{i_1}, X_{i_2}, \dots, X_{i_m})$.

مثال (5-6): الدالة $F(X_1, X_2, \dots, X_n) = X_1 \oplus X_2 \oplus \dots \oplus X_n$ لها ممانعة ارتباط من الرتبة (n) ، انظر الجدول (3-5)

5-6-2 حساب احتمالية وممانعة الارتباط (Computing Probability and Immunity Correlation)
 علينا أولاً ان نتعلم كيفية حساب علاقة الارتباط بين المتتابعات المخرجة من SR والمفتاح الانسيابي النهائي الناتج من KG ، وبعدها يمكن حساب CI بالاعتماد على احتمالية الارتباط (Correlation Probability (CP)). وبالحقيقة هناك اسلوبين لحساب CP ، وهي كالآتي:

1. بالاعتماد على المتتابعات المولدة:

كما ذكرنا سابقاً، إذا كانت لدينا المتتابعة بطول (L) والمولدة من SR_i وهي $(T=t_1, t_2, \dots, t_L)$ ويراد مقارنتها مع المفتاح النهائي $(S=s_1, s_2, \dots, s_L)$ ولحساب عدد البتات المتشابهة (Similar Bits (SB)) بين المتتابعتين نطبق العلاقة (5-10):

$$SB_i = \sum_{t_j=s_j}^L 1 \quad \dots (10-5)$$

مثال (7-5): اذا كان لدينا منظومة مكونة من (3) SR ، ولدت متتابعة بطول $L=10$ ، وكان لدينا المتتابعة المولدة من SR1 هي $(T1=1,0,1,1,0,0,0,1,1,0)$ والمتتابعة المولدة من SR2 هي $(T2=1,1,0,1,0,1,0,0,0,0)$ واما المتتابعة الثالثة المولدة من SR3 هي $(T3=0,0,1,0,0,1,0,1,0,1)$ ، ولنفترض ان المفتاح الانسيابي النهائي المولد من KG هي $(S=0,1,1,0,0,1,1,1,0,0)$ ، فبعد تطبيق العلاقة (10-5) فان $(SB1=4)$ و $(SB2=5)$ و $(SB3=6)$. فان احتمالية الارتباط (SR (Correlation Probability (CP)) هي:

$$CP_i = \frac{SB_i}{L} \quad \dots(11-5)$$

مثال (8-5): وبعد تطبيق العلاقة (11-5) على مخرجات المنظومة التي ظهرت لدينا في المثال (7-5) فان $(CP1=0.4)$ و $(CP2=0.5)$ و $(CP3=0.6)$ على التوالي. بالطبع بما ان CP_i تمثل قيمة احتمالية فان $0 \leq CP_i \leq 1$ اما CI للـ KG فانها تمثل عدد الحالات التي تكون فيها $CP_i = 0.5$ والتي تمثل الاحتمالية الاحصائية المستقلة التي لا يستطيع محلل الشفرة استثمارها لمهاجمة KG وكسره باستخدام المهاجمة بعلاقة الارتباط، ويمكن حسابها من خلال العلاقة (12-5):

$$CI = \sum_{i=1}^n \frac{1}{CP_i=0.5} \quad \dots(12-5)$$

مثال (9-5): وبعد تطبيق العلاقة (12-5) على مخرجات المنظومة التي ظهرت لدينا في المثال (8-5) فان ممانعة الارتباط للمنظومة $(CI=1)$ لان المسجل الزاحف SR2 هو الوحيد الذي اعطى استقلالية احصائية وكان $(CP2=0.5)$ فيما كانت احتمالية الارتباط SR1 هي $(CP1=0.4)$ و SR2 هي $(CP3=0.6)$ على التوالي وهما اعطا علاقة ارتباط عالية بسبب الاحتمالية اقل او اعلى من 0.5 ولا تساوي 0.5.

2. بالاعتماد على جدول الصدق (Truth Table) للمولد:

يمكن حساب رتبة CI من جدول الصدق المنطقي لوحدة CF بناءً على حساب CP. تجدر الإشارة إلى أن CI تعتمد على وحدة CF فقط، بينما يكون تأثير وحدة SR ضئيلاً. ويمكن كتابة جدول الصدق لاي دالة مركبة من خلال عدد المدخلات او المتغيرات CF، فمثلاً اذا كان عدد المدخلات هو n فان عدد الاحتمالات المدخلات جدول الصدق هي 2^n .

قبل الخوض في طريقة حساب CR و CI، سوف نقدم (3) نماذج مختلفة من منظومات التشفير الانسيابي ذات CF مختلفة كأمثلة، كل منها مكونة من (3) مسجلات زاحفة. الدالة CF لكل منظومة المذكورة بالعلاقات (13-5) و (14-5) و (15-5) على التوالي:

$$F_L(x_1, x_2, x_3) = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \quad \dots(13-5)$$

وهنا CF تمثل دالة خطية (Linear) والتمثيل الرياضي فيها يعتمد على جمع XOR ($\oplus$) لجميع مخرجات SRs والرمزة بالشكل $(F_L(x_1, x_2, x_3))$.

$$F_P(x_1, x_2, x_3) = x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \quad \dots(14-5)$$

اما هنا CF تمثل دالة ضربية (Product) والتمثيل الرياضي فيها يعتمد على ضرب ($\cdot$) لجميع مخرجات SRs والرمزة بالشكل $(F_P(x_1, x_2, x_3))$.

$$F_L(x_1, x_2, x_3) = x_1 \cdot x_2 \oplus x_2 \cdot x_3 \oplus x_1 \cdot x_3 \quad \dots(15-5)$$

وهنا **CF** تمثل دالة الاغلبية (**Majority**) وفكرتها هي اذا كانت الاغلبية (0) فان المخرج (0) اما اذا كانت الاغلبية (1) فان المخرج (1) والتمثيل الرياضي فيها يعتمد على علاقتي الجمع **XOR** ($\oplus$) والضرب (.). لمخرجات **SR** والمرمزة بالشكل $(F_M(x_1, x_2, x_3))$.

مثال (10-5): يمكن كتابة جدول الصدق **CF** المذكورة في العلاقات (13-5) و (14-5) و (15-5) على التوالي من خلال عدد المدخلات او المتغيرات **CF** وبما ان عدد الدخلات هي (3)، فان عدد الاحتمالات هي $2^3=8$ ، وكما يظهر بالجدول (3-5):

جدول (3-5) جدول الصدق للدوال المركبة الثلاث.

	المدخلات			المخرجات		
	x_1	x_2	x_3	F_L	F_P	F_M
المولد	0	0	0	0	0	0
	0	0	1	1	0	0
	0	1	0	1	0	0
	0	1	1	0	0	1
	1	0	0	1	0	0
	1	0	1	0	0	1
	1	1	0	0	0	1
	1	1	1	1	1	1
الخطي	0.5	0.5	0.5	احتمالية الارتباط		
الضربي	0.625	0.625	0.625			
الاجلبية	0.75	0.75	0.75			

لاحظ من الجدول اعلاه ان **CP** بين المدخلات (x_1, x_2, x_3) والمخرج (F_L) هي (0.5) لجميع المدخلات وهذا يعني ان جميع المدخلات مستقلة احصائيا عن المفتاح النهائي ولذلك فان **CI** للدالة **CF** الخطية هي ($CI=3$)، فيما كانت **CP** بين المدخلات (x_1, x_2, x_3) والمخرج (F_P) هي (0.625) لجميع المدخلات وهذا يعني ان جميع المدخلات غير مستقلة احصائيا عن المفتاح النهائي ولذلك فان **CI** للدالة **CF** الضربية هي ($CI=0$)، وكذلك نلاحظ ان علاقة الارتباط بين المدخلات (x_1, x_2, x_3) والمخرج (F_M) هي (0.75) لجميع المدخلات وهذا يعني ان جميع المدخلات هي غير مستقلة احصائيا عن المفتاح النهائي ولذلك فان **CI** للدالة **CF** الاغلبية هي ($CI=0$)، وهذا يعني انه بالامكان مهاجمة المنظومة الضربية والاغلبية باستخدام المهاجمة بعلاقة الارتباط.

ملاحظة مهمة تتعلق بمعيار العشوائية الذي تم مناقشته سابقاً ، ومن خلال جدول الصدق، حيث ان كلاً من المنظومة الخطية والاغلبية تعطي توازن في اعداد (0) و (1) في مخرج المفتاح النهائي لكل منهما اي ان كلا المنظومتين ممكن ان تعطي نتائج عشوائية جيدة، بينما المنظومة الضربية لا تعطي توازن بين

اعداد (0) و (1) في مخرج المفتاح النهائي (حيث ان عدد (0) هو (7) بينما عدد (1) هو (1) فقط) وهذا يعني ان المنظومة الضربية لا تعطي نتائج عشوائية جيدة ولا يفضل استخدامها في بناء منظومة تشفير.

ملاحظة (5-6): من خلال ماورد اعلاه، فإن شرط الحصول على وحدات دالة مركبة فعالة، وهو "اختيار وحدة CF ذات CI من اعلى رتبة"، وهذا ليس شرطاً أساسياً، إذ يمكن منع الارتباط (إن وُجد) باستخدام بعض الاساليب الرياضية. علاوة على ذلك، لمنع هجوم الارتباط، يجب استخدام SR طويلة وذات عدد كبير من حجر دالة الربط، وبالتالي فإن الشرط الآخر للحصول على وحدات دمج دوال فعالة هو "استخدام SR طويلة ذات عدد كبير من حجر دالة الربط".

7-5 معايير الكفاءة لنظم التشفير الكتلي (Block Cipher Efficiency Criteria)

عام 2010 وضع المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) مجموعة اختبارات وهي حزمة اختبارات إحصائية تم وضعها تتكون من (15) اختباراً مختلفة طُوِّرت لاختبار عشوائية المتتابعات الثنائية (ذات الأطوال العشوائية) الناتجة عن مولدات الأرقام العشوائية أو شبه العشوائية وخصوصاً ضمن التشفير الكتلي.

تركز هذه الاختبارات على مجموعة متنوعة من الاختبارات التي تبحث عن الاجزاء التي قد تكون غير عشوائية التي قد توجد في المتتابعة. بعض مشابه او مشتق من اختبارات العشوائية للتشفير الانسيابي. سنحاول التركيز على اهم اختبارين هذه الاختبارات تتعلق بالتشفير الكتلي.

1-7-5 اختبار التردد ضمن الكتلة (Frequency Test within a Block)

يركز الاختبار على حساب نسبة (1) داخل كتل بطول M ثنائي. والغرض منه هو تحديد ما إذا كان تكرار (1) في كتلة مكونة من M ثنائي يساوي تقريباً $M/2$ ، كما هو متوقع في ظل افتراض العشوائية. وبالطبع اذا كان $M=1$ فاننا نعود الى اختبار التردد المشار اليه في البند (3-5). سوف نرمز لطول الكتلة بالرمز M ، وطول المتتابعة الكلي n ،

تسلسل البتات كما تم توليده بواسطة مولد الأرقام العشوائية (RNG) أو مولد الأرقام شبه العشوائية (PRNG) قيد الاختبار؛ $S=s_1, s_2, \dots, s_n$. اما عدد الكتل N يمكن حسابه من خلال العلاقة (5-16):

$$N = \left\lfloor \frac{n}{M} \right\rfloor \quad \dots(16-5)$$

حيث ان الرمز $[r]$ يمثل العدد الصحيح الاصغر من العدد الحقيقي r ، بحيث لا تكون الكتل متداخلة مع بعضها مع اهمال الكتل التي اقل من M بعد التقسيم. وبعدها يتم جمع ثنائيات كل كتلة مع بعضها جمع عادي للحصول على ناتج الجمع p_i بعد قسمته على M ، وذلك من خلال تطبيق العلاقة (5-17):

$$p_i = \frac{\sum s_j}{M}, 1 \leq i \leq N \quad \dots(17-5)$$

والان يتم حساب الاحصاء (T1) من خلال العلاقة (5-18):

$$T1 = 4M \sum_{i=1}^N (p_i - 0.5)^2 \quad \dots(18-5)$$

فاذا كانت قيمة $(\frac{N}{2} = 0.5)$ وقيمة $(\frac{T1}{2} \geq 3.9)$ فان المتتابعة تفشل (Fail) في اجتياز هذا لاختبار وفيما عداها فهي ناجحة في اجتياز (Pass) الاختبار.

مثال (11-5): ليكن لدينا المتتابعة التالية $S=0110011010$ وهي بطول $n=10$ ، ونختار $M=3$ وعند تطبيق العلاقة (16-5) فإن $N=3$ ومؤلفة من المقاطع الثلاثية (011) و (001) و (101) ونهمل الثنائي الأخير (0). والان نطبق العلاقة (17-5) للحصول على قيم p_i بالشكل:

$$p1 = \frac{(1 + 0 + 1)}{3} = \frac{2}{3}, p2 = \frac{1}{3}, p3 = \frac{2}{3}$$

ومن خلال العلاقة (18-5) يمكن حساب $T1$ ، حيث ان:

$$T1 = 4 \times 3 \times ((\frac{2}{3} - 0.5)^2 + (\frac{1}{3} - 0.5)^2 + (\frac{2}{3} - 0.5)^2)$$

$$T1 = 12 \times (0.0278 + 0.0278 + 0.0278) = 12 \times 0.0834 = 1.0008$$

بما ان $\frac{N}{2} = 1.5 \neq 0.5$ وبنفس الوقت قيمة $3.9 < \frac{T1}{2} = 0.5004$ لذلك فان يمكن ان نعطي قرار بان المتتابعة S قد اجتازت هذا الاختبار.

2-7-5 اختبار أطول انطلاق واحدي في الكتلة (Test for the Longest Run (LR) of Ones in a Block)

يركز هذا الاختبار على حساب LR ضمن كتل مكونة من M ثنائي. والغرض منه هو تحديد ما إذا كان LR ضمن المتتابعة المراد اختبارها متوافقاً مع LR المتوقع في متتابعة عشوائية. تجدر الإشارة إلى أن عدم انتظام الطول المتوقع LR يعني وجود عدم انتظام مماثل في الطول المتوقع لأطول انطلاق "0". لذلك، يكفي إجراء اختبار للـ (1) فقط.

تم ضبط رمز الاختبار مسبقاً لاستيعاب ثلاث قيم $M=8, 128, 10000$ ، وفقاً لقيم طول المتتابعة n التالية:

Minimum n	M	N
128	8	16
6272	128	49
750,000	10000	75

وهذا يعني ان علينا مثلاً اختيار $M=8$ اذا كان طول المتتابعة لايزيد عن $n=128$.

والان علينا حساب $T2$ وهي احصاءة مخصصة لقياس مدى تطابق LR ملاحظ ضمن كتل مكونة من M -bit مع أطول طول متوقع ضمن كتل M -bit. وبعدها نقوم بحساب ترددات قيم v_i لطول الانطلاق الواحد في كل كتلة ذات طول معين. ولحساب $T2$ نطبق العلاقة (19-5):

$$T2 = \sum_{i=0}^K \frac{(v_i - Np_i)^2}{Np_i} \quad \dots (19-5)$$

حيث ان لدينا $(K+1)$ من الفئات، ويتم تحديد قيم K و N من خلال قيمة M وفقاً للجدول التالي:

M	K	N
8	3	16
128	5	49
1000	6	75

اما الاحتمالية p_i يمكن حسابها من الجدول (4-5) عند قيم $K=3, M=8$.

الجدول (4-5): جدول حساب الاحتمالية π_i

Classes	Probability (π_i)
$\{v \leq 1\}$	$p_0=0.2148$
$\{v=2\}$	$p_1=0.3672$
$\{v=3\}$	$p_2=0.2305$
$\{v \geq 4\}$	$p_3=0.1875$

مثال (12-5): ليكن لدينا $M=8$, $K=3$, والمتابعة S التالية بطول $n=128$:

$S=11001100 \ 00010101 \ 01101100 \ 01001100 \ 11100000 \ 00000010 \ 01001101 \ 01010001$
 $00010011 \ 11010110 \ 10000000 \ 11010111 \ 11001100 \ 11100110 \ 11011000 \ 10110010.$

فاذا ما تم تقسيم المتابعة الى كتل جزئية كل منها بطول $M=8$ فسيكون لدينا $N=n/M=128/8=16$ من الكتل الجزئية.

سنقوم بحساب اطول انطلاق في كل كتلة جزئية وكالاتي:

Sub B.	LR	Sub B.	LR	Sub B.	LR	Sub B.	LR
11001100	2	00010101	1	01101100	2	01001100	2
11100000	3	00000010	1	01001101	2	01010001	1
00010011	2	11010110	2	10000000	1	11010111	3
11001100	2	11100110	3	11011000	2	10110010	2

والان يمكن حساب قيم v_i حيث ان عدد:

تكرارات الانطلاق الواحدي بطول (1) هو $v_0=4$.

تكرارات الانطلاق الواحدي بطول (2) هو $v_1=9$.

تكرارات الانطلاق الواحدي بطول (3) هو $v_2=3$.

تكرارات الانطلاق الواحدي بطول (4) هو $v_3=0$.

ولان من خلال العلاقة (5-19) والجدول (5-3) يمكن حساب الاحصاء T_2 :

$$T_2 = \frac{(4 - 16(0.2148))^2}{16(0.2148)} + \frac{(9 - 16(0.3672))^2}{16(0.3672)} + \frac{(3 - 16(0.2305))^2}{16(0.2305)} + \frac{(0 - 16(0.1875))^2}{16(0.1875)}$$

$$T_2 = \frac{(4 - 3.4368)^2}{3.4368} + \frac{(9 - 5.8752)^2}{5.8752} + \frac{(3 - 3.688)^2}{3.688} + \frac{(0 - 3)^2}{3}$$

$$T_2 = \frac{0.3172}{3.4368} + \frac{9.7644}{5.8752} + \frac{0.4733}{3.688} + \frac{9}{3} = 0.0923 + 1.662 + 0.1283 + 3 = 4.8826$$

بما ان $\frac{N}{2} = 8 \neq 0.5$ وبنفس الوقت قيمة $3.9 < \frac{T_2}{2} = 2.4413$ لذلك فان يمكن ان نعطي قرار بان المتابعة S قد اجتازت هذا الاختبار.

التمارين العملية **تمرين (1-5): معيار العشوائية**

عزيزي الطالب، في هذه التجربة سيتم الاعتماد على مثال (2-5)، حيث لدينا المتتابعة S بطول $n=160$ ، وهي تكرار المتتابعة التالية (4) مرات:

11100 01100 01000 10100 11101 11100 10010 01001

عند تنفيذ البرنامج ستظهر لدينا الواجهة الرئيسية كما في الشكل (ت1-1-5):



شكل (ت1-1-5)

حيث يتم ادخال المتتابعة ويطلب البرنامج عدد مرات تكرارها ويظهر لدينا مفتاح (تنفيذ حساب العشوائية)، وعند ضغط هذا المفتاح يتم اجراء حساب العشوائية للمتتابعة المدخلة، وتظهر لدينا (3) مفاتيح اضافة، وكما يظهر في الشكل (ت2-1-5).



شكل (ت2-1-5)

المفتاح الاول (اختبار التردد)، عند ضغطه يظهر لدينا ذاكرتين، الاولى بعنوان (تقرير النتائج)، حيث يتضمن الحسابات على المتابعة المدخلة، والثانية تمثل (النتائج الاحصائية) لاختبار التردد وتتضمن نتائج الاحصاءات والقرار النهائي في اجتياز الاختبار من عدمه، وكما يظهر بالشكل (ت3-1-5).

المديرية العامة للتعليم المهني
فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
قسم الامن السبراني
التجربة العملية (١-٥): معيار العشوائية

خروج

ادخل المتابعة الثنائية

تنفيذ حسابات العشوائية

1110001100010001010011101111001001001001

تقرير النتائج

Frequency Test
Length of Seq= 160
Frq of 0 = 84
Frq of 1 = 76

النتائج الاحصائية

Frequency Test
0.4 Must be less than 3.8080125 , Pass

اختبار التردد

اختبار الانطلاق

اختبار الارتباط الذاتي

شكل (ت3-1-5)

اما المفتاح الثاني هو (اختبار الانطلاق)، عند ضغطه يظهر لدينا نفس العناوين اعلاه ولكنها تخص اختبار الانطلاق وكما في الشكل (ت4-1-5).

المديرية العامة للتعليم المهني
فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
قسم الامن السبراني
التجربة العملية (١-٥): معيار العشوائية

خروج

ادخل المتابعة الثنائية

تنفيذ حسابات العشوائية

1110001100010001010011101111001001001001

تقرير النتائج

Run Test
Length of Seq = 160
RUN 1 2 3
R0 8 20 12
R1 25 4 5

النتائج الاحصائية

Run Test
31.791306264857 Must be <= 12.6188602801346 , Fail

اختبار التردد

اختبار الانطلاق

اختبار الارتباط الذاتي

شكل (ت4-1-5)

اما المفتاح الثالث هو (اختبار الارتباط الذاتي)، عند ضغطه يظهر لدينا نفس العناوين اعلاه ولكنها تخص هذا الاختبار وكما في الشكل (ت5-1-5).

شكل (ت5-1-5)

استمارة الفحص - تمرين رقم (1-5)			
اسم التمرين: معيار العشوائية			
الجهة الفاحصة:			
اسم الطالب:			
ت	الخطوات	الدرجة المخصصة	درجة الاستحقاق
1	تطبيق شروط وقواعد السلامة المهنية	10	
2	تشغيل الحاسوب وتنفيذ البرنامج	10	
3	ادخال المتابعة الثانية المراد فحص عشوائيتها، ثم عدد التكرارات لها وعادة ما نختار (1).	20	
4	بعد ظهور مفتاح (تنفيذ حسابات العشوائية) تظهر ثلاث مفاتيح (اختبار التردد) و (اختبار الانطلاق) و (اختبار الارتباط الذاتي) وعند ضغط اي مفتاح منها تظهر نافذتين (تقرير النتائج) و(النتائج الاحصائية) وعلى الطالب تقييم نتائج العشوائية.	40	
5	المناقشة	10	
6	الزمن المخصص	10	
	المجموع	% 100	

تمرين (2-5): معيار الارتباط

عزيزي الطالب، في هذه التجربة نرغب باجراء حساب علاقة الارتباط بين متتابعتين. عند تنفيذ البرنامج ستظهر لدينا الواجهة الرئيسية وتتضمن ادخال المتتابعة الاولى والثانية، وكما يظهر بالشكل (ت2-5-1).

المديرية العامة للتعليم المهني
فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
قسم الامن السبراني
التجربة العملية (٢-٥): معيار الارتباط
ادخل المتتابعة الاولى
01100111000110011100
ادخل المتتابعة الثانية
خروج

شكل (ت2-5-1)

بعد اكمال ادخال المتتابعتين يظهر لدينا مفتاح (حساب علاقة وممانعة الارتباط) انظر الشكل (ت2-5-2).

المديرية العامة للتعليم المهني
فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
قسم الامن السبراني
التجربة العملية (٢-٥): معيار الارتباط
ادخل المتتابعة الاولى
01100111000110011100
ادخل المتتابعة الثانية
11010100001101010000
حساب علاقة وممانعة الارتباط
خروج

شكل (ت2-5-2)

عند ضغط مفتاح (حساب علاقة وممانعة الارتباط) يظهر لدينا معلومات تتضمن طول المتتابعة (Length of Seq.) واحتمالية الارتباط (CP) واخيرا القرار فيم اذا كان هناك علاقة ارتباط ام لا و بناءً عليه يعطي قرار بوجود او عدم وجود ممانعة ارتباط، فيما يخص الشكل (ت3-2-5) فانه لا يوجد علاقة ارتباط.

شكل (ت3-2-5)

بينما بالشكل (ت4-2-5) يعطي قرار بوجود علاقة ارتباط عالية، لذلك فانه لا يوجد ممانعة ارتباط وبالطبع بين متابعتين مختلفتين.

شكل (ت4-2-5)

استمارة الفحص - تمرين رقم (2-5)			
اسم التمرين: معيار الارتباط			
الجهة الفاحصة:			
اسم الطالب:			
ت	الخطوات	الدرجة المخصصة	درجة الاستحقاق
1	تطبيق شروط وقواعد السلامة المهنية	10	
2	تشغيل الحاسوب وتنفيذ البرنامج	10	
3	في البداية يطلب ادخال المتتابعة الثنائية الاولى.	20	
4	ثم ادخال المتتابعة الثنائية الثانية المراد حساب علاقة الارتباط مع المتتابعة الاولى وبعدها تظهر النتائج الاحصائية لعلاقة الارتباط مع قرار وجود احتمالية الارتباط وممانعة الارتباط وعلى الطالب تقييم النتائج.	40	
5	المناقشة	10	
6	الزمن المخصص	10	
المجموع		% 100	

تمرين (3-5): معايير الكفاءة لنظم التشفير الكتلي

عزيزي الطالب، في هذه التجربة سنحاول التطرق الى حساب معايير العشوائية وهي احد معايير الكفاءة لنظم التشفير الكتلي، وهنا سيتم تنفيذ اختبار التردد. عند تنفيذ البرنامج ستظهر لنا الواجهة الرئيسية للبرنامج وتتضمن ادخال طول الكتلة (M) ومن ثم ادخال المتتابعة التي يراد تقسيمها الى كتل حسب حجم (M) وعندها يظهر مفتاح (تطبيق اختبار التردد ضمن الكتلة) وكما يظهر بالشكل (ت3-5-1).

شكل (ت3-5-1)

عند ضغط مفتاح (تطبيق اختبار التردد ضمن الكتلة) تظهر النتائج على نافذة خاصة وتتضمن معلومات طول المتتابعة ومن ثم قيمة ($T/2$) وبعدها يتم اعطاء القرار باجتياز الاختبار من عدمه، بالشكل (ت-3-5) يظهر لدينا بان المتتابعة قد اجتازت الاختبار.

المديرية العامة للتعليم المهني
 فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
 قسم الامن السبراني
التجربة العملية (٣-٥): اختبار التردد ضمن الكتلة
 ادخل طول الكتلة M
 3
 ادخل المتتابعة
 0110011010
 تطبيق اختبار التردد ضمن الكتلة
 خروج
 Length of Seq= 10
 $T/2 = 0.5$
 The sequence passes the test since $T/2 < 3.9$

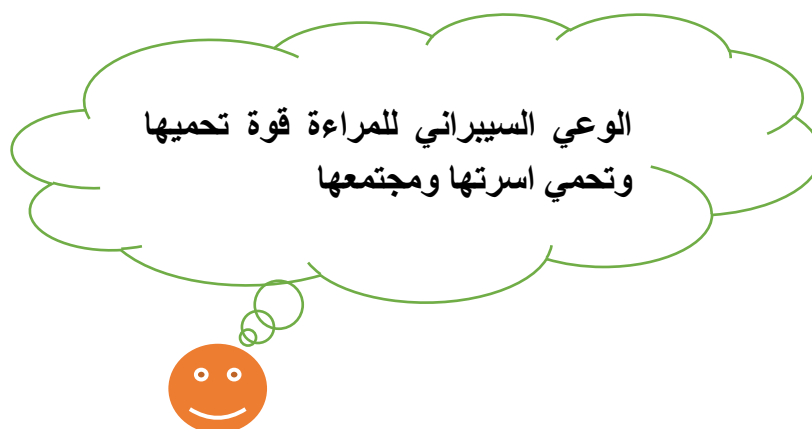
شكل (ت-3-5)

اما الشكل (ت-3-5) يظهر لدينا بان المتتابعة قد فشلت في اجتياز الاختبار.

المديرية العامة للتعليم المهني
 فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
 قسم الامن السبراني
التجربة العملية (٣-٥): اختبار التردد ضمن الكتلة
 ادخل طول الكتلة M
 3
 ادخل المتتابعة
 1111111110
 تطبيق اختبار التردد ضمن الكتلة
 خروج
 Length of Seq= 10
 $T/2 = 4.5$
 The sequence fails to pass the test

شكل (ت-3-5)

استمارة الفحص - تمرين رقم (3-5)			
اسم التمرين: اختبار التردد ضمن الكتلة			
الجهة الفاحصة:			
اسم الطالب:			
ت	الخطوات	الدرجة المخصصة	درجة الاستحقاق
1	تطبيق شروط وقواعد السلامة المهنية	10	
2	تشغيل الحاسوب وتنفيذ البرنامج	10	
3	في البداية يطلب ادخال طول الكتلة (M)، ثم ادخال المتتابعة الثنائية المراد اختبار التردد لها.	20	
4	ادخال المعلومات المطلوبة ثم ضغط مفتاح (تطبيق اختبار التردد ضمن الكتلة) فتظهر طول المتتابعة والنتائج الاحصائية لقيمة T/2 ومعها قيمة العتبة التي تعطي قرار الاجتياز (Pass) او الفشل (Fail) وعلى الطالب تقييم النتائج.	40	
5	المناقشة	10	
6	الزمن المخصص	10	
المجموع		% 100	



اسئلة الفصل الخامس

س/1) عرّف كلاً مما يأتي:

- أ. الكتلة، الفجوة
- ب. معيار التعقيد الخطي
- ج. معيار علاقة الارتباط
- د. معيار الدورة
- هـ. اختبار الارتباط الذاتي
- و. اختبار التردد، اختبار الانطلاقات
- ز. اختبار التردد ضمن الكتلة
- ح. معيار ممانعة الارتباط
- ط. المعايير الأساسية لكفاءة مولد المفاتيح
- ي. معيار العشوائية، مُولّد البتات شبه العشوائي
- ك. اختبارات المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا

س/2) عدّد واطرّح كلاً مما يأتي:

- أ. فرضيات كولومب للعشوائية.
- ب. اختبارات العشوائية للتشفير الانسيابي.
- ج. معايير الكفاءة الاساسية لمولد المفاتيح.
- د. متطلبات الحصول على مولد مفاتيح كفوء.
- هـ. الوحدات الاساسية لمولد المفاتيح ومكونات كل وحدة.

س/3) علّل كلاً مما يأتي:

- أ. معيار العشوائية اهم من معيار التعقيد الخطي.
- ب. وجود تناقض بين معيار التعقيد الخطي ومعيار ممانعة الارتباط.
- ج. زيادة معيار التعقيد الخطي يعتمد على زيادة التعقيد اللاخطي للدالة المركبة.
- د. معيار دورة المنظومة تعتمد فقط على المسجلات الزاحفة المشاركة في المنظومة ولا يعتمد على طبيعة الدالة المركبة.
- هـ. الدالة المركبة الخطية تعطي افضل معيار للعشوائية وممانعة الارتباط ولكن لا يفضل استخدامها في تصميم مولد المفاتيح.

س/4) مولد مفاتيح (مولد جيف (Geffe Generator)) مكون من (3) مسجلات زاحفة خطية بأطوال (ri=3,4,5) ودالة مركبة غير خطية $F_3(x_1, x_2, x_3) = x_1 \cdot x_2 \oplus x_2 \cdot x_3 \oplus x_3$ (تعرف بانها دالة شرطي المرور)، جد:

أ. معيار الدورة. ب. معيار التعقيد الخطي. ج. معيار ممانعة الارتباط.

س/5) لتكن لدينا المتتابعة $S^{31} = '0011010010000101011101100011111'$ ، طبق معيار العشوائية وتحديد قرار الفشل او النجاح في اجتياز الاختبار من خلال تنفيذ:

أ. اختبار التردد. ب. اختبار الانطلاق. ج. اختبار الارتباط الذاتي عند $t=1$.

س/6) جد علاقة الارتباط للمتتابعة $T^{31} = '1111010100110101000101101010011'$ مع قرار الممانعة المقارنة مع المتتابعة S^{31} المذكورة في س5 اعلاه.

س/7) طبق اختبار التردد ضمن الكتلة على المتتابعة المذكورة في س5، علما ان $M=3$ ، لحساب $T1$ مع تحديد قرار الفشل او النجاح في اجتياز الاختبار.

الفصل

السادس

الفصل السادس

نظم التشفير الحديثة غير المتناظرة

اهداف الفصل الخامس

الاهداف الخاصة

- ان يكون الطالب قادراً على معرفة:
- اهم المفاهيم والمصطلحات الأساسية لنظم التشفير غير المتناظرة.
- كيفية عمل نظام تشفير المفتاح العام.
- اهم إيجابيات استخدام نظام تشفير المفتاح العام.
- كيفية عمل بعض انواع نظام تشفير المفتاح العام _ ديفي هيلمان ونظام RSA.
- كيفية عمل نظام التوقيع الرقمي.
- كيفية عمل نظام تبادل المفاتيح.

محتويات الفصل السادس

1-6 المقدمة

1-1-6 اهداف نظم التشفير غير المتناظر

3-6 نظام تشفير المفتاح العام

4-6 ايجابيات استخدام نظام تشفير المفتاح العام

5-6 بعض انواع نظام تشفير المفتاح العام

6-6 نظام التوقيع الرقمي

7-6 نظام تبادل المفاتيح

التمارين العملية

تمرين (1-6) نظام تشفير RSA

تمرين (2-6) نظام التوقيع الرقمي

تمرين (3-6) نظام تبادل المفاتيح

نظم التشفير الحديثة غير المتناظرة

1-6 المقدمة

في عصر تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي، أصبحت حماية البيانات والمعلومات الحساسة ضرورة لا غنى عنها. ومن بين أبرز تقنيات الأمان المستخدمة اليوم، يبرز نظام التشفير غير المتناظر كأحد الركائز الأساسية في تأمين الاتصالات الرقمية وتبادل المعلومات عبر الإنترنت. يعتمد هذا النظام على مبدأ وجود زوج من المفاتيح المختلفة: مفتاح عام يُستخدم للتشفير، ومفتاح خاص يُستخدم لفك التشفير. هذه الآلية تتيح إمكانية إرسال معلومات مشفرة لا يمكن فكها إلا من قبل الطرف الذي يمتلك المفتاح الخاص، مما يعزز من سرية البيانات ويمنع الوصول غير المصرح به. على عكس التشفير المتناظر الذي يتطلب مشاركة المفتاح بين الأطراف، فإن التشفير غير المتناظر يحل مشكلة توزيع المفاتيح بطريقة آمنة، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في بيئات الإنترنت المفتوحة. ومن أشهر الخوارزميات التي تعتمد هذا النظام: نظام رايفست-شامير-ادلمان RSA ونظام ديفي-هيلمان Diffie-Hellman ونظام الجمل El-Gamal، وكل منها يتميز بخصائص رياضية وأمنية مختلفة.

تُستخدم هذه الخوارزميات في العديد من التطبيقات العملية مثل البروتوكولات الآمنة (HTTPS/TLS)، والتوقيعات الرقمية، وتشفير البريد الإلكتروني، وحتى في أنظمة إدارة المفاتيح السحابية مثل AWS و Azure. كما أنها تلعب دورًا محوريًا في حماية الهوية الرقمية والتحقق من صحة البيانات. ورغم أن التشفير غير المتناظر يتطلب قدرة حسابية أعلى مقارنةً بالتشفير المتناظر، إلا أن مزاياه الأمنية تجعله الخيار الأمثل في كثير من الحالات التي تتطلب مستوى عالٍ من الحماية.

1-1-6 أهداف نظم التشفير غير المتناظر

إن الأهداف المطلوب تحقيقها من فصل نظم التشفير الحديثة غير المتناظرة هي تمكين الطالب أو القارئ من فهم الأسس النظرية والتطبيقية للتشفير غير المتناظر، وكيف يُستخدم لحماية البيانات وتأمين الاتصالات في العصر الرقمي. ومن أهم هذه الأهداف:

1. الأهداف التعليمية.
 2. التعرف على الفرق بين التشفير المتناظر وغير المتناظر.
 3. فهم دور كل من المفتاح العام والمفتاح الخاص.
 4. دراسة خوارزميات مثل RSA ، Diffie-Hellman ، El-Gamal.
 5. فهم كيفية توليد المفاتيح، التشفير، وفك التشفير.
- معرفة كيف يُستخدم التشفير غير المتناظر في: تبادل المفاتيح و التوقيع الرقمي.
 - حماية البريد الإلكتروني.

2-1-6 مقارنة شاملة بين التشفير المتناظر والتشفير غير المتناظر

الجدول (1-6) يوضح لنا أهم الفروقات بين نظم التشفير المتناظر التي سبق وان تم مناقشتها في الفصل الرابع ونظم التشفير غير المتناظر التي سيتم تناولها في هذا الفصل.

الجدول (1-6) الفروقات بين نظم التشفير المتناظر وغير المتناظر

الخاصية	التشفير المتناظر	التشفير غير المتناظر
عدد المفاتيح	مفتاح واحد فقط للتشفير وفك التشفير	مفتاحان: عام للتشفير، وخاص لفك التشفير
الاستخدام	نفس المفتاح يُستخدم من قبل المرسل والمستقبل	المرسل يستخدم المفتاح العام، والمستقبل يستخدم المفتاح الخاص
السرعة	أسرع في الأداء، مناسب للبيانات الكبيرة	أبطأ من المتناظر، لكنه أكثر أماناً
الأمان	يعتمد على سرية المفتاح، إذا تم كشفه تُخترق البيانات	أكثر أماناً، لأن المفتاح الخاص غير معلن
التوزيع	صعب، لأن نقل المفتاح بأمان يمثل تحدياً	سهل، لأن المفتاح العام يمكن نشره علناً
أمثلة	التشفير الانسيابي مثل RC4 و Geffe التشفير الكتلي مثل DES ، AES	ElGamal ، Diffie-Hellman ، RSA

2-6 المفاهيم والمصطلحات الأساسية لنظم التشفير غير المتناظرة

نظم التشفير غير المتناظرة (Asymmetric Cryptography) تُستخدم لتأمين الاتصال بين طرفين دون الحاجة من خلال مشاركة مفتاح معلن ودون الحاجة إلى مشاركة مفتاح سري مسبقاً، وتُعرف أيضاً باسم التشفير بالمفتاح العام (Public Key Cryptography).

لفهم هذه النظم يجب عليك عزيزي الطالب التعرف على مجموعة من المفاهيم والمصطلحات الأساسية، ومن أهم هذه المصطلحات والمفاهيم الأساسية:

1. التشفير غير المتناظر (Asymmetric Encryption): هو نوع من التشفير يستخدم زوجاً من المفاتيح وهما (مفتاح عام (Public Key) ومفتاح خاص (Private Key). يتم استخدام المفتاح العام للتشفير، والخاص لفك التشفير.
2. المفتاح العام (Public Key): يمكن مشاركته علناً مع أي شخص يُستخدم عادةً لتشفير البيانات أو التحقق من التوقيع الرقمي.
3. المفتاح الخاص (Private Key): يجب أن يُبقى سرياً ولا يُشارك مع أي طرف. يُستخدم لفك تشفير البيانات المشفرة بالمفتاح العام، أو لتوقيع الرسائل رقمياً.
4. التشفير (Encryption): عملية تحويل البيانات من صيغة قابلة للقراءة إلى صيغة غير مفهومة باستخدام المفتاح العام.
5. فك التشفير (Decryption): إعادة البيانات المشفرة إلى حالتها الأصلية باستخدام المفتاح الخاص.
6. التوقيع الرقمي (Digital Signature): طريقة لإثبات أن الرسالة أو الملف جاء من مرسل معين ولم يتم تعديله. يتم إنشاؤه باستخدام المفتاح الخاص، ويمكن التحقق منه باستخدام المفتاح العام.
7. التحقق من التوقيع (Signature Verification): عملية التأكد من صحة التوقيع الرقمي باستخدام المفتاح العام للمرسل.
8. تبادل المفاتيح (Key Exchange): هي عملية نقل المفتاح من طرف إلى آخر دون شرط الاعتماد على قناة آمنة.

9. خوارزميات شائعة في التشفير غير المتناظر:

- نظام تشفير رايفست-شامير-ادلمان (Rivest-Shamir-Adleman (RSA)) : يعتمد التشفير في هذا النظام على الأعداد الأولية الكبيرة.
- نظام ديفي-هيلمان لتبادل المفاتيح (Diffie-Hellman Key Exchange): وهو بروتوكول خاص لتبادل المفاتيح بين طرفين بطريقة آمنة، يُستخدم أحياناً كأساس لتوليد مفاتيح في التشفير غير المتناظر.

6-3 نظام تشفير المفتاح العام (Public Key Encryption System)

نظام تشفير المفتاح العام هو أحد أهم أنواع التشفير غير المتناظر، ويُستخدم على نطاق واسع لتأمين الاتصالات، حماية البيانات، وتأكد الهوية. فيما يلي شرح شامل ومبسط لنظام تشفير المفتاح العام: ان نظام تشفير المفتاح العام هو نظام تشفير غير متناظر يعتمد على زوج من المفاتيح: المفتاح العام يمكن مشاركته مع الجميع. والمفتاح الخاص يحتفظ به صاحبه بسرية تامة. أي رسالة تُشفّر باستخدام المفتاح العام لا يمكن فكها إلا باستخدام المفتاح الخاص المقابل لها.

آلية عمل النظام:

تخيل المثال التالي: لديك صديق اسمه "احمد"، ويريد أن يستقبل رسائل مشفرة منك. "احمد" ينشئ زوج مفاتيح: مفتاح عام ينشره لك ولكل الناس ومفتاح خاص يحتفظ به بسرية تامة.

خطوات التشفير وفك التشفير:

أنت تستخدم المفتاح العام لـ "احمد" لتشفير رسالتك. فقط "احمد" يستطيع فك التشفير باستخدام مفتاحه الخاص. حتى لو اعترض شخص ما الرسالة، فلن يستطيع قراءتها لأنها مشفرة ولا يملك المفتاح الخاص لها. ادناه جدول (2-6) يوضح مكونات نظام تشفير المفتاح العام.

جدول (2-6) مكونات نظام تشفير المفتاح العام

العنصر	التوضيح
المفتاح العام	يستخدم لتشفير البيانات أو للتحقق من التوقيع الرقمي.
المفتاح الخاص	يستخدم لفك التشفير أو لتوقيع البيانات رقمياً.
خوارزمية التشفير	تحدد طريقة توليد المفاتيح والتشفير وفك التشفير (مثل: RSA، D-H).
جهة مصدقة (CA)	تصدر شهادة رقمية تثبت أن المفتاح العام يخص شخصاً معيناً

6-4 ايجابيات استخدام نظام تشفير المفتاح العام (Advantages of Public-Key Cryptosystem)

ان أهم إيجابيات استخدام نظام تشفير المفتاح العام هي:

1. لا حاجة لمشاركة المفتاح السري مسبقاً في الأنظمة التقليدية (التشفير المتناظر)، يجب أن يتبادل الطرفان مفتاحاً سرياً قبل بدء الاتصال. أما في نظام المفتاح العام، يمكن لأي طرف تشفير البيانات باستخدام المفتاح العام للطرف الآخر دون معرفة المفتاح الخاص. هذا يُقلل من خطر اعتراض المفاتيح أثناء التبادل.
2. تعزيز الأمان في تبادل البيانات فقط من يملك المفتاح الخاص يستطيع فك تشفير الرسائل المشفرة بالمفتاح العام. حتى لو تم اعتراض البيانات، لن يتمكن المخترق من فك التشفير دون المفتاح الخاص.
3. إمكانية التوقيع الرقمي والتحقق من الهوية: يُمكن استخدام المفتاح الخاص لتوقيع الرسائل، ويمكن للمتلقّي التحقق من التوقيع باستخدام المفتاح العام. هذا يضمن أن الرسالة جاءت من المصدر الصحيح ولم يتم تعديلها.

4. يدعم الاتصالات الأمانة على الانترنت يستخدم بشكل واسع في بروتوكولات الأمان تعتمد على تشفير المفتاح العام لتأمين الاتصالات مثل:

• **HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure)** لتأمين تصفح المواقع.

• **SSL/TLS (Secure Sockets Layer)** و **TLS (Transport Layer Security)**.

• **VPN (Virtual Private Network)**.

5. إمكانية الجمع بين النظام غير المتناظر والتشفير المتناظر حيث انه في العديد من الأنظمة، يُستخدم تشفير المفتاح العام لتبادل مفتاح الرسالة (**Message Key**)، ثم يُستخدم التشفير المتناظر لتبادل البيانات بسرعة. هذا يحقق مزيجاً بين الأمان والسرعة.

6. يسهل إدارة الهوية والمصادقة وذلك باستخدام الشهادات الرقمية (**Digital Certificates**)، حيث يمكن ربط المفاتيح العامة بهويات موثوقة. ويُستخدم هذا في أنظمة التحقق الإلكتروني وتوقيع الوثائق.

7. مرونة الاستخدام، حيث يُستخدم في التشفير، توقيع الرسائل، المصادقة وتبادل المفاتيح. وهو مناسب للتطبيقات الفردية والمؤسساتية والحكومية.

5-6 بعض انواع نظام تشفير المفتاح العام (Some Types of Public Key Cryptosystems)

إليك عزيزي الطالب أشهر أنواع نظم تشفير المفتاح العام المستخدمة حالياً، مع توضيح لكل نوع من هذه الانواع. سنعرض عدة أنظمة في شرح كل منها سنبين أولاً عملية توليد المفتاح، ثم عملية التشفير واخيراً فك التشفير.

1-5-6 خوارزمية الجمال (El Gamal)

أول من ابتكر هذه الخوارزمية هو طاهر الجمال عام ١٩٨٥. تشفير الجمال هو نظام تشفير بالمفتاح العام. يستخدم هذا النظام تشفير المفتاح غير المتناظر للتواصل بين طرفين وتشفير الرسالة. وتُستخدم كذلك في التوقيع الرقمي. عزيزي الطالب في هذا البند سنحاول التعرف على خوارزمية الجمال، ومكوناتها، ومزاياها وتطبيق نظام تشفير لخوارزمية الجمال.

1. توليد المفتاح:

أولاً نختار عدداً أولياً p وعدد g يسمى مولداً. ثم نختار مفتاح الخاص: x بحيث يكون $1 \leq x \leq p - 2$.
أما المفتاح العام: احسب h بالاعتماد على العلاقة (1-6):

$$h = g^x \mod p \quad \dots(1-6)$$

المفتاح العام هو (p, g, h) والمفتاح الخاص هو x .

2. التشفير:

لتشفير رسالة M : نختار عدداً صحيحاً عشوائياً k بحيث يكون $1 \leq k \leq p - 2$. والآن نحسب C_1 بالاعتماد على العلاقة (2-6):

$$C_1 = g^k \mod p \quad \dots(2-6)$$

ومن ثم نحسب C_2 بالاعتماد على العلاقة (3-6):

$$C_2 = M \cdot h^k \mod p \quad \dots(3-6)$$

واخيرا فان النص المشفر هو (C_1, C_2) ، ويرسل الى الطرف الاخر.

3. فك التشفير:

لفك تشفير النص المشفر (C_1, C_2) باستخدام المفتاح الخاص x علما انه تم استلام المفتاح العام هو (p, g, h) . نحسب القيمة العددية السرية المشتركة s من العلاقة (4-6):

$$s = C_1^x \mod p \quad \dots(4-6)$$

والان نحسب $s^{-1} \mod p$ (المعكوس المعياري لـ s)، ومنها نجد النص الواضح M من خلال العلاقة (5-6):

$$M = C_2 \cdot s^{-1} \mod p \quad \dots(5-6)$$

مثال (1-6): لغرض توليد المفتاح اولا نختار: عدد أولي $p = 37$ واساس اولي p وليكن $g = 2$. المستلم يختار مفتاحه الخاص: $x = 3$ (وهو عدد سري)، والان نقوم بحساب المفتاح العام من خلال استخدام العلاقة (1-6):

$$h = g^x \mod p = 2^3 \mod 37 = 8$$

اذن المفتاح العام هو: $(p = 37, g = 2, h = 8)$ اما المفتاح الخاص هو: $x = 3$. المرحلة الثانية هي التشفير: المرسل يريد إرسال الرسالة $M = 11$. والان تختار رقماً عشوائياً: $k = 5$ وبالاتماد على العلاقة (2-6) نحسب:

$$C_1 = g^k \mod p = 2^5 \mod 37 = 32 \mod 37 = 32$$

ثم نقوم بحساب C_2 من خلال العلاقة (3-6)، حيث ان:

$$C_2 = M \cdot h^k \mod p = (11 \times 8^5) \mod 37 = (11 \times 32768) \mod 37$$

$$C_2 = 360448 \mod 37 = 31$$

اذن النص المشفر: $(C_1, C_2) = (32, 31)$.

مثال (2-6): والان نحاول فك التشفير، ولنفترض ان مستلم الرسالة قد استلم زوج النص المشفر $(C_1, C_2) = (32, 31)$ والمفتاح العام $(p = 37, g = 2, h = 8)$ وباستخدام مفتاحه الخاص المتفق عليه $x = 3$ يقوم بحساب s من العلاقة (4-6) حيث ان:

$$s = C_1^x \mod p = 32^3 \mod 37 = 32768 \mod 37 = 23$$

والان نحسب المعكوس الضربي لـ $s = 23$ بالنسبة لـ $p = 37$ وهو $s^{-1} = 29$ بحيث يجب ان المعكوس يحقق العلاقة $(s \times s^{-1}) \mod 37 = 667 \mod 37 = 1$. والان يمكن حساب النص الواضح من خلال العلاقة (5-6)، حيث ان:

$$M = C_2 \cdot s^{-1} \mod p = (31 \times 29) \mod 37 = 899 \mod 37 = 11$$

وهنا تم استرجاع النص الواضح للرسالة الأصلية: $M = 11$.

مثال (3-6): في هذا المثال سنوضح كيفية حساب المعكوس الضربي بمعيارية $\text{mod } p$. فإذا اردنا حساب معكوس العنصر (a) حيث ان $a \cdot a^{-1} = 1 \text{ mod } p$ ، فانه من المهم اولا ان يكون $\text{gcd}(a, p) = 1$ حتى نضمن وجود معكوس لـ (a) . وهنا نحتاج الى خوارزمية اقليدس لحساب gcd بين a و p . فمثلا $a=7$ و $p=26$ فان خوارزمية اقليدس تكون بالشكل:

$$n = q \times a + r = 3 \times 7 + 5 \quad \dots(1)$$

$$7 = 1 \times 5 + 2 \quad \dots(2)$$

$$5 = 2 \times 2 + 1 \quad \dots(3)$$

$$2 = 1 \times 2 + 0$$

ولان اخر معادلة فيها $r=0$ نتوقف ومن المعادلة (3) حيث ان $r=1$ فهو يمثل قيمة $\text{gcd}(7, 26) = 1$. والان نعكس العمليات اعلاه، حيث نبدا من العلاقة (3)، حيث ان:

$$1 = 5 - 2 \times 2 \quad \dots(4)$$

ومن العلاقة (2) فان:

$$2 = 7 - 1 \times 5 \quad \dots(5)$$

والان نعوض العلاقة (5) في (4) نحصل على:

$$1 = 5 - (7 - 1 \times 5) \times 2 = 1 = 5 - (7 \times 2 - 2 \times 5)$$

$$1 = 5 \times 3 - 7 \times 2 \quad \dots(6)$$

ومن العلاقة (1) نحصل على:

$$5 = 26 - 7 \times 2 \quad \dots(7)$$

والان نعوض بدلا من القيمة (5) للمعادلة (7) في المعادلة (6) نحصل على:

$$1 = (26 - 7 \times 2) \times 3 - 7 \times 2 = 26 \times 3 - 7 \times 3 - 7 \times 2 = 26 \times 3 - 11 \times 7 \text{ (mod } 26)$$

$$1 = -11 \times 7 \text{ (mod } 26)$$

حذفت (26×3) لانه mod لها يساوي (0). وعليه فان (-11) ولانه سالب يضاف اليه (26) ليصبح (15) هو معكوس (7) (واجب: التحقق من النتيجة).

2-5-6 خوارزمية RSA

خوارزمية (RSA) هي واحدة من أقوى تقنيات التشفير في العالم الرقمي، وتستخدم على نطاق واسع في حماية البيانات وتأمين الاتصالات عبر الإنترنت. (RSA) هي اختصار لأسماء مخترعيها: رايفست-شامير-ادلمان (Rivest-Shamir-Adleman) وهي خوارزمية تشفير غير متناظرة، أي تستخدم مفتاحين مفتاح عام لتشفير البيانات و مفتاح خاص لفك التشفير.

الخطوات الرياضية لخوارزمية RSA:

1. توليد المفاتيح: اختيار عددين أوليين كبيرين هما p, q .

a. حساب حاصل ضربهما $n = p \times q$.

b. حساب دالة أولر $\phi(n) = (p - 1) \times (q - 1)$.

c. اختيار المفتاح العام e وغالبًا يتم اختياره بحيث يكون عددًا صحيحًا أوليًا نسبيًا مع $\phi(n)$ أي ان $\gcd(e, \phi(n)) = 1$
d. حساب المفتاح الخاص d باستخدام العلاقة (6-6):

$$d \times e \equiv 1 \mod \phi(n) \quad \dots(6-6)$$

أي أن d هو المعكوس الضربي لـ e بمعيارية $\phi(n)$.

2. **التشفير:** لتكن M تمثل رسالة النص الواضح، فإن النص المشفر C يتم حسابه بالعلاقة (7-6):

$$C = M^e \mod n \quad \dots(7-6)$$

3. **فك التشفير:** باستخدام المفتاح الخاص يمكن فك التشفير وإيجاد النص الواضح M باستخدام العلاقة (8-6):

$$M = C^d \mod n \quad \dots(8-6)$$

ان اهم مجالات استخدام خوارزمية RSA:

1. تأمين الاتصالات عبر (HTTPS و SSL).

2. توقيع وتوثيق الرسائل الرقمية.

3. حماية المحافظ الرقمية والعملات المشفرة.

4. تبادل المفاتيح في أنظمة التشفير الهجينة.

مثال (4-6): لتوليد المفاتيح، نختار عددين أولية: $p = 3, q = 11$ لذلك فإن $n = 3 \times 11 = 33$.
والان نحسب دالة اويلر للعدد n من خلال العلاقة: $\phi(33) = 2 \times 10 = 20$. والان نختار $e = 7$
لكونه $\gcd(7, 20) = 1$ ليكون المفتاح العام $\{7, 33\}$. اما المفتاح الخاص فيمكن حسابه بالاعتماد على
العلاقة (6-6) حيث ان :

$$d \times 7 \equiv 1 \mod 20$$

هنا نحصل على ان $d = 3$ ليكون المفتاح الخاص $\{7\}$

والان نحاول تشفير الرسالة $M = 2$ بالاعتماد على العلاقة (7-6) للحصول على النص المشفر C :

$$C = 2^7 \mod 55 = 128 \mod 33 = 29$$

وهنا يتم ارسال النص المشفر الى الطرف الاخر $C = 29$.

مثال (5-6): والان نحاول فك التشفير، ولنفترض ان مستلم الرسالة قد استلم الرسالة $C = 29$.

باستخدام المفتاح الخاص $d = 3$ يمكن فك التشفير وإيجاد النص الواضح M باستخدام العلاقة (8-6):

$$M = 29^3 \mod 55 = 24389 \mod 55 = 2$$

6-6 نظام التوقيع الرقمي (Digital Signature System)

نظام التوقيع الرقمي هو تقنية تشفيريه تُستخدم للتحقق من أصالة وسلامة الرسائل أو الوثائق الرقمية، ويُعد بمثابة النسخة الإلكترونية الآمنة من التوقيع اليدوي.

6-6-1 مراحل نظام التوقيع الرقمي

يمر نظام التوقيع الرقمي بثلاث مراحل رئيسية، وهي التجزئة والتوقيع ومن ثم التحقق، وهي كالآتي:

1. التجزئة (Hashing):

- يتم تمرير الرسالة أو الوثيقة عبر خوارزمية تجزئة مثل (SHA-256).
- تنتج هذه العملية قيمة تجزئة ثابتة الطول تُعرف بـ "ملخص الرسالة".
- أي تغيير بسيط في الرسالة يؤدي إلى تغيير كامل في قيمة التجزئة.

2. التوقيع (Signing):

- يتم تشفير قيمة التجزئة باستخدام المفتاح الخاص للمرسل.
- هذا التشفير يُنتج التوقيع الرقمي، الذي يُرفق بالرسالة الأصلية.

3. التحقق (Verifying):

- عند استلام الرسالة، يقوم المستقبل بفك التوقيع باستخدام المفتاح العام للمرسل.
- ثم يُعيد حساب قيمة التجزئة للرسالة ويقارنها بالقيمة المفكوكة.
- إذا تطابقت القيمتان، فهذا يعني أن الرسالة أصلية ولم يتم تعديلها.

6-6-2 مزايا وتطبيقات التوقيع الرقمي

التوقيع الرقمي يتميز بمجموعة قوية من الخصائص التي تجعله أداة أساسية في حماية البيانات والمعاملات الإلكترونية. الجدول (6-3) يوضح أبرز مزايا التوقيع الرقمي.

الجدول (6-3): مزايا التوقيع الرقمي

الميزة	الوصف
المصادقة	يثبت أن المرسل هو فعلاً من يدّعي أنه أرسل الرسالة.
النزاهة	يضمن أن الرسالة لم يتم تعديلها أثناء النقل.
عدم الإنكار	لا يمكن للمرسل إنكار أنه أرسل الرسالة بعد توقيعها بالمفتاح الخاص.

أما أهم تطبيقات التوقيع الرقمي فهي:

- التوقيع على العقود الإلكترونية.
- المصادقة على المعاملات المالية.
- تأمين البرمجيات والتحديثات.
- التحقق من صحة الوثائق الحكومية أو التعليمية.

ولأن التوقيع الرقمي يعتمد على التشفير غير المتناظر (مفتاح عام وخاص)، ويستخدم خوارزميات تجزئة (SHA-256) لضمان اكتشاف أي تغيير في الوثيقة بشكل فوري. الفرق بين التوقيع الرقمي والتوقيع الإلكتروني قد يبدو بسيطاً، لكن في الواقع هناك اختلافات جوهرية في التقنية، الأمان، والاستخدامات. الجدول (6-4) يوضح مقارنة واضحة بين التوقيع الرقمي والتوقيع الإلكتروني تساعدك على التمييز بينهما.

الجدول (4-6): مقارنة بين التوقيع الرقمي والتوقيع الإلكتروني

العنصر	التوقيع الإلكتروني	التوقيع الرقمي
التقنية المستخدمة	قد يكون مجرد صورة توقيع أو إدخال اسم أو رمز إلكتروني	يعتمد على التشفير الرياضي وخوارزميات مثل RSA و SHA-256 .
درجة الأمان	أقل أماناً، وقد يكون عرضة للتزوير أو التعديل	عالي جداً، يضمن سلامة الوثيقة وعدم التلاعب بها.
التحقق من الهوية	يشترط وجود شهادة رقمية، وقد لا يحدد هوية دقيقة.	يرتبط بشهادة رقمية وهوية الموقع
القبول القانوني	مقبول قانونياً في كثير من الدول، لكن بدرجة أقل من الرقمي.	يُعترف به قانونياً بشكل أقوى في المعاملات الرسمية.

يوفر كل من خوارزمية **RSA** والتوقيعات الرقمية معاً إطاراً متيناً للاتصالات الآمنة، لحماية البيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به، وضمان عدم التلاعب بالرسائل أثناء الإرسال. تُعد هذه التقنيات أساسية في تطبيقات متنوعة، بدءاً من الخدمات المصرفية الإلكترونية وصولاً إلى الاتصالات الآمنة عبر البريد الإلكتروني، مما يجعلها مكونات حيوية في العالم الرقمي. في هذه المقالة، سنتعرف على نظام توقيع **RSA**.

3-6-6 التوقيع الرقمي باستخدام RSA

في المرحلة الأولى والثانية، يقوم المرسل بالتوقيع على الرسالة m باستخدام المفتاح الخاص d لإنشاء التوقيع الرقمي على الرسالة من خلال العلاقة (6-9):

$$s = m^d \bmod n \quad \dots(9-6)$$

حيث ان $m = \{0,1, \dots, n - 1\}$ ثم يتم إرسال الرسالة المشفرة المذكورة بالعلاقة (6-7) ويتم إرسال التوقيع s من العلاقة (9-6).

في المرحلة الثالثة، بعد استلام المستلم الرسالتين s و m بالتحقق من التوقيع s . باستخدام المفتاح العام للمرسل للتوقيع باستخدام العلاقة (6-10):

$$m' = s^e \bmod n \quad \dots(10-6)$$

ويتم مقارنة قيمة m' بالقيمة m حيث يتم قبول الرسالة من قبل المستلم إذا كانت هاتان القيمتان متساويتين.
مثال (6-6): لتكن لدينا المفاتيح المعلنة $n = 33, e = 7$ والمفتاح الخاص $d = 3$ ورسالة التوقيع الرقمي التالية: $m = 'MATH'$ والتي تحول الى القيم الرقمية حسب تسلسل الحروف الانكليزية بدأ من $A' = 1$ و $B' = 2$ وهكذا... لذلك فان $m = '13,1,20,7'$ والان نعمل على تشفير رسالة التوقيع باستخدام العلاقة (6-9)، لنحصل على:

$$s_1 = 13^3 \bmod 33 = 2197 \bmod 33 = 19$$

$$s_2 = 1^3 \bmod 33 = 1$$

$$s_3 = 20^3 \bmod 33 = 8000 \bmod 33 = 14$$

$$s_4 = 7^3 \bmod 33 = 512 \bmod 33 = 17$$

لذلك فان تشفير التوقيع الرقمي هو: $s = '19,14,17'$ والذي سوف يرسل الى الطرف الاخر.

مثال (7-6): بعد ان تم استلام النص المشفر للتوقيع الرقمي $s = '19,14,17'$ ، يتم استخدام المفتاح العام $n = 33, e = 7$ لفك التشفير الرقمي باستخدام العلاقة (10-6):

$$m'1 = 19^7 \mod 33 = 893871739 \mod 33 = 13$$

$$m'2 = 1^7 \mod 33 = 1$$

$$m'3 = 14^7 \mod 33 = 105413504 \mod 33 = 20$$

$$m'4 = 17^7 \mod 33 = 410338673 \mod 33 = 7$$

لذلك فان فك التشفير للتوقيع الرقمي $m1 = '13,1,20,7'$ وهو مطابق للتوقيع الرقمي الاصلي m

، لذلك فان التوقيع الرقمي بعد تحويله الى رموز هي: $m = 'MATH'$.

7-6 نظام تبادل المفاتيح (Key Exchange System)

1-7-6 مفهوم تبادل المفاتيح (Concept of Key Exchange)

نظام تبادل المفاتيح هو أحد الأسس الحيوية في علم التشفير الحديث، ويُستخدم لتمكين طرفين من إنشاء مفتاح سري مشترك يمكن استخدامه لاحقًا لتشفير وفك تشفير الرسائل، دون الحاجة إلى إرسال هذا المفتاح عبر القناة مباشرة.

في أنظمة التشفير المتماثل، يحتاج الطرفان إلى نفس المفتاح لتبادل الرسائل بأمان. لكن كيف يمكنهم مشاركة هذا المفتاح دون أن يتم اعتراضه؟ هنا يأتي دور نظام تبادل المفاتيح، الذي يسمح بإنشاء مفتاح مشترك بطريقة آمنة حتى عبر قناة غير آمنة. والان سنحاول استعراض أشهر أنواع أنظمة تبادل المفاتيح التي تُستخدم فعليًا في التطبيقات اليومية. وهناك أكثر من خوارزمية مخصصة لتبادل المفاتيح منها خوارزمية RSA لتشفير مفتاح الرسالة باستخدام المفتاح العام للطرف الآخر، والطرف المستقبل يفك التشفير باستخدام مفتاحه الخاص. وكذلك بروتوكول ديفي-هيلمان المخصص لتبادل المفاتيح والذي سيورد تفصيله في البند الثانوي القادم.

2-7-6 بروتوكول ديفي-هيلمان (Diffie-Hellman Protocol)

يُعد بروتوكول ديفي-هيلمان من أولى الطرق لتبادل المفاتيح بشكل آمن بين طرفين عبر قناة غير آمنة وهو يسمح لطرفين بإنشاء مفتاح مشترك دون أن يعرفه أي طرف ثالث، حتى لو تم اعتراض الرسائل. تم تطوير هذه الخوارزمية عام 1976 بواسطة العالمين ويتفيلد ديفي ومارتن هيلمان، وهي تُعد من أولى الطرق التي استخدمت مفهوم التشفير بالمفتاح العام. وهي واحدة من أهم الابتكارات في عالم التشفير الحديث.

فكرة خوارزمية ديفي-هيلمان تتمثل بان كل طرف يختار رقمًا سريًا خاصًا به، ثم يُحسب مفتاح عام باستخدام عمليات رياضية. يتم تبادل المفاتيح العامة، وبعدها يمكن لكل طرف حساب نفس المفتاح السري باستخدام مفتاحه الخاص والمفتاح العام للطرف الآخر. وتكمن أهمية هذه الخوارزمية في انها تتيح إنشاء اتصال مشفر دون الحاجة إلى إرسال المفتاح السري، مما يقلل من خطر التنصت أو الاختراق.

الخطوات الرياضية الأساسية لخوارزمية ديفي-هيلمان:

- اختيار القيم العامة:** يتم اختيار عدد اولي كبير q ، ومن ثم اختيار اساس بدائي g للعدد الاولي q ، بحيث ان القوى المختلفة لـ $g \mod q$ تغطي كل القيم الممكنة من 1 الى $q - 1$.

2. الطرف الأول: يختار رقمًا سريًا عشوائيًا a بحيث $1 < a < q$ وبعدها يتم حساب المفتاح العام $A = g^a \mod q$ ، والذي يتم إرساله للطرف الثاني.

3. الطرف الثاني: يختار رقمًا سريًا عشوائيًا b بحيث $1 < b < q$ ، وبعدها يتم حساب المفتاح العام $B = g^b \mod q$ ، ويرسل B للطرف الأول.

4. حساب المفتاح المشترك K :

• يقوم الطرف الثاني بحساب المفتاح K بالاعتماد على المفتاح المستلم من الطرف الأول وذلك من خلال العلاقة (11-6):

$$K = A^b \mod q = (g^a)^b \mod q = g^{ab} \mod q \quad \dots(11-6)$$

• يقوم الطرف الأول بحساب المفتاح K بالاعتماد على المفتاح المستلم من الطرف الثاني وذلك من خلال العلاقة (12-6):

$$K = B^a \mod q = (g^b)^a \mod q = g^{ab} \mod q \quad \dots(12-6)$$

• نلاحظ أن كلا الطرفين يحصلان على نفس المفتاح السري K ، دون أن يتم تبادل مباشرة.

مثال (8-6): أراد طرفان على تبادل مفتاح مشترك عبر قناة غير آمنة، حيث يتم اختيار عددين يُعرفان للجميع: عدد أولي: $q = 13$ وأساس ابتدائي للعدد الأولي q وليكن $g = 3$ ، الطرف الأول: يختار رقم سري خاص به وهو $a = 7$ وبناءً عليه يمكن حساب المفتاح العام:

$$A = 3^7 \mod 13 = 2187 \mod 13 = 3$$

يرسل الطرف الأول القيمة $A = 3$ إلى طرف الثاني .

الطرف الثاني: يختار رقم سري خاص به : $b = 5$ وبناءً عليه يتم حساب المفتاح العام:

$$B = 3^5 \mod 13 = 243 \mod 13 = 9$$

يرسل الطرف الثاني القيمة $B = 9$ إلى طرف الأول .

والآن كل طرف يحسب المفتاح المشترك K ، حيث يقوم الطرف الثاني بحساب المفتاح K بناءً على قيمة A المستلمة من الطرف الأول ومن خلال العلاقة (11-6):

$$K = A^b \mod q = 3^5 \mod 13 = 243 \mod 13 = 9$$

وهنا يقوم الطرف الأول بحساب المفتاح K بناءً على قيمة B المستلمة من الطرف الثاني ومن خلال العلاقة (12-6):

$$K = B^a \mod q = 9^7 \mod 13 = 4782969 \mod 13 = 9$$

النتيجة: نلاحظ أن كلا الطرفين توصلا إلى نفس المفتاح السري المشترك $K = 9$ ، دون أن يتم تبادل هذا المفتاح مباشرة.

التمارين العملية

تمرين (1-6) نظام تشفير RSA

ادناه مثالاً يدوياً مبسطاً يوضح كيفية عمل خوارزمية RSA للتشفير وفك التشفير، باستخدام أعداد صغيرة. عند تنفيذ البرنامج يظهر لنا بالشكل كما يظهر لدينا بالشكل (ت1-1-6):



شكل (ت1-1-6)

المرحلة الاولى: توليد المفاتيح: نختار عددين أوليين: $p = 5, q = 11$ ، نحسب حاصل الضرب: $n = p \times q = 5 \times 11 = 55$ والان نحسب دالة أويلر: $\phi(55) = (p - 1) \times (q - 1) = 4 \times 10 = 40$. والان نختار عددا $e = 9$ لكي يكون أولياً نسبياً مع $\phi(55) = 40$ ، لكون $\gcd(9, 40) = 1$ ، وكما يظهر لدينا بالشكل (ت2-1-6):



شكل (ت2-1-6)

والآن نحسب المعكوس الضربي (d) لـ e بالنسبة لـ $\phi(55)$ بحيث يحقق الخاصية $e \times d = 1 \bmod 40$ وهو $d = 9$.

المفتاح العام: $(e = 9, n = 55)$ ، اما المفتاح الخاص: $(d = 9)$.

المرحلة الثانية: التشفير: الطرف الاول (المرسل) يريد تشفير الرسالة "HELLO" باستخدام نظام الترميز القياسي (كما في التجربة السابقة) وباستخدام المفتاح العام، وكما يظهر لدينا بالشكل (ت-6-1-3):

المرسل

المديرية العامة للتعليم المهني
فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
قسم الامن السبراني

التجربة العملية (٦-١): نظام تشفير RSA

ادخل المفتاح (e) 9
ادخل عدد اولي (q) 11
ادخل عدد اولي (p) 5

المفتاح المعلن (n,e) (55,9)

ادخل النص الواضح
HELLO

عملية التشفير

خروج

شكل (ت-6-1-3)

وكما يظهر في الجدول (7-6).

الجدول (7-6) عملية التشفير باستخدام نظام RSA

	1	2	3	4	5
الحرف	H	E	L	L	O
M	7	4	11	11	14
M^e	7^9	4^9	11^9	11^9	14^9
$C = M^e \bmod n$	52	14	11	11	4

النص المشفر النهائي: "52,14,11,11,4" الاعتماد على العلاقة $C = M^e \bmod n$ ويرسل الى الطرف الثاني. وكما يظهر لدينا بالشكل (ت-6-1-4):

RSA Cryptosystem

المرسل

المديرية العامة للتعليم المهني
فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
قسم الامن السبراني

التجربة العملية (٦-١): نظام تشفير RSA

ادخل المفتاح (e) ادخل عدد اولي (q) ادخل عدد اولي (p)

9 11 5

(n,e) المفتاح المعطن (55,9)

المفتاح المعطن

ادخل النص الواضح

HELLO

النص المشفر

52 14 11 11 4

عملية التشفير

خروج

شكل (ت4-1-6)

المرحلة الثالثة: فك التشفير: نستخدم المفتاح الخاص: $M = C^d \mod n$ لاسترجاع النص الواضح من قبل المستلم (الطرف الثاني)، حيث يتم ادخال المفتاح العام (n) و (e). كما يظهر بالشكل (ت5-1-6):

RSA Cryptosystem

المستلم

المديرية العامة للتعليم المهني
فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
قسم الامن السبراني

التجربة العملية (٦-١): نظام تشفير RSA

ادخل المفتاح العام (n) ادخل المفتاح الخاص (e)

55 9

المفتاح الخاص

خروج

شكل (ت5-1-6)

ومن خلال عملية حل التشفير نحتاج حساب المفتاح الخاص (d)، كما يظهر بالشكل (ت6-1-6):

شكل (ت6-1-6)

نتبع نفس العملية، ولكن بعكس الاجراءات لاسترجاع النص الواضح وكما يظهر في الجدول (6-8).

الجدول (8-6) عملية فك التشفير باستخدام نظام RSA.

	1	2	3	4	5
C	52	14	11	11	4
C ^d	52 ⁹	14 ⁹	11 ⁹	11 ⁹	4 ⁹
M	7	4	11	11	14
الحرف	H	E	L	L	O

الرسالة الأصلية المسترجعة: "HELLO"، كما يظهر بالشكل (ت6-1-7):

RSA Cryptosystem

المديرية العامة للتعليم المهني
فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
قسم الامن السيبراني

المستلم

التجربة العملية (٦-١): نظام تشفير RSA

ادخل المفتاح العام (e) ادخل المفتاح العام (n)

55 9

المفتاح الخاص

ادخل النص المشفر

52 14 11 11 4

النص الواضح

خروج

عملية حل الشفرة

HELLO

شكل (ت-٦-١-٧)

استمارة الفحص - تمرين رقم (٦-١)			
اسم التمرين: نظام تشفير RSA			
الجهة الفاحصة:			
اسم الطالب:			
ت	الخطوات	الدرجة المخصصة	درجة الاستحقاق
1	تطبيق شروط وقواعد السلامة المهنية	10	
2	تشغيل الحاسوب وتنفيذ البرنامج	10	
3	لإجراء عملية التشفير يتم تنفيذ مفتاح (المرسل) وثم ادخال الاعداد الاولية (p,q) والمفتاح (e) وتنفيذ مفتاح (المفتاح المعلن) ليظهر المفتاح المعلن (n,e) على الشاشة لغرض ارساله الى المستلم وادخال النص الواضح وتنفيذ مفتاح (عملية التشفير) للحصول على النص المشفر.	30	
4	لإجراء عملية حل الشفرة يتم تنفيذ مفتاح (المستلم) وثم ادخال المفتاح العام (n) والمفتاح (e) وتنفيذ مفتاح (المفتاح الخاص) وادخال النص المشفر وتنفيذ مفتاح (عملية حل الشفرة) للحصول على النص الواضح.	30	
5	المناقشة	10	
6	الزمن المخصص	10	
المجموع		% 100	

تمرين (2-6) نظام التوقيع الرقمي

عزيزي الطالب في هذه التجربة سوف نستخدم نظام RSA للتحقق من التوقيع الرقمي. لنفترض أن الطرف الاول يريد إرسال رسالة إلى الطرف الثاني ويريد أن يتأكد الطرف الثاني من أن الرسالة فعلاً من الطرف الاول ولم يتم التلاعب بها. لنفترض ان الرسالة الأصلية: "تمت الموافقة على تحويل مبلغ 1000 دولار". فعند تنفيذ النظام يظهر لدينا الشكل (ت-2-6-1):



شكل (ت-2-6-1)

لتكن لدينا المفاتيح المعلنة $n = 33$, $e = 3$ والمفتاح الخاص $d = 7$ ، كما في الشكل (ت-2-6-2):



الشكل (ت-2-6-2)

فاذا كانت رسالة التوقيع الرقمي التالية: $m = 'AID'$ والتي تحول الى القيم الرقمية حسب تسلسل الحروف الانكليزية من $A' = 1$ و $B' = 2$ وهكذا... لذلك فان $m = '1,9,4'$ والان نعمل على تشفير رسالة التوقيع بالاعتماد على العلاقة (6-9)، لنحصل على:

$$s1 = 1^7 \bmod 33 = 1$$

$$s2 = 9^7 \bmod 33 = 4782969 \bmod 33 = 15$$

$$s3 = 4^7 \bmod 33 = 16384 \bmod 33 = 16$$

لذلك فان تشفير التوقيع الرقمي هو: $s = '1,15,16'$ والذي سوف يرسل الى الطرف الاخر، كما في الشكل (ت-6-3):

شكل (ت-6-3)

وبعد ان تم استلام النص المشفر للتوقيع الرقمي $s = '1,15,16'$ ، من قبل الطرف المستلم، يتم ادخال المفتاح العام $n = 33, e = 3$ ، والتوقيع الرقمي المستلم، وكما في الشكل (ت-6-3-4):

RSA Digital Signature

المديرية العامة للتعليم المهني
فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
قسم الامن السبراني

المستلم

التجربة العملية (٦-٢): نظام التوقيع الرقمي (RSA)

ادخل التوقيع الرقمي للمستلم (e) ادخل المفتاح العام (n) ادخل المفتاح العام

33 3 AID

المفتاح الخاص

خروج

شكل (ت-6-2-4)

لفك التشفير الرقمي باستخدام العلاقة (6-10) :

$$m'1 = 1^3 \mod 33 = 1$$

$$m'2 = 15^3 \mod 33 = 3375 \mod 33 = 9$$

$$m'3 = 16^3 \mod 33 = 4096 \mod 33 = 4$$

لذلك فان فك التشفير للتوقيع الرقمي سيكون $m1 = '1, 9, 4'$ ، وكما في الشكل (ت-6-2-5):

RSA Digital Signature

المديرية العامة للتعليم المهني
فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
قسم الامن السبراني

المستلم

التجربة العملية (٦-٢): نظام التوقيع الرقمي (RSA)

ادخل التوقيع الرقمي للمستلم (e) ادخل المفتاح العام (n) ادخل المفتاح العام

33 3 AID

(d) (7) المفتاح الخاص

المفتاح الخاص

التوقيعات متطابقان

ادخل المفتاح الرقمي المشفر

01 15 16

التوقيع الرقمي المحلول

AID

خروج

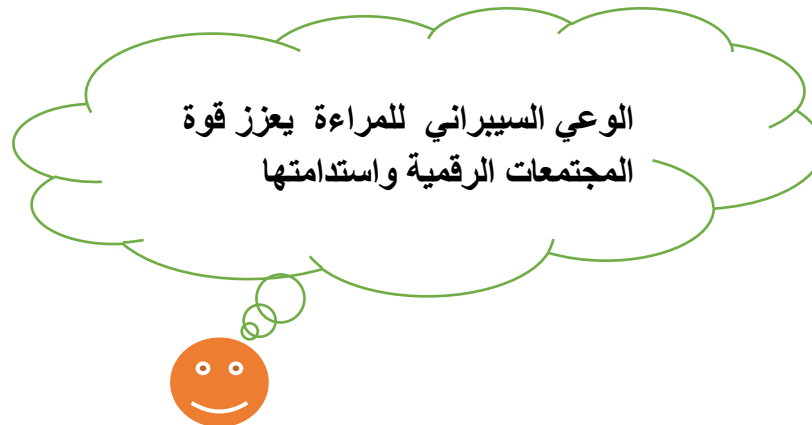
حل شفرة التوقيع الرقمي

شكل (ت-6-2-5)

وهو مطابق للتوقيع الرقمي الاصيلي m ، لذلك فان التوقيع الرقمي المحلول بعد تحويله الى رموز وكما يظهر لنا: $m = 'AID'$. اما في حالة ادخال توقيع رقمي مستلم بالشكل ('AIO') مثلاً، وتم فحص التوقيع، فيظهر لدينا كما في الشكل (ت-6-2-6):

شكل (ت-6-2-6)

وهو غير مطابق للتوقيع الرقمي المحلول فتظهر عبارة تحذيرية بعدم التطابق، وكمل في الشكل اعلاه.



استمارة الفحص - تمرين رقم (2-6)			
اسم التمرين: نظام التوقيع الرقمي تشفير RSA			
الجهة الفاحصة:			
اسم الطالب:			
ت	الخطوات	الدرجة المخصصة	درجة الاستحقاق
1	تطبيق شروط وقواعد السلامة المهنية	10	
2	تشغيل الحاسوب وتنفيذ البرنامج	10	
3	اجراء عملية التشفير بتنفيذ مفتاح (المرسل) وادخال الاعداد الاولية (p,q) والمفتاح (e) وتنفيذ مفتاح (المفتاح المعلن والسري) ليظهر المفتاح المعلن والسري (n,d) على الشاشة لغرض ارساله الى المستلم وادخال النص الواضح للتوقيع الرقمي وتنفيذ مفتاح (تشفير التوقيع الرقمي) للحصول على النص المشفر على شكل ارقام.	30	
4	اجراء عملية حل الشفرة بتنفيذ مفتاح (المستلم) وادخال المفتاح العام (n) والمفتاح (e) وادخال الشكل الواضح للتوقيع الرقمي المستلم وتنفيذ مفتاح (المفتاح الخاص) وادخال المفتاح الرقمي المشفر وتنفيذ مفتاح (حل شفرة التوقيع الرقمي) للحصول على النص الواضح للتوقيع الرقمي المحلول، فاذا تطابق (التوقيع الرقمي المستلم) مع (التوقيع الرقمي المحلول) فتظهر عبارة (التوقيعان متطابقان) وعكس ذلك تظهر عبارة (التوقيعان غير متطابقان).	30	
5	المناقشة	10	
6	الزمن المخصص	10	
	المجموع	% 100	

تمرين (3-6) نظام تبادل المفاتيح

اتفق طرفان على تبادل مفتاح مشترك ينقل عبر قناة غير آمنة معرضة للهكر باستخدام بروتوكول (ديفي-هيلمان)، عند تنفيذ البرنامج يظهر لنا الشكل (ت3-6-1) الواجهة الرئيسية للنظام:



شكل (ت3-6-1)

وقد اتفق الطرفان على اختيار عددين وهما: عدد أولي: $q = 29$ واساس ابتدائي للعدد الاولي q وليكن $g = 3$ ، الطرف الأول: اختار رقم سري خاص به وهو $a = 11$ وبناءا عليه يمكن حساب المفتاح العام:

$$A = 3^{11} \bmod 29 = 177147 \bmod 29 = 15$$

يرسل الطرف الاول القيمة $A = 15$ الى طرف الثاني، وكما يظهر لنا في الشكل (ت3-6-2):



شكل (ت3-6-2)

اما الطرف الثاني: يختار رقم سري خاص به : $b = 7$ وبناء عليه يتم حساب المفتاح العام:
 $B = 3^7 \mod 29 = 2187 \mod 29 = 12$
 يرسل الطرف الثاني القيمة $B = 12$ الى طرف الاول، وكما يظهر لنا في الشكل (ت-3-3-6):

Diffie-Hellman For Key Exchange

المديرية العامة للتعليم المهني
 فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
 قسم الامن السيبراني

التجربة العملية (٣-٦): نظام ديفي-هيلمان لتبادل المفاتيح

(a) ادخل المفتاح السري (g) ادخل اساس (q) ادخل عدد اولي

المرسل 29 3 11 المفتاح العام (A)=15, ارسل هذا المفتاح الى الطرف الاخر

(b) ادخل المفتاح السري (h) 7 المستلم المفتاح العام (B)=12, ارسل هذا المفتاح الى الطرف الاخر

ادخل المفتاح العام (A)

خروج

شكل (ت-3-3-6)

والآن كل طرف يحسب المفتاح المشترك K ، حيث يقوم الطرف الثاني بحساب المفتاح K بناء على قيمة A المستلمة من الطرف الاول ومن خلال العلاقة (6-11):

$$K = A^b \mod q = 15^7 \mod 29 = 170859375 \mod 29 = 17$$

يقوم الطرف الاول بحساب المفتاح K بناء على قيمة B المستلمة من الطرف الثاني ومن خلال العلاقة (6-12):

$$K = B^a \mod q = 12^{11} \mod 29 = 743008370688 \mod 29 = 17$$

النتيجة: نلاحظ ان كلا الطرفين توصلا إلى نفس المفتاح السري المشترك $K = 17$ ، دون أن يتم تبادل هذا المفتاح مباشرة، وكما يظهر لنا في الشكل (ت-3-3-6-4):

Diffie-Hellman For Key Exchange

المديرية العامة للتعليم المهني
فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
قسم الامن السبراني

التجربة العملية (٦-٣): نظام ديفي-هيلمان لتبادل المفاتيح

(a) ادخل المفتاح السري (g) ادخل اساس (q) ادخل عدد اولي

المرسل 29 3 11 المفتاح العام (A)=15 ارسل هذا المفتاح الى الطرف الاخر

(b) ادخل المفتاح السري

المستلم 7 المفتاح العام (B)=12 ارسل هذا المفتاح الى الطرف الاخر

ادخل المفتاح العام (A) 15

المستلم: حساب المفتاح K 17

المرسل: حساب المفتاح K 17

ادخل المفتاح العام (B) 12

خروج

المفتاح المشترك متطابق

شكل (ت-٦-٣-٤)

اما في حالة عدم التطابق في المفتاح المشترك، يؤشر النظام حالة عدم التطابق، وكما يظهر في

Diffie-Hellman For Key Exchange

المديرية العامة للتعليم المهني
فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
قسم الامن السبراني

التجربة العملية (٦-٣): نظام ديفي-هيلمان لتبادل المفاتيح

(a) ادخل المفتاح السري (g) ادخل اساس (q) ادخل عدد اولي

المرسل 29 3 11 المفتاح العام (A)=15 ارسل هذا المفتاح الى الطرف الاخر

(b) ادخل المفتاح السري

المستلم 7 المفتاح العام (B)=12 ارسل هذا المفتاح الى الطرف الاخر

ادخل المفتاح العام (A) 14

المستلم: حساب المفتاح K 12

المرسل: حساب المفتاح K 17

ادخل المفتاح العام (B) 12

خروج

المفتاح المشترك غير متطابق

شكل (ت-٦-٣-٥)

استمارة الفحص - تمرين رقم (3-6)			
اسم التمرين: نظام ديفي - هيلمان لتبادل المفاتيح			
الجهة الفاحصة:			
اسم الطالب:			
ت	الخطوات	الدرجة المخصصة	درجة الاستحقاق
1	تطبيق شروط وقواعد السلامة المهنية	10	
2	تشغيل الحاسوب وتنفيذ البرنامج	10	
3	لاجراء عملية ارسال المفاتيح يتم تنفيذ مفتاح (المرسل) و ثم ادخال العدد الاولي (p) والاساس (g) ثم المفتاح السري (a) الخاص بالمرسل وتنفيذ مفتاح (المفتاح العام) ليظهر لنا المفتاح (A) على الشاشة لغرض ارساله الى المستلم.	30	
4	يتم تنفيذ مفتاح (المستلم) ويتم ادخال المفتاح السري (b) الخاص بالمستلم وتنفيذ مفتاح (المفتاح العام) ليظهر لنا المفتاح (B) على الشاشة لغرض ارساله الى المرسل.	20	
5	بعد ظهور النافذة الخاصة بالمستلم لإدخال المفتاح العام (A) يظهر مفتاح (المستلم: حساب المفتاح K) وعند تنفيذه تظهر لنا قيمة المفتاح على نافذة خاصة.	20	
6	تظهر نافذة خاصة بالمرسل لإدخال المفتاح العام (B) حيث يظهر مفتاح (المرسل: حساب المفتاح K) وعند تنفيذه تظهر قيمة المفتاح على نافذة خاصة وعندها يقوم البرنامج بمقارنة قيمة المفتاح (K) من نافذة المرسل والمستلم فإذا كانت متطابقة تظهر عبارة (المفتاح المشترك متطابق) والا تظهر عبارة (المفتاح المشترك غير متطابق).	20	
7	المناقشة	10	
8	الزمن المخصص	10	
	المجموع	% 100	

اسئلة الفصل السادس

- س/1) ما الفرق بين التشفير المتناظر والتشفير غير المتناظر من حيث المفاتيح والسرية؟
- س/2) كيف يضمن التشفير غير المتناظر سرية الرسائل رغم أن المفتاح العام متاح للجميع؟
- س/3) ما دور المفتاح الخاص في التوقيع الرقمي؟
- س/4) لماذا يُعتبر التشفير غير المتناظر أبطأ من التشفير المتناظر؟
- س/5) كيف يتم التحقق من صحة التوقيع الرقمي باستخدام المفتاح العام؟
- س/6) كيف تعمل خوارزمية RSA وماهي نقاط ضعفها؟
- س/7) كيف يتم توليد المفاتيح العامة والخاصة في نظام RSA؟
- س/8) كيف يستخدم التشفير غير المتناظر في حماية البريد الالكتروني؟
- س/9) ما الفرق بين التشفير والتوقيع الرقمي؟
- س/10) لماذا يُستخدم التشفير غير المتناظر في تبادل المفاتيح وليس في تشفير البيانات الكبيرة؟
- س/11) كيف يساهم المفتاح العام في حماية الخصوصية؟
- س/12) ما الفرق بين التشفير غير المتناظر والتوقيع الرقمي من حيث الاتجاه؟
- س/13) كيف يمكن التأكد من أن المفتاح العام ينتمي فعلاً إلى الشخص الصحيح؟
- س/14) ما الفرق بين RSA و EL-Gamal من حيث البنية والأمان؟
- س/15) هل يمكن استخدام التشفير غير المتناظر وحده لتأمين قناة اتصال ولماذا؟
- س/16) كيف يؤثر حجم المفتاح في قوة التشفير وأداء النظام؟

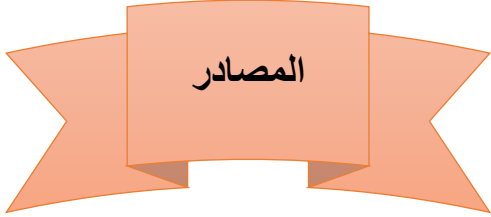
فهرست الكتاب

البند	الموضوع	الصفحة
الفصل الاول (مقدمة في امن المعلومات والتشفير)		
1-1	المقدمة	5
2-1	مبادئ امن المعلومات والأمن الإلكتروني	5
3-1	نبذة تاريخية عن التشفير	6
4-1	بعض المصطلحات المهمة في التشفير	7
5-1	أهمية واهداف التشفير	7
6-1	أنواع التشفير	8
7-1	أمنية أنظمة التشفير	9
1-7-1	عمل التشفير	10
2-7-1	طرق تحقيق الامنية (التوقيع الرقمي)	10
	اسئلة الفصل الاول	11
الفصل الثاني (المفاهيم الرياضية الأساسية الخاصة بعلم التشفير)		
1-2	المقدمة	13
2-2	الانظمة الرقمية	13
3-2	نظرية الاعداد	13
1-3-2	خاصية الاعداد الأولية	14
2-3-2	نظرية الضرب	14
3-3-2	قابلية القسمة	14
4-3-2	الدوال الحسابية	15
4-2	المصفوفات ونظم المعادلات الخطية	16
1-4-2	نظام المعادلات الخطية	16
2-4-2	المصفوفات	17
1-2-4-2	أنواع المصفوفات	17
2-2-4-2	العمليات على المصفوفات	17
3-2-4-2	المحدد	18
4-2-4-2	معكوس المصفوفات	18
5-2-4-2	حل نظم المعادلات الخطية	19
6-2-4-2	طرق حل المصفوفات	19
5-2	المتتابعات والمتسلسلات	20
1-5-2	المتتابعات	20
2-5-2	المتسلسلات	21

21	متعددات الحدود	6-2
21	متعددات الحدود غير القابلة للاختزال	1-6-2
22	الاحصاء والاحتمالية	7-2
23	المنطق الرياضي والوصف الجبري للدوائر المنطقية	8-2
24	اسئلة الفصل الثاني	
الفصل الثالث (نظم التشفير المتناظرة التقليدية)		
26	المقدمة	1-3
26	المفاهيم والمصطلحات الاساسية لنظم التشفير التقليدية	2-3
26	النظام التعويضي (البسيط القياسي والعشوائي ومتعدد القيم)	3-3
26	النظام التعويضي البسيط القياسي والعشوائي	1-3-3
27	النظام التعويضي متعدد القيم	2-3-3
28	النظام الانتقالي (البسيط والمضاعف)	4-3
29	نظام متعدد الابدديات	5-3
29	نظام متعدد الابدديات بدون مفتاح	1-5-3
29	نظام متعدد الابدديات مع مفتاح	2-5-3
31	نظام التشفير باستخدام المصفوفات	6-3
33	نظام المفتاح الواحد	7-3
35	النظام التعويضي البسيط القياسي والعشوائي	تمرين (1-3)
39	النظام التعويضي متعدد القيم	تمرين (2-3)
41	النظام الانتقالي البسيط	تمرين (3-3)
43	نظام متعدد الابدديات	تمرين (4-3)
45	نظام تشفير المصفوفات	تمرين (5-3)
49	نظام المفتاح الواحد	تمرين (6-3)
51	اسئلة الفصل الثالث	
الفصل الرابع (نظم التشفير الحديثة المتناظرة)		
54	المقدمة	1-4
54	المفاهيم والمصطلحات الاساسية لنظم التشفير الانسيابي والكتلي	2-4
55	نظم التشفير الانسيابي	3-4
56	مزايا التشفير الانسيابي	1-3-4
56	المسجل الزاحف	2-3-4
58	أهمية التطبيقية للمسجل الزاحف (LFSR)	3-3-4
59	منظومة المسجلات الزاحفة (LFSR Cryptosystem)	4-3-4
61	نظم التشفير الكتلي (Block Cipher Cryptosystems)	4-4
61	نظام معيار تشفير البيانات (Data Encryption Standard)	1-4-4
62	عمل نظام التشفير الكتلي (DES)	2-4-4
65	مقارنة بين نظم التشفير الانسيابي والكتلي	5-4

66	نظم التشفير الفوضوي (Chaotic Cryptosystem)	6-4
67	الدالة المتطابقة الخطية (LCM)	1-6-4
67	الدالة اللوجستية ذات بعد واحد (1D-LM)	2-6-4
67	الدالة اللوجستية ذات بعدين (2D-LM)	3-6-4
69	المسجل الزاحف الخطي	تمرين (1-4)
71	منظومة المسجلات الزاحفة	تمرين (2-4)
75	نظام التشفير الكتلي (DES)	تمرين (3-4)
77	نظام التشفير الفوضوي، المولد المتطابق الخطي (LCG)	تمرين (4-4)
80	نظام التشفير الفوضوي، الدالة اللوجستية ذات بعد واحد (1D-LM)	تمرين (5-4)
82	اسئلة الفصل الرابع	
الفصل الخامس (معايير الكفاءة الاساسية لنظم التشفير المتناظرة)		
84	المقدمة	1-5
84	المفهوم الاساسي لمعايير الكفاءة الاساسية	2-5
85	معييار العشوائية (Randomness Criteria)	3-5
86	الاختبارات الاحصائية (Statistical Tests)	1-3-5
87	مفهوم كولومب للعشوائية (Golomb's Concepts of Randomness)	2-3-5
88	الاختبارات العشوائية الاحصائية القياسية	3-3-5
91	معييار الدورة (Periodicity Criteria)	4-5
92	معييار التعقيد الخطي (Linear Complexity Criteria)	5-5
92	المفهوم الاساسي للتعقيد الخطي (Basic Concept of Linear Complexity)	1-5-5
92	الدالة المركبة غير الخطية (Nonlinear Combining Function)	2-5-5
93	معييار علاقة الارتباط (Correlation Relation Criteria)	6-5
93	مفهوم علاقة وممانعة الارتباط	1-6-5
93	حساب احتمالية وممانعة الارتباط	2-6-5
96	معايير الكفاءة لنظم التشفير الكتلي	7-5
96	اختبار التردد ضمن الكتلة (Frequency Test within a Block)	1-7-5
97	اختبار أطول انطلاق واحدي في الكتلة	2-7-5
99	معييار العشوائية	تمرين (1-5)
102	معييار الارتباط	تمرين (2-5)
104	معايير الكفاءة لنظم التشفير الكتلي	تمرين (3-5)
107	اسئلة الفصل الخامس	
الفصل السادس (نظم التشفير الحديثة غير المتناظرة)		
109	المقدمة	1-6
109	اهداف نظم التشفير غير المتناظر	1-1-6
109	مقارنة شاملة بين التشفير المتناظر والتشفير غير المتناظر	2-1-6
110	المفاهيم والمصطلحات الأساسية لنظم التشفير غير المتناظرة	2-6

111	نظام تشفير المفتاح العام	3-6
111	ايجابيات استخدام نظام تشفير المفتاح العام	4-6
112	بعض انواع نظام تشفير المفتاح العام	5-6
112	خوارزمية الجمال	1-5-6
114	خوارزمية RSA	2-5-6
115	نظام التوقيع الرقمي (Digital Signature System)	6-6
116	مراحل نظام التوقيع الرقمي	1-6-6
116	مزايا وتطبيقات التوقيع الرقمي	1-6-6
117	التوقيع الرقمي باستخدام RSA	2-6-6
118	نظام تبادل المفاتيح (Key Exchange System)	7-6
118	مفهوم تبادل المفاتيح (Concept of Key Exchange)	1-7-6
118	بروتوكول ديفي-هيلمان (Diffie–Hellman Protocol)	2-7-6
120	نظام تشفير RSA	تمرين (1-6)
125	نظام التوقيع الرقمي	تمرين (2-6)
130	نظام تبادل المفاتيح	تمرين (3-6)
134	اسئلة الفصل السادس	
135	فهرست الكتاب	
139	المصادر	



المصادر

References

- [1]. A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, and S. A. Vanstone, *Handbook of Applied Cryptography*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2018.
- [2]. S. Rubinstein-Salzedo, *Cryptography*. Cham, Switzerland: Springer, 2018.
- [3]. J. Hoffstein, J. Pipher, and J. H. Silverman, *An Introduction to Mathematical Cryptography*. New York, NY, USA: Springer, 2014.
- [4]. C. Easttom, *Modern Cryptography: Applied Mathematics for Encryption and Information Security*. Cham, Switzerland: Springer, 2021.
- [5]. William Stallings *Cryptography and Network Security* published in 1995.
- [6]. National Institute of Standards and Technology (NIST). FIPS 197: Advanced Encryption Standard (AES). NIST, 2001.
- [7]. R. Rivest, A. Shamir, L. Adleman. A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems. Communications of the ACM, 1978.
- [8]. Bruce Schneier. Applied Cryptography. John Wiley & Sons, 1996.
- [9]. NIST. Recommendation for Block Cipher Modes of Operation. Special Publication 800-38A. P. Shor. Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer. SIAM Journal on Computing, 1997.

المصادر العربية:

1. عوض حاج علي أحمد. 2005. امنية المعلومات وتقنيات التشفير.
2. د. خالد عبد الحق و د. دعاء عبد العال, دار اليازوري العلمية. 2025. اساسيات التشفير .
3. يوسف اوراها ياقو. 1989. المقدمة الغنية في الحاسبات الالكترونية. مركز الفارابي.

تم بعون الله تعالى